



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Buku Ajar

FORMULASI, TEKNOLOGI DAN ANALISIS SEDIAAN PADAT

Tri Danang Kurniawan
Claudius Hendraman B. Tobi
Rima Hayati



BUKU AJAR FORMULASI, TEKNOLOGI DAN ANALISIS SEDIAAN PADAT

Penulis:

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

Claudius Hendraman B. Tobi, M.Farm.

Dr. Rima Hayati, M.Si., Apt.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Buku Ajar Formulasi, Toknologi Dan Analisis Sediaan Padat

Penulis: apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.
Claudius Hendraman B. Tobi, M.Farm.
Dr. Rima Hayati, M.Si., Apt.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7219-39-8

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis merasa bersyukur dan berbahagia karena buku ini yang berjudul "Buku Ajar Formulasi, Teknologi dan Analisis Sediaan Padat" akhirnya dapat diselesaikan dan hadir sebagai kontribusi dalam bidang pendidikan farmasi di Indonesia. Proses penyusunan buku ini merupakan perjalanan panjang yang dilandasi oleh semangat untuk menyediakan sumber belajar yang komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam memahami aspek teoritis dan praktis dari sediaan farmasi padat.

Sediaan padat, seperti tablet, kapsul, dan granul, merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan dalam praktik kefarmasian. Meskipun secara bentuk tampak sederhana, formulasi dan proses pembuatannya membutuhkan pemahaman mendalam mengenai karakteristik bahan, metode teknologi, interaksi antar komponen, hingga evaluasi mutu dan stabilitas produk akhir. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai formulasi dasar, prinsip teknologi pembuatan, serta pendekatan-pendekatan analitis yang dibutuhkan untuk menghasilkan sediaan padat yang aman, efektif, dan stabil.

Buku ini dirancang sebagai bahan ajar utama maupun pendukung dalam proses pembelajaran, khususnya pada program studi Farmasi di perguruan tinggi. Isi buku disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar sediaan padat, formulasi dan eksipien yang digunakan, proses produksi seperti pencampuran, granulasi, kompresi, hingga pelapisan, serta metode analisis kualitas produk termasuk uji disolusi, kekerasan, friabilitas, dan stabilitas. Di beberapa bagian, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus, contoh soal, dan gambaran aplikatif di industri farmasi, agar mahasiswa dapat mengaitkan konsep teori dengan praktik di lapangan.

Dalam menyusun buku ini, penulis tidak hanya mengandalkan referensi dari literatur klasik dan terkini, tetapi juga berdasarkan pengalaman dalam mengajar, melakukan penelitian, serta keterlibatan dalam pengembangan produk farmasi di lingkungan akademik maupun industri. Buku ini juga diupayakan untuk mengikuti perkembangan regulasi, seperti pedoman dari BPOM, Farmakope Indonesia, hingga standar internasional seperti USP dan ICH, agar pembaca terbiasa dengan terminologi dan standar yang digunakan secara global.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus penulis

mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen, para mahasiswa yang selalu memberikan semangat dan pertanyaan-pertanyaan kritis, serta para praktisi yang telah berbagi pengalaman dan wawasan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moral dan spiritual selama proses penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas isi dan penyajiannya di masa mendatang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam bidang kefarmasian, dan turut mendorong lahirnya generasi farmasis yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang berguna, tidak hanya dalam proses perkuliahan, tetapi juga dalam riset dan pengembangan produk farmasi yang inovatif di masa depan

Penulis

April, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENGENALAN SEDIAAN PADAT	1
A. Konsep Sediaan Padat	5
B. Quality by Design (QbD) dalam Bidang Farmasi	6
C. Studi Preformulasi Sediaan Padat	14
D. Latihan Soal.....	26
E. Rangkuman Materi.....	28
F. Glosarium	30
G. Daftar Pustaka	31
BAB 2 PROSES PEMBUATAN SEDIAAN PADAT	35
A. Pencampuran	38
B. Pengeringan.....	45
C. Formulasi Tablet.....	48
D. Formulasi Kapsul.....	61
E. Quality by Design (QbD) dalam Proses Pembuatan	65
F. In Process Control (IPC) dalam Pembuatan Sediaan Padat.....	68
G. Kontrol Kualitas Sediaan Padat Sesuai Kompendia	70
H. Metode Kromatografi dalam Analisis Kontrol Kualitas	73
I. Latihan Soal.....	75
J. Rangkuman Materi.....	77
K. Glosarium	80
L. Datar Pustaka	83
BAB 3 CACAT TABLET DALAM MANUFAKTUR: PENYEBAB DAN SOLUSI.....	87
A. Cacat karena proses pembuatan tablet.....	91
B. Permasalahan yang berhubungan dengan eksipien.....	97
C. Permasalahan yang berkaitan lebih dari dua faktor	100
D. Permasalahan cacat mesin kompresi	102
E. Latihan Soal.....	104
F. Rangkuman Materi.....	106
G. Glosarium	107

H. Daftar Pustaka	107
PROFIL PENULIS	111

BAB 1

PENGENALAN SEDIAAN PADAT

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami konsep sediaan padat dan penerapan konsep *Quality by Design* (QbD) dalam bidang formulasi dan teknologi farmasi serta menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor fisika dan kimia dalam studi preformulasi sediaan padat.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi sediaan padat serta alasan suatu produk farmasi didesain dalam bentuk padat
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi *Quality by Design* (QbD)
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang unsur-unsur QbD
4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang implementasi praktis QbD dalam pengembangan produk baru farmasi
5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen QbD yang mendasari desain dan ilmu manufaktur yang menggunakan instrumen penilaian risiko, desain eksperimen dan teknologi analisis proses
6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep studi preformulasi sediaan padat
7. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor fisika-kimia bahan aktif obat dan bahan tambahan (eksipien) dalam studi preformulasi sediaan padat yang meliputi parameter organoleptis, karakteristik partikel, kelarutan dan stabilitas.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep, contoh dan keunggulan serta alasan suatu produk farmasi didesain dalam bentuk padat
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penggunaan konsep *Quality by Design* (QbD) dalam formulasi/desain suatu produk farmasi dalam sediaan padat
3. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor fisika dan kimia dari zat aktif maupun zat tambahan obat dalam studi preformulasi sediaan padat

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep *Quality by Design* dalam bidang teknologi dan formulasi sediaan padat

2. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor fisika dan kimia dari zat aktif maupun zat tambahan dalam studi dan desain suatu sediaan padat dengan tepat

Afektif:

Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam studi dan desain suatu produk farmasi untuk menjamin kualitas/mutu, efektivitas dan keamanan suatu produk farmasi dalam bentuk padat dengan menjunjung tinggi etika kefarmasian

Pendahuluan:

Pernakah Anda mengonsumsi obat atau pernahkah Anda ke apotek untuk membeli obat? Obat yang Anda konsumsi maupun yang Anda lihat pada etalase apotek dapat berbentuk cair seperti sirup dan larutan atau bentuk padat seperti serbuk, tablet dan kapsul. Adapun bentuk sediaan lainnya berupa semi padat seperti salep, krim, lotion dan gel serta bentuk lainnya yaitu gas di mana semua bentuk obat tersebut tersimpan dalam kemasannya. Semua bentuk obat tersebut merupakan suatu produk farmasi yang didesain untuk memudahkan Anda menggunakan zat obat dengan berbagai cara pengaplikasiannya. Selain meracik obat menjadi sebuah produk yang menarik, berbagai bentuk produk farmasi tersebut didesain untuk menjamin zat obat tidak rusak (stabil secara fisika-kimia) selama distribusi dan penyimpanan, hingga tetap aman untuk dikonsumsi dan efektif secara farmakologis.

Bab ini membahas secara khusus tentang pengenalan sediaan farmasi dalam bentuk padat. Selain bentuk sediaan farmasi lainnya yang diterangkan di atas, sediaan padat menjadi bentuk yang paling mendominasi dari semua bentuk sediaan obat. Selain pada umumnya bahan baku zat aktif maupun zat tambahan obat tersedia dalam bentuk padat, hal ini dikarenakan salah satu pertimbangan penting yaitu stabilitas suatu zat obat maupun zat tambahan dalam pembawa cair selama penyimpanan. Bentuk sediaan padat memberi jaminan ketika zat aktif obat dan zat tambahan obat tidak stabil secara fisika-kimia dalam suatu pembawa cair. Oleh karena itu perlunya penerapan suatu konsep *Quality by Design* (QbD) dalam Farmasi.

Seperti prinsip produksi pada umumnya, konsep QbD juga diterapkan dalam bidang Farmasi. QbD merupakan suatu pendekatan sistematis untuk pengembangan produk yang dimulai dengan penetapan tujuan serta menekankan pada pemahaman produk, pemahaman proses dan kontrol proses, berdasarkan ilmu pengetahuan dan manajemen risiko mutu. QbD adalah suatu pengertian dalam pengembangan produk, bahwa semua desain formula, proses, peralatan, fasilitas dan lain sebagainya yang diperlukan untuk pembuatan obat akan secara konsisten menghasilkan produk sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, terdapat suatu tahapan penting sebagai upaya untuk menjamin keberhasilan formulasi, kualitas/mutu dan efektivitas suatu produk farmasi, yaitu adanya pertimbangan/studi teoritis yang kritis sebelum melakukan formulasi yang dikenal dengan studi preformulasi.

Studi preformulasi merupakan tahapan penting dari rangkaian formulasi suatu sediaan farmasi yang juga dibahas dalam bab ini. Prinsip dari studi preformulasi ini adalah studi tentang kompatibilitas suatu zat aktif obat dan zat tambahan yang akan

diformulasikan menjadi satu sediaan farmasi berdasarkan karakter atau sifat fisika-kimia zat-zat tersebut. Adapun faktor-faktor fisika-kimia yang dipelajari dalam studi preformulasi yaitu organoleptik, karakteristik partikel, kelarutan dan stabilitas. Semua faktor-faktor tersebut serta unsur-unsurnya akan dibahas dalam bab ini.

Materi pada bab ini membutuhkan pengetahuan dasar dari mahasiswa pada mata kuliah kimia farmasi, farmasi fisika dan farmasetika. Pengetahuan dasar dari beberapa mata kuliah terkait tersebut sangat membantu mahasiswa untuk menunjang pembelajaran pada bab ini. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajarannya seperti *case based learning* atau metode kolaboratif dengan menggunakan media pembelajaran seperti buku, artikel pada jurnal ilmiah, atau video pembelajaran yang dapat memudahkan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Tersedia juga indikator capaian pembelajaran berupa latihan soal serta kunci jawaban pada bagian akhir dari bab ini yang dapat diakses mahasiswa untuk mengukur keberhasilan dalam belajar.

Keep creative and never stop learning.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari pengenalan sediaan padat yang memberikan pemahaman konseptual kepada mahasiswa terhadap definisi sediaan padat serta alasan suatu produk farmasi didesain dalam bentuk padat. Bab ini juga memberikan pemahaman terhadap penerapan konsep *Quality by Design* (QbD) dalam bidang formulasi dan teknologi farmasi serta studi preformulasi yang meliputi faktor-faktor fisika dan kimia terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi suatu sediaan padat.

A. Konsep Sediaan Padat

Sediaan padat merupakan suatu bentuk produk farmasi yang didesain dalam bentuk kompak dengan tekstur kering yang terdiri dari satu atau beberapa zat aktif obat dan bahan tambahan yang tercampur secara homogen. Sediaan padat dapat digunakan secara oral seperti tablet, kapsul, pil dan beberapa jenis serbuk seperti laksansia dan antasida maupun non-oral seperti suppositoria yang digunakan melalui dubur dan vagina (ovula) serta beberapa jenis serbuk, antara lain serbuk tabur (bedak), serbuk gigi dan serbuk bersin.

Secara umum, desain obat dalam bentuk padat banyak digunakan karena memberikan keuntungan tersendiri. Sediaan padat mudah didistribusikan, disimpan dan dikonsumsi oleh pasien karena bentuknya yang tidak *voluminous*. Selain itu, desain obat dalam bentuk sediaan padat memiliki keuntungan sendiri ketika zat aktif maupun zat tambahan obat memiliki ketidakstabilan secara fisika dan kimia dalam suatu pembawa cair. Seorang dokter juga dapat lebih fleksibel menentukan dosis pada peresepan dengan adanya penyiapan obat dalam bentuk serbuk. Aroma yang tidak menyenangkan dan rasa pahit obat dapat ditutupi dengan adanya penambahan cangkang kapsul maupun disalut seperti tablet salut gula. Obat dalam bentuk padat juga dapat desain untuk tujuan terapi farmakologis tertentu. Misalnya, desain tablet dengan pelepasan zat aktif obat dalam jangka panjang (*prolonged release*) seperti tablet lepas lambat (*extended release*) antara lain tablet lepas berkelanjutan (*sustained release*) dan tablet lepas terkendali (*controlled release*).

Suatu formulasi obat secara umum terdiri atas bahan aktif obat (*Active Pharmaceutical Ingredients/API*) dan bahan tidak aktif yang dikenal sebagai bahan tambahan (eksipten) yang monografinya secara resmi dipaparkan dalam *United States Pharmacopeia* (USP) atau Farmakope Indonesia (FI). Kedua sumber tersebut dapat menjadi rujukan utama dalam mempelajari karakter/sifat fisika kimia dari bahan-bahan obat. Sumber bahan aktif obat dapat berasal dari hasil sintesis, semisintesis dan alam (natural). Secara fisika, bahan-bahan obat dapat berbentuk

padat, semipadat cair, dan gas, namun kebanyakan obat tersedia dalam bentuk padat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik kimiawi bahan/zat aktif obat dalam keadaan padat dengan berpijak pada hal-hal sebagai berikut (Agoes, 2012):

1. Kebanyakan obat digunakan dalam bentuk kristal
2. Kristal dibangun secara bersama melalui forsa molekular
3. Susunan moleku di dalam suatu kristal akan menentukan sifat-sifat fisiknya
4. Sifat fisika dari suatu obat dapat mempengaruhi kinerja sebagai obat
5. Bentuk fisik zat aktif obat dapat bervariasi antara lain bentuk jarum, batang, serpihan, pelat, prisma. Perbedaan bentuk secara kolektif dinamakan morfologi. Zat aktif dapat pula berbentuk amorf, krstalin, solvat atau hidrat.

Telah diketahui bahwa bahan aktif obat maupun bahan tambahan (eksipien) yang memiliki karekter atau sifat fisika kimia yang beragam akan diformulasikan dalam satu-kesatuan formula obat. Oleh sebab itu diperlukan suatu studi preformulasi yang kritis dan mendalam terhadap kompatibilitas semua bahan agar menghasilkan suatu produk obat yang berkualitas/bermutu, aman dan efektif.

B. Quality by Design (QbD) dalam Bidang Farmasi

QbD merupakan sebuah konsep yang dikenalkan oleh *International Conference on Harmonization* (ICH)-Q8 sejak tahun 2008 sebagai suatu pendekatan sistematis untuk pengembangan yang dimulai dengan penetapan tujuan dan menekankan pemahaman produk, proses serta kontrol proses, berdasarkan ilmu pengetahuan dan manajemen risiko mutu (Djuris *et al.*, 2024). QbD dalam bidang farmasi adalah pendekatan proaktif berbasis risiko sistematis terhadap pengembangan farmasi yang dimulai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menekankan pemahaman produk dan proses serta pengendalian proses berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik dan manajemen risiko kualitas (Zhang & Mao, 2017).

Banyak keluhan dari industri farmasi tentang aturan yang ketat dalam proses produksi sebuah obat. Dalam sistem *Quality by Testing* (QbT) saat ini, mutu produk dipastikan dengan mengikuti serangkaian langkah, termasuk pengujian bahan baku, proses pembuatan produk obat tetap, dan pengujian produk akhir (Zhang & Mao, 2017). Hanya jika semua spesifikasi FDA atau standar lain dipatuhi, bahan tersebut dapat digunakan untuk produksi atau dipasarkan. Jika tidak, bahan tersebut perlu diproses ulang. Akar penyebab kegagalan biasanya tidak dipahami dengan baik karena pemahaman proses yang buruk dan ketidakpastian tentang bagaimana karakteristik zat memengaruhi profil produk target. Akibatnya, produsen harus

mengulang prosedur tersebut hingga akar penyebab kegagalan dipahami dan ditangani atau FDA menyetujui suplemen untuk merevisi (misalnya, memperluas) kriteria penerimaan untuk meloloskan batch yang sebelumnya gagal (Lawrence, 2008). Hal ini menyebabkan efisiensi biaya yang buruk dan variasi produk, yang dapat menyebabkan keamanan obat yang buruk (Zhang & Mao, 2017).

Terdapat beberapa hal yang menjadi unsur QbD:

1. *Quality Target Product Profile* (QTPP). QTPP dalam proses formulasi melibatkan penetapan target dan persyaratan atau kriteria keberterimaan yang mencakup bentuk sediaan, rute pemberian, kekuatan, pelepasan obat atau pengiriman obat, karakteristik farmakokinetik, serta stabilitas yang disesuaikan dengan zat aktif atau produk obat yang akan dikembangkan (Chappidi *et al.*, 2019).
2. *Critical Quality Attributes* (CQA): CQA merupakan sifat atau karakteristik fisik, kimia, biologi, atau mikrobiologis dari bahan keluaran termasuk produk obat jadi yang harus berada dalam batas, kisaran, atau distribusi yang sesuai untuk memastikan kualitas produk yang diinginkan. Atribut mutu suatu produk obat dapat meliputi pengujian identitas, kadar, keseragaman kandungan, produk degradasi, pelarut residu, pelepasan atau pelarutan obat, kadar air, batas mikroba, dan atribut fisik seperti warna, bentuk, ukuran, bau, dan kerapuhan. Atribut-atribut ini bisa menjadi kritis atau tidak kritis didasarkan pada tingkat keparahan bahaya bagi pasien jika produk berada diluar kisaran yang dapat diterima untuk atribut tersebut. Sehingga tingkat kekritisannya bukan didasarkan pada probabilitas terjadinya, deteksi atau pengendaliannya (Lawrence *et al.*, 2014).
3. *Critical Material Attributes* (CMA): termasuk sifat atau karakteristik fisik, kimia biologi, atau mikrobiologi dari bahan masukan. CMA harus berada dalam kisaran yang sesuai batas, jangkauan, atau distribusi untuk memastikan kualitas yang diinginkan dari zat aktif obat, eksipien, atau bahan setengah jadi (Azad *et al.*, 2021).
4. *Critical Process Parameter* (CPP): parameter yang dipantau sebelum atau dalam proses yang mempengaruhi penampilan, pengotor, dan hasil produk akhir secara signifikan (US Food and Drug Administration, 2009).
5. *Design Space*. *Design space* mendefinisikan rentang dimana atribut mutu yang relevan dapat dipenuhi. Pada *design space*, dapat diidentifikasi hubungan antara input proses dan CQA serta rentang CPP sehingga dapat dihasilkan CQA yang konsisten. *Design space* dilakukan melalui kombinasi multidimensi dan interaksi variable input. Metode untuk menentukan ruang desain meliputi: eksperimen satu per satu variabel, eksperimen yang dirancang secara statistik, dan pendekatan pemodelan (Mohurle *et al.*, 2019)

6. *Control Strategy*. *Control strategy* didefinisikan sebagai seperangkat kendali terencana berdasarkan informasi produk dan proses yang saat ini berjalan dengan tujuan untuk mengamankan kinerja proses dan mutu produk yang dihasilkan. *Control strategy* dapat mencakup parameter dan atribut yang terkait dengan zat aktif dan bahan produk obat, kondisi pengoperasian fasilitas dan peralatan, kontrol dalam proses, spesifikasi produk jadi, dan metode terkait serta frekuensi pemantauan dan pengendalian (Aksu & Mesut, 2015).
7. *Continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan merupakan sarana peningkatan kinerja proses yang perlu terus dicari dan dipantau. Terdapat beberapa metode *continuous improvement* yang dapat digunakan oleh organisasi di semua jenis industri, salah satunya yaitu *Lean Six Sigma* (McDermott *et al.*, 2021).

Selama proses QbD, desain dan pemahaman produk mencakup identifikasi CMA, yang berbeda dari CQA. CQA ditujukan untuk bahan keluaran sementara CMA ditujukan untuk bahan masukan termasuk zat obat, eksipien, bahan dalam proses. CQA dari suatu zat antara dapat menjadi CMA dari zat antara yang sama untuk langkah produksi hilir. Sementara desain dan pemahaman proses mencakup identifikasi CPP dan pemahaman menyeluruh tentang prinsip peningkatan skala, menghubungkan CMA dan CPP dengan CQA merupakan hal yang sangat penting. Dari sudut pandang QbD, CMA dan CPP dapat bervariasi dalam Ruang Desain yang ditetapkan tanpa pengaruh yang signifikan pada CQA, dan sebagai hasilnya, kualitas produk akhir akan memenuhi QTPP (Zhang & Mao, 2017).

Sebagai aturan umum, implementasi praktis QbD dalam pengembangan produk baru farmasi dapat melalui langkah-langkah berikut (Lawrence, 2008; Rathore, 2009; Tomba *et al.*, 2013):

1. Menetapkan kinerja produk yang diinginkan dan mengidentifikasi QTPP
2. Mengidentifikasi CQA
3. Mengidentifikasi CMA dan CPP yang memungkinkan
4. Menyiapkan dan menjalankan DoE untuk menghubungkan CMA dan CPP ke CQA dan memperoleh informasi yang cukup tentang bagaimana parameter ini memengaruhi QTPP. Setelah itu, Ruang Desain proses harus ditetapkan, yang mengarah ke produk akhir dengan QTPP yang diinginkan
5. Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber variabilitas dari bahan baku dan proses produksi
6. Terus memantau dan meningkatkan proses produksi untuk memastikan kualitas produk yang konsisten

Konsep QbD memiliki dua komponen ilmu yaitu ilmu yang mendasari desain dan ilmu manufaktur. Instrumen yang umum digunakan dalam QbD, yaitu penilaian risiko, desain eksperimen (*Desain of Experimental* (DoE)), dan teknologi analisis proses (*Process Analytical Technology* (PAT)) (US Food and Drug Administration, 2006).

1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengatur informasi guna mendukung keputusan risiko yang akan dibuat dalam proses manajemen risiko. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi bahaya dan analisis serta evaluasi risiko yang terkait dengan paparan bahaya tersebut. Penilaian risiko merupakan langkah pertama dari proses manajemen risiko mutu; dua langkah lainnya adalah pengendalian risiko dan tinjauan risiko. Pengendalian risiko mencakup pengambilan keputusan untuk mengurangi dan/atau menerima risiko. Tujuan pengendalian risiko adalah untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Pada tahap akhir, keluaran/hasil dari proses manajemen risiko harus ditinjau untuk memperhitungkan pengetahuan dan pengalaman baru. Sepanjang proses manajemen risiko, komunikasi risiko, pembagian informasi tentang risiko dan manajemen risiko antara para pihak (termasuk regulator dan industri, industri dan pasien, dalam perusahaan, industri atau otoritas regulasi, dll.), harus terus dilakukan pada setiap tahap proses manajemen risiko. Informasi yang disertakan mungkin terkait dengan keberadaan, sifat, bentuk, probabilitas, tingkat keparahan, penerimaan, pengendalian, penanganan, kemampuan deteksi atau aspek lain dari risiko terhadap kualitas (US Food and Drug Administration, 2006).

Terdapat tiga komponen penilaian risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. (1) Identifikasi Risiko: Penggunaan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi sumber potensial bahaya (*hazards*) yang mengacu pada pertanyaan risiko atau uraian masalah, yang dapat mencakup data historis, analisis teoritis, pendapat yang terinformasi, dan kekhawatiran para pemangku kepentingan; (2) Analisis Risiko: Estimasi risiko yang dikaitkan dengan bahaya yang teridentifikasi; (3) Evaluasi Risiko: Perbandingan estimasi risiko dengan kriteria risiko yang diberikan dengan menggunakan skala kuantitatif atau kualitatif untuk menentukan signifikansi risiko (Zhang & Mao, 2017).

ICH Q9 menyediakan daftar yang tidak lengkap dari 9 instrumen manajemen risiko umum, diantaranya (US Food and Drug Administration, 2006): (1) Metode fasilitasi manajemen risiko dasar (diagram tulang ikan Ishikawa, diagram alir, lembar periksa, dll.); (2) Analisis pohon kesalahan; (3) Pemeringkatan dan penyaringan risiko; (4) Analisis bahaya awal; (5) Analisis bahaya dan titik kendali kritis; (6) Analisis mode dan efek kegagalan (FMEA); (7) Analisis mode

kegagalan, efek, dan kekritisitas (FMECA); (8) Analisis operabilitas bahaya; (9) Alat statistik pendukung.

Diagram tulang ikan Ishikawa (Patwardhan *et al.*, 2015) dan FMEA merupakan pendekatan yang banyak digunakan untuk penilaian risiko, baik secara terpisah (Boussès *et al.*, 2015) atau dalam kombinasi. Faktor-faktor risiko dalam diagram tulang ikan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori besar, sementara FMEA dapat mengidentifikasi mode kegagalan yang memiliki peluang terbesar untuk menyebabkan kegagalan produk, yang berarti setiap faktor dalam diagram tulang ikan Ishikawa akan diperingkat kemudian dalam analisis FMEA. Metode FMEA dapat digunakan untuk melakukan penilaian risiko kuantitatif, mengidentifikasi CQA yang memiliki peluang terbesar untuk menyebabkan kegagalan produk. Hasil dari FMEA adalah angka prioritas risiko (RPN) untuk setiap kombinasi tingkat keparahan mode kegagalan, probabilitas kejadian, dan kemungkinan deteksi. RPN didefinisikan sebagai (Fahmy *et al.*, 2012):

$$RPN = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} O \times \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} S \times \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} D$$

Probabilitas kejadian (O), Tingkat keparahan (S), dan Deteksi (D) semuanya dinyatakan dengan skala 1–5. Untuk Kejadian probabilitas (O), angka 5 mewakili kemungkinan terjadi; angka 3 untuk kemungkinan terjadinya 50:50, dan nomor 1 untuk kemungkinan tidak terjadi Tingkat Keparahan (S) adalah ukuran seberapa parah suatu efek mode kegagalan tertentu akan menyebabkan, angka 5 berarti parah efek, 3 untuk efek sedang, dan 1 untuk tidak ada efek. Kemampuan deteksi dilambangkan dengan parameter D, semakin terdeteksi kegagalan mode, semakin kecil risiko yang ditimbulkannya terhadap kualitas produk. Untuk D, serupa untuk parameter O dan S, angka 1 berarti mudah terdeteksi nomor 3 untuk agak terdeteksi dan nomor 5 mewakili sulit terdeteksi.

2. Desain Eksperimen

Desain of Experimental (DoE) adalah metode terstruktur dan terorganisasi untuk menentukan hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi suatu proses dan keluaran dari proses tersebut. DoE adalah alat yang sangat baik yang memungkinkan ilmuwan farmasi untuk memanipulasi faktor-faktor secara sistematis sesuai dengan desain yang telah ditentukan sebelumnya. Desain yang baik didasarkan pada kognisi produk yang baik dan manajemen yang efektif dari keseluruhan proses selama pembuatan. Metode ini dapat membantu

mengidentifikasi kondisi optimal, CMA, CPP, serta *Design Space* (US Food and Drug Administration, 2009).

3. Process Analytical Technology (PAT)

PAT didefinisikan sebagai “Alat dan sistem yang memanfaatkan pengukuran *real time*, atau pengukuran waktu selama pemrosesan, mengembangkan atribut kualitas dan kinerja bahan setengah jadi untuk memberikan informasi guna memastikan pemrosesan yang optimal menghasilkan produk akhir yang secara konsisten sesuai dengan standar kualitas dan kinerja yang ditetapkan (US Food and Drug Administration, 2006).

Terdapat tiga langkah dalam desain, optimalisasi formula obat dan proses pembuatannya, yaitu perancangan analisis dan pengendalian. Pada langkah perancangan, eksperimen dilakukan untuk memahami atribut kualitas mana yang terkait dengan unit operasi yang dimaksud serta parameter proses dan atribut bahan baku mana yang memiliki dampak paling besar terhadap kualitas produk akhir. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi QTPP, CPP dan CQA yang dibutuhkan untuk pertimbangan dalam desain skema kontrol berbasis PAT yang efektif untuk proses tersebut. Pada langkah analisis, untuk mengidentifikasi atribut kualitas yang dipilih dan parameter proses serta atribut bahan baku, sistem pengukuran proses memungkinkan pengukuran *real time* (atau mendekati pemantauan *real time*) semua CQA dan CPP menggunakan metode analisis langsung atau tidak langsung dengan alat analisis yang sesuai. Strategi pengendalian menyediakan penyesuaian untuk memastikan pengendalian semua atribut kritis, dan menyiapkan pemahaman hubungan antara CQA, CPP dan QTPP untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika kinerja proses menyimpang dari jalur optimal atau kualitas produk dari atribut yang diinginkan (Orlandini *et al.*, 2013).

Instrumen yang tersedia dalam kerangka PAT digunakan untuk memahami pengembangan, manufaktur dan jaminan kualitas farmasi yang ilmiah dan terkelola risikonya. Alat-alat tersebut dikategorikan menjadi empat kelas menurut panduan PAT (Food and Drug Administration, 2004):

1. Instrumen multivariat untuk desain, akuisisi data dan analisis
2. Penganalisis proses
3. Instrumen kontrol proses
4. Instrumen perbaikan berkelanjutan dan manajemen pengetahuan

Beberapa teknik spektroskopi seperti spektroskopi Raman dan spektroskopi UV-VIS umum digunakan dalam analisis proses QbD. Analisis proses lain yang digunakan adalah resonansi magnetic nuklir (NMR), spektroskopi inframerah

dekat (NIR), pengukuran reflektansi sinar (FBRM), pengukuran suhu nanometrik (MTM), dan Spektroskopi Penyerapan Laser Dioda yang Dapat Disesuaikan (TDLAS). Berikut ini contoh penerapan *Quality by Design* pada operasi unit farmasi dan bentuk sediaan

Tabel 1.1 Contoh Penerapan *Quality By Design* pada Operasi Unit Farmasi dan Bentuk Sediaan

Operasi Unit Farmasi	Bentuk Sediaan	Obat Model	<i>Design of Experiment (DoE)</i>	<i>Critical Material Attribute (CMA)</i>	<i>Critical Process Parameter (CPP)</i>	<i>Critical Quality Attribute (CQA)</i>
Granulasi lapisan fluida	Tablet	Tidak disebutkan	Fractional factorial design (skrining) Central Composite Design (Optimasi)	Viskositas, suhu dan konsentrasi dispersi pengikat cair	Suhu udara masuk, laju semprotan zat pengikat dan laju aliran udara	Distribusi ukuran partikel, densitas <i>bulk dan tapped</i> , sifat alir dan sudut istirahat
Pemadatan rol	Tablet	Tidak disebutkan	<i>Fractional factorial design</i>	Komposisi zat aktif, rasio zat aktif: eksipien	Laju alir zat aktif, laju alir lubrikan, tekanan pre-kompresi	Bobot tablet, disolusi tablet, kekerasan tablet, dan <i>ribbon density</i>
Penyalutan film	Tablet salut	Tablet plasebo	Central composite-face Centered-response surface design	Persentase penyebaran lapisan padat	Suhu udara masuk, laju aliran udara, tingkat padatan, kecepatan panci pelapis, laju semprotan	Penampilan (cacat pelapisan, kilap, dan keseragaman warna), waktu hancur (larutnya lapisan film)
Spray-drying	Serbuk kering nano-kristalin padat	Indomethacine	Full factorial design	Not available	Suhu masuk, laju aliran, laju aspirasi	Ukuran partikel, kadar air, persentase rendemen, kristalinitas
Hot-melt extrusion (HME)	Solid lipid nanoparticles (SLN)	Fenofibrate (FBT)	Plackett–Burman (PB) screening design	Konsentrasi lipid, konsentrasi surfaktan	Kecepatan sekrup, suhu barel, zona penambahan cairan	Ukuran partikel, indeks polidispersibilitas, potensial zeta, efisiensi perangkap
Pencampuran fisik, penguapan pelarut	Tablet lepas terkendali	Felodipine	Box–Behnken design	Jumlah polimer HPMC, jumlah surfaktan polimer, jumlah Pluronic F127	Teknik preparasi	Kelarutan maksimum setelah 30 menit, kelarutan kesetimbangan setelah 24 jam, efisiensi pelarutan

Sumber: (Zhang & Mao, 2017)

C. Studi Preformulasi Sediaan Padat

1. Pengenalan Studi Preformulasi

Studi preformulasi merupakan sekelompok studi yang berfokus pada sifat fisikokimia kandidat obat baru yang dapat mempengaruhi kinerja obat dan pengembangan bentuk sediaan. Studi preformulasi menerapkan prinsip "*learning before doing*" (Chaurasia, 2016).

Studi preformulasi berkembang pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an sebagai akibat dari pergeseran penekanan dalam pengembangan produk farmasi industri (Chaurasia, 2016). Studi preformulasi bertujuan untuk: (1) Mengembangkan sediaan farmasi yang stabil, efektif dan aman yang dapat diproduksi secara massal; (2) Memahami gambaran fisik zat aktif sebelum pengembangan sediaan; dan (3) Merupakan langkah awal dalam pengembangan sediaan yang rasional dari zat aktif sebelum pemilihan bentuk sediaan. Target dari studi preformulasi meliputi: (1) Untuk menetapkan parameter fisiko-kimia dari senyawa kimia baru (praformulasi penemuan obat); (2) Untuk menetapkan karakteristik fisik; (3) Untuk menetapkan profil laju kinetik (praformulasi dalam penemuan obat); (4) Untuk menentukan kompatibilitas zat aktif dengan eksipien; dan (5) Untuk memilih bentuk sediaan yang tepat dari zat aktif (Syukri, 2018).

Saat produk yang dibuat ditingkatkan skalanya dalam produksi dan/atau pengembangan proses lebih lanjut dilakukan, *misalnya* untuk menggunakan peralatan atau teknologi alternatif; data praformulasi dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk memahami peluang dan batasan perubahan proses. sejumlah karakteristik yang diukur dalam studi praformulasi dapat digunakan untuk memprediksi stabilitas formulasi selama pembuatan, pengangkutan, dan penyimpanan sehingga dapat menentukan umur simpan produk yang dipasarkan (Jones, 2018).

Studi praformulasi harus dilakukan tidak hanya untuk mengevaluasi karakteristik kandidat obat tetapi juga eksipien formulasi potensial, dan interaksinya dengan zat obat, untuk memilih bahan formulasi yang tepat. Studi praformulasi juga harus menilai pengaruh kemungkinan kondisi persiapan, pembuatan, dan penyimpanan terhadap stabilitas, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa penilaian yang andal terhadap obat kandidat telah dilakukan selama pengembangan dan penggunaan pasca pemasaran yang teratur (Jones, 2018). Data yang diperoleh dari studi praformulasi juga membentuk dasar penting untuk memahami potensi farmakokinetik suatu obat pada manusia dan

hewan. Di antara sifat-sifat fisko-kimia obat, kelarutan obat, koefisien partisi, laju disolusi, bentuk polimorfik dan stabilitas memainkan peran penting dalam studi preformulasi (Chaurasia, 2016).

2. Faktor-Faktor Fisika-Kimia dalam Studi Preformulasi

Studi praformulasi, yang menawarkan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik fisik dan kimia dari zat aktif obat, sangat penting untuk produksi bentuk sediaan padat seperti tablet dan kapsul. Studi ini mengevaluasi faktor-faktor penting yang secara langsung memengaruhi desain, formulasi, dan kinerja produk akhir, seperti kelarutan, ukuran partikel, polimorfisme, higroskopisitas, dan kompresibilitas. Misalnya, kelarutan zat aktif memengaruhi bioavailabilitas dan efektivitas terapeutiknya dengan menentukan seberapa mudahnya zat aktif tersebut larut dalam cairan biologis. Teknik seperti pembuatan garam atau pengurangan ukuran partikel dapat digunakan untuk meningkatkan laju disolusi jika ditemukan masalah kelarutan. Untuk memaksimalkan laju disolusi dan menjamin homogenitas dan konsistensi dalam prosedur pencampuran, ukuran dan distribusi partikel sangat penting. Karena bentuk kristal zat aktif obat yang berbeda dapat memiliki stabilitas, bioavailabilitas, dan laju disolusi yang berbeda, polimorfisme, keberadaan zat aktif obat dalam berbagai bentuk, perlu dievaluasi dengan cermat. Kinerja obat dapat terganggu oleh perubahan polimorfik yang terjadi selama produksi atau penyimpanan, sehingga sangat penting untuk memilih dan menjaga bentuk yang paling stabil dan efisien. Pertimbangan penting lainnya adalah higroskopisitas, atau kecenderungan zat aktif obat untuk menyerap air. Hal ini karena penyerapan air dapat menyebabkan kerusakan atau mengubah kompresibilitas, yang dapat memengaruhi stabilitas dan integritas bentuk sediaan. Studi praformulasi mengevaluasi pola-pola ini dan mengarahkan pilihan solusi pengemasan atau eksipien pelindung untuk mengurangi masalah terkait kelembapan.

Untuk pembuatan yang efektif, kompresibilitas dan karakteristik aliran zat aktif obat bersifat penting, terutama ketika prosedur pembuatan tablet atau pengisian kapsul terlibat. Sementara karakteristik aliran yang buruk dapat mengakibatkan masalah seperti segregasi selama pencampuran, kompresibilitas yang buruk dapat menghasilkan tablet dengan berat atau kekuatan mekanis yang tidak homogen. Studi praformulasi menawarkan informasi yang diperlukan untuk memilih eksipien yang tepat dan meningkatkan kondisi pembuatan tablet untuk menghasilkan produk yang konsisten dan andal. Selain itu, uji stabilitas yang dilakukan selama praformulasi menjamin bahwa bentuk sediaan padat dapat mentoleransi elemen eksternal seperti kelembapan dan suhu, sehingga menjaga efektivitas dan umur simpannya (Pandey *et al.*, 2025).

Parameter pre-formulasi meliputi sifat fisika-kimia berikut ini (Chaurasia, 2016; Jones, 2018; Syukri, 2018):

a. Organoleptik

Kajian praformulasi harus dimulai dengan deskripsi zat aktif. Warna, bau dan rasa obat baru harus dicatat dengan menggunakan terminologi deskriptif. Terminologi standar penting untuk ditetapkan supaya tidak membingungkan ilmuwan yang menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan properti yang sama. Warna semua batch awal obat baru harus dicatat dengan menggunakan terminologi deskriptif. Rekaman warna dari *batch* awal sangat berguna dalam menetapkan spesifikasi yang tepat untuk produksi nanti.

1) Warna

Seharusnya tidak menarik bagi mata dan ditentukan dengan metode instrumental atau metode kasat mata yang bervariasi dari satu batch ke batch lainnya. Catatan batch awal dan penetapan "spesifikasi" sangat berguna untuk produksi selanjutnya. Pelapisan bodi dengan warna yang bervariasi dapat dilakukan jika ditemukan hal yang tidak diinginkan. Deskripsi warna umumnya berupa putih pucat, kuning krem, cokelat, berkilau.

2) Aroma dan Rasa

Untuk penggunaan obat yang tidak enak, gunakan bentuk kimia yang kurang larut atau kurangi dengan perasa, eksipien, pelapis, dll. Zat obat yang mengiritasi kulit harus ditangani dengan hati-hati. Perasa, pewarna, eksipien yang digunakan akan memengaruhi stabilitas dan bioavailabilitas. Deskripsi aroma umumnya seperti tajam, mengandung belerang, buah, aromatik, dan tidak berbau. Deskripsi rasa umumnya seperti asam, pahit, hambar, kuat, manis, dan tidak berasa.

b. Karakteristik Partikel

1) Sifat Alir

Sifat aliran serbuk sangat penting dalam proses pencetakan tablet. Serbuk atau granul harus memiliki sifat alir yang baik untuk menjamin pencampuran yang efisien dan keseragaman bobot yang memenuhi persyaratan pada tablet yang dicetak. Jika zat aktif diidentifikasi pada tahap pre-formulasi tidak dapat mengalir dengan baik, permasalahan dapat diatasi dengan memilih eksipien yang sesuai. Sifat alir serbuk yang buruk juga dapat diatasi dengan prekompresi atau digranulasi. Sifat alir dipengaruhi oleh perubahan ukuran partikel, kepadatan, bentuk, muatan elektrostatik, dan kelembapan yang diserap.

Beberapa metode yang dilakukan untuk menentukan sifat alir ini diantaranya adalah sudut istirahat, kecepatan alir dan indeks kompresibilitas. Karakteristik aliran serbuk dapat diukur melalui parameter sudut istirahat. Sudut istirahat merupakan sudut maksimum yang terbentuk antara permukaan tumpukan serbuk dan permukaan horizontal. Semakin rendah sudut istirahat pada pengujian sifat alir suatu bahan, semakin baik sifat alir bahan tersebut. Untuk sebagian besar serbuk farmasi, nilai sudut istirahat berkisar antara 25 sampai 45°.

2) Densitas

Densitas merupakan rasio massa dengan volume. Jenis-jenis dari densitas adalah: (1) Densitas sebenarnya (*true density*) merupakan densitas sebenarnya dari bahan padat; (2) Densitas bulk, diperoleh dengan mengukur volume massa yang melewati ayakan; dan (3) Densitas setelah pengetukan (*tapping*), diperoleh secara mekanis secara pengetukan (*tapping*) yang diukur dari suatu silinder yang mengandung serbuk. Densitas granul dapat mempengaruhi kompresibilitas, porositas tablet, disintegrasi dan disolusi.

3) Kompresibilitas

Kompresibilitas serbuk didefinisikan sebagai kemampuan untuk menurunkan volume di bawah tekanan dan kompaktibilitas sebagai kemampuan bahan serbuk untuk dicetak menjadi tablet dengan kekuatan rentang (*tensile strength*) yang ditentukan. Metode ini dapat digunakan untuk memprediksi sifat aliran berdasarkan pengukuran densitas yang ditentukan dengan Indeks Carrs.

$$\text{Indeks Carrs} = \frac{\text{Densitas tapping} - \text{Densitas bulk}}{\text{Densitas tapping}} \times 100$$

Sifat kompresi suatu zat aktif obat dapat berupa elastisitas, plastisitas, kemampuan fragmentasi dan kecenderungan *punch filming*.

4) Kristalografi

Umumnya sebagian besar obat berada dalam keadaan padat. Obat dan eksipien berwujud padat tersebut dapat berada dalam berbagai keadaan kristal, polimorf atau amorf tergantung pada komposisi kimia dan metode isolasi atau kristalisasi. Kristal dapat dianggap sebagai pola atom atau molekul tiga dimensi (3D) yang berulang. Partikel kristal dikarakteristikan oleh struktur internal (struktur kubik, tetragonal, heksagonal, belah ketupat, dan lain-lain) dan eksternal (memanjang/membentuk serat, lembaran tipis, membulat, prisma, berbentuk bilah, dan lain-lain). Selain struktur tersebut,

terdapat kondisi struktur lain yang terjadi pada kristal, yaitu perubahan eksternal akibat perubahan struktur internal dan perubahan struktur internal dan eksternal akibat perubahan bentuk kimia (misalnya pembentukan garam, dan lain-lain). Struktur eksternal kristal dapat mempengaruhi sifat dari senyawa kristal tersebut, antara lain sifat aliran, kompresibilitas, stabilitas, laju disolusi dan bioavailabilitas. Serbuk berbentuk jarum memiliki sifat kompresi yang tidak baik. Sifat alir dari partikel dapat ditingkatkan kemampuannya dan porositas dari partikel tersebut dapat berkurang dengan cara memperbaiki bentuk serbuk menjadi bundar.

Terdapat fenomena yang terjadi dalam materi kristal ini, yaitu polimorf dan amorf. Polimorf merupakan keberadaan material solid dalam lebih dari satu bentuk kristal. Polimorfisme adalah kemampuan senyawa untuk mengkristal menjadi lebih dari satu jenis kristal yang berbeda dengan struktur internal yang berbeda dan struktur eksternal kristal yang berbeda (pada keadaan energi bebas yang berbeda) dari senyawa yang sama. Bentuk ini ditentukan dengan kondisi tertentu selama tahapan kristalisasi. Transformasi polimorf dapat terjadi selama proses farmasetik seperti pengurangan ukuran partikel, granulasi basah, pengeringan dan bahkan selama proses pencetakan. Meskipun suatu bahan identik secara kimia, bentuk polimorf yang berbeda dari senyawa dihubungkan dengan perbedaan energi bebas, dan oleh sebab itu memiliki sifat fisika yang berbeda yang dapat secara bermakna mempengaruhi kualitas produk. Sifat-sifat ini meliputi perbedaan kelarutan dan disolusi (mempengaruhi ketersediaan hayati), stabilitas bahan padat (mempengaruhi potensi), karakteristik deformasi (mempengaruhi kompartibilitas), serta ukuran dan bentuk partikel (mempengaruhi densitas serbuk dan sifat aliran). Bentuk dengan energi paling rendah lebih stabil dari pada bentuk dengan energi yang tinggi. Kestabilan kristal berbentuk polimorf ditunjukkan dari tingkat energi yang rendah, titik lebur yang lebih tinggi dan kelarutan yang rendah dalam air.

Polimorfisme terbagi menjadi dua, yaitu enantiotropik: satu bentuk berubah menjadi bentuk lain dengan memvariasikan suhu atau tekanan; dan Monotropik: di mana bentuk polimorfik tidak stabil pada semua suhu dan tekanan. Polimorf enantiotropik dapat diubah di bawah titik leleh salah satu polimorf dan konversinya reversibel pada suhu tertentu, contohnya sulfur. Dalam polimorf monotropik, transisi terjadi dalam satu arah (ireversibel), contohnya gliseril stearat dan grafit berlian.

Amorf merupakan bentuk ketika struktur kristal tidak teratur, sehingga zat tersebut tidak memiliki titik leleh yang tinggi tetapi bentuknya dapat berubah secara perlahan saat terjadi peningkatan suhu. Sifat ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi formulator untuk menentukan proses pembuatan sediaan (misalnya granulasi basah pada pembuatan tablet dan sterilisasi panas pada pembuatan sediaan injeksi). Partikel amorf bersifat metastabil, yaitu keadaan yang tampak stabil, tetapi sebenarnya tidak stabil secara mendasar dan akan berubah menjadi keadaan yang lebih stabil dalam jangka waktu tertentu. Ketidakstabilan bentuk amorf ditunjukkan oleh energi yang lebih tinggi, titik lebur yang rendah, dan kelarutan yang tinggi dalam air. Walaupun kelarutan yang tinggi ini menjadikan partikel amorf memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi, namun karena akan terjadi perubahan pada partikel ini, maka partikel amorf tidak disarankan untuk digunakan dalam formulasi sediaan farmasi.

Dalam formulasi sediaan padat, sangat disarankan untuk memilih polimorf yang cukup stabil pada suhu ruang atau menentukan kondisi suhu selama pembuatan dan penyimpanan. Identifikasi bentuk polimorf beserta sifat dari polimorf tersebut merupakan hal yang penting dilakukan dalam studi preformulasi. Identifikasi tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian prosedur analisis dengan kondisi yang diatur berbeda dari segi pelarut untuk proses kristalisasi serta laju dan perubahan suhu. Contoh prosedur analisis penentuan polimorf antara lain:

- a) *Differential Scanning Calorimetry* (DSC). DSC merupakan teknik analisis termal yang digunakan untuk mempelajari sifat termal bahan, khususnya perubahan fasa, titik leleh, titik beku, transisi gelas (*glass transition*), kristalisasi, oksidasi, reduksi, dan polimerisasi dengan memantau aliran panas yang dibutuhkan atau dilepaskan selama proses pemanasan atau pendinginan (Lisdawati, 2017; NETZSCH, 2025).
- b) *Thermogravimetric Analysis* (TGA). Merupakan teknik yang mengukur perubahan berat suatu material seiring waktu atau suhu. Teknik ini digunakan untuk mempelajari sifat termal suatu material, seperti dekomposisi, penguapan, dan stabilitas termal (Queiroz *et al.*, 2024).
- c) *X-Ray Diffraction* (XRD). XRD menjadi teknik umum yang dapat digunakan untuk melakukan karakterisasi bahan kristal dan menentukan struktur kristal. XRD didasarkan pada interferensi konstruktif sinar-X monokromatik dan sampel kristal. Sinar-X ini dihasilkan oleh tabung sinar

katode, disaring untuk menghasilkan radiasi monokromatik, dikolimasi untuk terkonsentrasi, dan diarahkan ke sampel. Interaksi sinar datang dengan sampel menghasilkan interferensi konstruktif (dan sinar terdifraksi) ketika kondisi memenuhi Hukum Bragg ($n\lambda = 2d \sin \theta$). Hukum ini menghubungkan panjang gelombang radiasi elektromagnetik dengan sudut difraksi dan jarak kisi dalam sampel kristal. Sinar-X terdifraksi ini kemudian dideteksi, diproses, dan dihitung (Dutrow & Clark, 2012).

5) Higroskopisitas

Bahan kimia dan biologi memiliki kapasitas berbeda untuk menyerap dan melepaskan air yang disebut "higroskopisitas". Kemampuan ini tergantung pada keadaan kimia dan fisiknya. Zat obat dan eksipien akan disimpan di gudang sebelum diproduksi, dan terkena berbagai lingkungan lembab selama pembuatan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan karakteristik penyerapan kelembabannya untuk menentukan kondisi mana yang dapat diterima dan mana yang harus dihindari.

Informasi higroskopisitas dapat digunakan untuk memilih kemasan untuk bentuk sediaan akhir yang dapat melindungi produk dari paparan berbagai lingkungan lembab yang mungkin dialaminya selama pengangkutan dan penyimpanan. Hal ini diperlukan untuk memberikan masa simpan maksimum terhadap degradasi kimia/mikrobiologi atau, misalnya, dalam kasus tablet, degradasi fisik melalui disintegrasi atau perubahan warna. Higroskopisitas suatu bahan diklasifikasikan dalam:

- a) Kelas I, non-Higroskopis. Tidak terjadi peningkatan kadar air pada kelembaban relatif di bawah 90%. Lebih jauh lagi peningkatan kadar air setelah penyimpanan selama 1 minggu pada kelembaban relatif (RH) di atas 90% kurang dari 20%.
- b) Kelas II, Sedikit Higroskopis. Tidak terjadi peningkatan kadar air pada kelembaban relatif di bawah 80%. Peningkatan kadar air setelah penyimpanan selama 1 minggu pada RH di atas 80% kurang dari 40%.
- c) Kelas III, Higroskopis Sedang. Kadar air tidak meningkat di atas 5% setelah penyimpanan pada kelembaban relatif di bawah 60%. Peningkatan kadar air setelah penyimpanan selama 1 minggu pada RH di atas 80% kurang dari 50%.
- d) Kelas IV, Sangat Higroskopis. Peningkatan kadar air dapat terjadi pada kelembaban relatif serendah 40–50%. Peningkatan kadar air setelah penyimpanan selama 1 minggu di atas 90% RH dapat melebihi 30%.

c. Kelarutan

1) Kelarutan Instrinsik

Dengan menggunakan penyangga air standar, obat atau eksipien diaduk dengan kuat pada suhu konstan, misalnya 37 °C, untuk mencapai kelarutan absolut (jenuh) yang seimbang dan maksimum. Untuk senyawa dengan gugus yang dapat terionisasi, kelarutan seimbang dari bentuk tidak terionisasi ini dikenal sebagai kelarutan intrinsik. Studi praformulasi akan dimulai dengan mengukur kelarutan intrinsik dalam lingkungan netral, asam, dan basa; biasanya 0,1 M HCl, air, dan 0,1 M NaOH pada suhu 4 °C, 25 °C, 37 °C, dan suhu tinggi misalnya 50 °C. Data ini dapat dicatat sebagai kelarutan air absolut (intrinsik) pada setiap pH dan dibandingkan dengan data pada senyawa yang diketahui dan terkait.

Nilai yang diperoleh dapat memberikan wawasan tentang keadaan zat obat saat zat tersebut mengalami berbagai lingkungan pH yang berbeda misalnya saat melewati saluran gastrointestinal, bersirkulasi melalui berbagai komponen seluler, organ, sirkulasi arteri dan vena, serta cairan ekskresi seperti empedu dan urin.

Selain itu, profil kelarutan pada pH yang berbeda dapat menginformasikan jenis pelarut berair yang berpotensi digunakan dalam formulasi (misalnya suntikan parenteral, tetes hidung atau mata, larutan oral). Informasi ini juga berguna untuk menilai kemungkinan efek yang mungkin terjadi pada senyawa yang digunakan media berair dalam pembuatan bentuk sediaan, misalnya granulasi basah tablet dan pelapisan film.

2) Konstanta Ionisasi (PKa)

Kebanyakan obat mengandung asam lemah atau basa lemah dan garam bergantung pada nilai pH, ada sebagai bentuk terionisasi atau tidak terionisasi. Bentuk yang tidak terionisasi lebih mudah larut dalam lipid dan karenanya lebih mudah diabsorpsi. Absorpsi obat asam lemah atau basa lemah pada saluran cerna berhubungan dengan fraksi obat dalam larutan yang tidak terionisasi. Faktor-faktor yang penting dalam absorpsi senyawa asam dan basa lemah adalah pH pada tempat absorpsi, konstanta ionisasi, dan kelarutan lipid dari bentuk yang tidak terionisasi. Faktor-faktor ini dikenal dengan teori partisi pH. Konsentrasi relatif dari bentuk yang tidak terionisasi dan terionisasi dari obat asam lemah atau basa lemah dalam larutan pada pH tertentu dapat dengan mudah dihitung dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch.

pH ideal produk parenteral adalah pH 7,4. Jika pH di atas 9, nekrosis jaringan dapat terjadi, sedangkan di bawah 3, nyeri dan flebitis pada jaringan dapat terjadi. Penyangga disertakan dalam suntikan untuk mempertahankan pH produk parenteral, misalnya, sitrat, fosfat dan sebagainya.

3) Koefisien Partisi

Koefisien partisi minyak/air merupakan ukuran karakter lipofilik molekul, yaitu preferensinya terhadap fase hidrofilik atau lipofilik. Koefisien partisi harus dipertimbangkan dalam pengembangan zat obat menjadi bentuk sediaan. Jika zat terlarut ditambahkan ke campuran dua cairan yang tidak bercampur, zat tersebut akan terdistribusi di antara kedua fase dan mencapai kesetimbangan pada suhu konstan. Distribusi zat terlarut (tidak teragregasi dan tidak terdisosiasi) di antara dua lapisan yang tidak bercampur dapat dijelaskan sebagai berikut: zat terlarut adalah rasio obat yang tidak terionisasi yang didistribusikan di antara fase organik (fase atas) dan fase berair (bawah) pada kesetimbangan.

4) Disolusi

Kecepatan atau laju zat obat larut dalam suatu medium disebut laju disolusi. Data laju disolusi bila dipertimbangkan bersama data tentang kelarutan obat, konstanta disosiasi, dan koefisien partisi dapat memberikan indikasi potensi penyerapan obat setelah pemberian. Laju disolusi obat yang luas permukaannya konstan selama disolusi dijelaskan oleh persamaan Noyes Whitney. Persamaan tersebut mengungkapkan bahwa laju disolusi obat dapat ditingkatkan dengan meningkatkan luas permukaan (mengurangi ukuran partikel) obat dan dengan meningkatkan kelarutan obat dalam lapisan difusi.

Laju kelarutan akan bergantung pada banyak faktor, seperti ukuran partikel; distribusi ukuran partikel dan porositas partikel, luas permukaan yang tersedia, yang berubah saat pelarutan terjadi, kebasahan permukaan partikel, sifat cairan pelarutan, polaritasnya, sifat reologi dan tingkat pengadukan atau agitasi selama pelarutan. Oleh karena itu, studi praformulasi awal harus difokuskan pada sistem disolusi model, misalnya uji laju disolusi menggunakan metode dayung berdasarkan farmakope. Studi harus dilakukan pada suhu dan pH konstan menggunakan fraksi ukuran partikel yang sama (potongan serbuk yang diayak) saat membandingkan dengan bahan referensi.

5) Difusi

Setelah berada dalam larutan di dalam organ atau sel dalam cairan biologis, *misalnya* cairan sinovial, cairan vitreus, lendir *dan sebagainya*,

suatu obat perlu berdifusi ke tempat pemindahan atau aksinya. Kecepatan obat berdifusi bergantung pada berbagai sifat fisika-kimia seperti viskositas cairan tempat obat berdifusi, suhu cairan, gradien konsentrasi melintasi cairan, dan dengan demikian jumlah obat dalam larutan dan luas permukaan tempat obat bersentuhan. Dalam cairan dengan sifat reologi Newtonian murni, laju difusi suatu bahan dapat dihitung menggunakan persamaan Noyes Whitney.

6) Permeabilitas

Setelah terlarut dalam cairan fisiologis, misalnya cairan lambung atau plasma, suatu obat harus menembus sel dan jaringan untuk mencapai tempat kerjanya. Ini akan melibatkan mekanisme transpor pasif dan/atau aktif. Untuk difusi pasif, obat perlu berpartisi dengan komponen lipid sel dan/atau berdifusi melalui pori-pori berair dalam jaringan.

Indeks permeabilitasnya dapat diperoleh *secara in vitro* dengan mengukur permeabilitas melintasi membran model pada suhu konstan. Biasanya, obat dalam larutan ditempatkan di satu sisi sel dua kompartemen yang dipisahkan dari kompartemen kedua oleh membran polimer, kompartemen kedua berisi cairan representasi fisiologis, *misalnya* garam normal. Jumlah obat yang menembus membran dapat diukur pada berbagai interval waktu. Berbagai jenis membran dapat dipilih, masing-masing berbeda dalam komposisi lipidnya. Data yang diperoleh memungkinkan perhitungan laju difusi dan perbandingan permeabilitas dengan obat yang sifatnya diketahui atau perbandingan dengan kandidat obat yang serupa. Permeabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelarutan, partisi (air : lipid), koefisien difusi dan sifat membran (komposisi kimia dan biologi serta ketebalannya) serta sifat fisikokimia larutan lainnya (misalnya: suhu cairan, viskositas, dan densitas).

d. Stabilitas

1) Kimia

Stabilitas kimia suatu bahan adalah kondisi dimana bahan tersebut dapat mempertahankan integritas kimianya dan potensi yang ditandai. Potensi yang dapat mengganggu stabilitas kimia zat aktif dan eksipien obat antara lain, hidrolisis, oksidasi, fotolisis, polimerisasi, rasemisasi, dan dekomposisi enzim.

a) Hidrolisis

Hidrolisis dapat terjadi pada banyak spesies molekuler tetapi khususnya untuk turunan asam karboksilat atau zat yang mengandung gugus fungsi

berdasarkan asam karboksilat, misalnya ester, amida, lakton, laktam, imida dan karbamat. Untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi degradasi melalui rute ini, sampel senyawa harus menjalani uji stres dalam kondisi asam dan basa, misalnya dengan merefluks obat dalam 0,1 N HCl dan 0,1 N NaOH selama 8–12 jam. Hidrolisis dapat dicegah dengan cara: mengatur pH, menambah surfaktan, membentuk garam dan ester, menyimpan dalam desikator, menggunakan senyawa kompleks.

b) Oksidasi

Oksidasi merupakan jalur yang sangat umum untuk degradasi atau penguraian obat dalam formulasi sediaan cair dan padat. Oksidasi terjadi dalam dua cara yaitu: autooksidasi dan proses rantai radikal bebas. Autooksidasi merupakan suatu reaksi suatu material dengan molekul oksigen yang menghasilkan radikal bebas dengan pemecahan ikatan hemolitik dari ikatan kovalen. Radikal ini sangat tak jenuh & mudah mengambil elektron dari zat lainnya yang menyebabkan oksidasi. Autooksidasi terjadi pada oksigen molekul padat yang harus dapat berdifusi melalui kisi kristal ke lokasi yang dikenai. Oleh karena itu morfologi kristal dan pengemasan adalah parameter penting untuk menentukan kinetika oksidasi. Sedangkan proses rantai radikal bebas meliputi; inisiasi, propagasi, dekomposisi hidroperoksida dan terminasi. Gugus fungsi yang sangat rentan dengan terjadinya oksidasi adalah alkena, kelompok aromatik yang tersubstitusi (toluena, fenol, anisol), eter, tioeter dan amina.

Faktor-faktor yang mempengaruhi oksidasi adalah konsentrasi oksigen, cahaya, logam berat yang secara khusus memiliki dua atau lebih valensi (misalnya tembaga, besi, nikel, kobal), hidrogen dan ion hidroksil dan suhu. Oksidasi dapat dicegah dengan cara: mengurangi kandungan oksigen, penyimpanan dalam kondisi gelap dan sejuk, penambahan antioksidan, penambahan senyawa pengkhelat, pengaturan pH, mengubah pelarut.

c) Fotolisis

Zat-zat yang dapat mengalami degradasi saat terkena cahaya, melalui mekanisme: konfigurasi elektronik obat tumpang tindih dengan spektrum sinar matahari atau cahaya buatan dan fotosensitisasi.

Terdapat sejumlah peluang untuk mencegah atau meminimalkan ketidakstabilan akibat cahaya, yaitu melalui pemilihan pelapis atau pengemasan khusus, penambahan antioksidan, melindungi obat dari

cahaya saat pembuatan, pengiriman dan penggunaan, menggunakan fotostabilizer/penyerap cahaya, serta penyalutan.

Meski demikian, kecenderungan senyawa untuk terdegradasi oleh cahaya harus dievaluasi sedini mungkin. Fotostabilitas keadaan padat dapat dievaluasi dengan memaparkan lapisan tipis sampel ke cahaya intensitas tinggi (HIL)/kondisi UV, awalnya pada suhu 25 °C (tetapi kemudian pada suhu yang lebih tinggi) dalam ruang fotostabilitas. Pedoman ICH menyarankan paparan sebesar 1,2 juta jam lux terhadap cahaya tampak dan 200 W/jam m² terhadap UV untuk mewakili frekuensi radiasi cahaya di berbagai lokasi geografis. Karena obat mungkin perlu diformulasikan sebagai larutan (misalnya larutan oral, parenteral atau topikal), fotostabilitas juga harus dievaluasi dalam larutan berair dan, jika sesuai, larutan non-air.

d) Polimerisasi

Polimerisasi adalah reaksi kontinu antar molekul. Lebih dari satu monomer bereaksi membentuk polimer. Misalnya, larutan glukosa menjadi gelap disebabkan oleh polimerisasi produk pecahan [5-(hidroksil metil) furfural].

e) Rasemisasi

Interkonversi dari satu isomer ke yang lain dapat menyebabkan perbedaan sifat farmakokinetik (ADME) serta perbedaan efek farmakologi dan toksikologi. Misalnya, L-efinefrin 15 sampai 20 kali lebih aktif daripada bentuk D-efinefrin, sementara aktivitas campuran rasemat hanya satu setengah dari bentuk-L. Peristiwa ini mengikuti kinetika orde pertama yang tergantung pada suhu, pelarut, katalis dan ada tidaknya cahaya.

f) Dekomposisi Enzim

Degradasi kimiawi yang disebabkan oleh enzim yang menginduksi obat menjadi bentuk dekomposisinya. Peristiwa ini diatasi dengan merubah jalur pemberian menjadi bukal dan penggunaan pro-drug misalnya L-dopa.

2) Fisika

Stabilitas fisik adalah kemampuan zat aktif obat dan eksipien dalam mempertahankan sifat fisik yang melekat pada senyawa misalnya, titik leleh, kelarutan, organoleptik kepadatan absolut, kekerasan, ukuran partikel, distribusi ukuran, luas permukaan, permukaan spesifik, bentuk partikel, kerapatan curah, kepadatan tersadap, kompaktibilitas, dispersibilitas, sifat alir, kompresibilitas, kekuatanyuli tarik material (*strength tensile*), relaksasi

tegangan, kerapatan tegangan; kekuatan: profil tekanan dan perpindahan gaya.

3) Mikrobiologi

Stabilitas mikrobiologi adalah keadaan di mana zat padat tetap stabil secara mikrobiologis, artinya sediaan tersebut tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangbiakan mikroorganisme yang berbahaya atau melebihi batas yang diizinkan. Stabilitas mikrobiologi sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas sediaan farmasi selama masa simpan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas mikrobiologi zat padat meliputi: jenis mikroorganisme, kondisi penyimpanan, dan komposisi zat padat (Qomara & Musfiroh, 2023).

4) Terapeutik

Stabilitas terapeutik obat merujuk pada kemampuan obat untuk mempertahankan khasiat dan efek terapi yang diinginkan selama penyimpanan dan penggunaan, tanpa mengalami perubahan yang signifikan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas terapeutik obat meliputi suhu, kelembapan, cahaya, dan paparan udara. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan obat dengan benar sesuai petunjuk pada kemasan untuk menjaga stabilitas dan efektivitasnya (Yuliani *et al.*, 2025)

5) Toksikologi

Kemampuan suatu obat untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi peningkatan toksisitas setelah periode/masa penyimpanan tertentu.

D. Latihan Soal

Soal pilihan ganda:

1. Unsur QbD dimana dalam proses formulasi melibatkan penetapan target dan persyaratan atau kriteria keberterimaan yang mencakup bentuk sediaan, rute pemberian, kekuatan, pelepasan obat atau pengiriman obat, karakteristik farmakokinetik, serta stabilitas yang disesuaikan dengan zat aktif atau produk obat yang akan dikembangkan, adalah:
 - A. *Quality Target Product Profile* (QTPP)
 - B. *Critical Quality Attributes* (CQA)
 - C. *Critical Material Attributes* (CMA)
 - D. *Critical Process Parameter* (CPP)
 - E. *Control Strategy*

2. Unsur QbD yang merupakan seperangkat kendali terencana berdasarkan informasi produk dan proses berjalan dengan tujuan untuk mengamankan kinerja proses dan mutu produk yang dihasilkan yang mencakup parameter dan atribut yang terkait dengan zat aktif dan bahan produk obat, kondisi pengoperasian fasilitas dan peralatan, kontrol dalam proses, spesifikasi produk jadi, dan metode terkait serta frekuensi pemantauan dan pengendalian adalah:
- A. *Quality Target Product Profile* (QTPP)
 - B. *Critical Quality Attributes* (CQA)
 - C. *Critical Material Attributes* (CMA)
 - D. *Critical Process Parameter* (CPP)
 - E. *Control Strategy*
3. Umumnya sebagian besar obat berada dalam keadaan padat. Obat dan excipien berwujud padat tersebut dapat berada dalam berbagai keadaan kristal, polimorf atau amorf. Struktur eksternal kristal dapat mempengaruhi sifat dari senyawa kristal tersebut, antara lain sifat aliran, kompresibilitas, stabilitas, laju disolusi dan bioavailabilitas.
- Penjelasan di atas merupakan salah satu parameter dalam studi preformulasi tentang faktor karakteristik partikel yang berkaitan dengan:
- A. Sifat alir
 - B. Densitas
 - C. Kompresibilitas
 - D. Kristalografi
 - E. Higroskopisitas
4. Kebanyakan obat mengandung asam lemah atau basa lemah dan garam bergantung pada nilai pH, ada sebagai bentuk terionisasi atau tidak terionisasi. Bentuk yang tidak terionisasi lebih mudah larut dalam lipid dan karenanya lebih mudah diabsorpsi.
- Penjelasan di atas merupakan salah satu parameter dalam studi preformulasi tentang faktor kelarutan yang berkaitan dengan:
- A. Kelarutan Instrinsik
 - B. Koefisien Partisi
 - C. Konstanta Ionisasi (PK_a)
 - D. Disolusi
 - E. Permeabilitas dan Difusi

5. Salah satu faktor penting dalam studi preformulasi adalah studi tentang stabilitas bahan-bahan yang akan digunakan dalam formula yang meliputi stabilitas kimia dan fisika. Yang **tidak** termasuk dalam parameter stabilitas kimia adalah:
- A. Hidrolisis
 - B. Kompresibilitas
 - C. Oksidasi
 - D. Fotolisis
 - E. Polimerisasi

Essay test:

1. Jelaskan keunggulan suatu sediaan farmasi diformulasi dalam bentuk padat!
2. Jelaskan pengertian *Quality by Design* serta jelaskan pendapat Anda tentang pentingnya diterapkan konsep *Quality by Design* dalam formulasi dan teknologi sediaan padat!
3. Jelaskan langkah-langkah implementasi praktis QbD dalam pengembangan produk baru farmasi!
4. Jelaskan pengertian studi preformulasi serta jelaskan pendapat Anda tentang pentingnya dilakukan studi preformulasi dalam sediaan padat!
5. Jelaskan teknik penentuan analisis polimorf dengan metode DSC, TGA dan XRD!

Kunci jawaban dari soal pilihan ganda:

1. A
2. E
3. D
4. C
5. B

E. Rangkuman Materi

1. Sediaan padat merupakan suatu bentuk produk farmasi yang didesain dalam bentuk kompak dengan tekstur kering yang terdiri dari satu atau beberapa zat aktif obat dan bahan tambahan yang tercampur secara homogen.
2. Sediaan padat dapat digunakan secara oral seperti tablet, kapsul, pil dan beberapa jenis serbuk seperti laksansia dan antasida maupun non-oral seperti suppositoria yang digunakan melalui dubur dan vagina (ovula) serta beberapa jenis serbuk, antara lain serbuk tabur (bedak), serbuk gigi dan serbuk bersin.
3. Keunggulan desain obat dalam bentuk padat adalah:
 - a. mudah didistribusikan, disimpan dan dikonsumsi oleh pasien karena bentuknya yang tidak *voluminous*,

- b. memiliki ketidakstabilan secara fisika dan kimia dalam suatu pembawa cair;
 - c. seorang dokter juga dapat lebih fleksibel menentukan dosis pada peresepan dengan adanya penyiapan obat dalam bentuk serbuk;
 - d. aroma yang tidak menyenangkan dan rasa pahit obat dapat ditutupi dengan adanya penambahan cangkang kapsul maupun suatu bahan penyalut;
 - e. obat dapat didesain untuk tujuan terapi farmakologis tertentu seperti tablet lepas lambat (*extended release*) antara lain tablet lepas berkelanjutan (*sustained release*) dan tablet lepas terkendali (*controlled release*)
4. QbD (*Quality by Design*) merupakan pendekatan sistematis untuk mengembangkan produk farmasi yang berkualitas. QbD bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mutu produk, serta efisiensi manufaktur
 5. Terdapat beberapa hal yang menjadi unsur QbD yaitu: *Quality Target Product Profile* (QTPP), *Critical Material Attributes* (CMA), *Critical Process Parameter* (CPP), *Design Space*, *Control Strategy* dan *Continuous improvement*.
 6. Konsep QbD memiliki dua komponen ilmu yaitu ilmu yang mendasari desain dan ilmu manufaktur. Instrumen yang umum digunakan dalam QbD, yaitu penilaian risiko, desain eksperimen (*Desain of Experimental* (DoE)), dan teknologi analisis proses (*Process Analytical Technology* (PAT)).
 7. Sebagai aturan umum, implementasi praktis QbD dalam pengembangan produk baru farmasi dapat melalui langkah-langkah:
 - a. Menetapkan kinerja produk yang diinginkan dan mengidentifikasi QTPP;
 - b. Mengidentifikasi CQA;
 - c. Mengidentifikasi CMA dan CPP yang memungkinkan;
 - d. Menyiapkan dan menjalankan DoE untuk menghubungkan CMA dan CPP ke CQA dan memperoleh informasi yang cukup tentang bagaimana parameter ini memengaruhi QTPP. Setelah itu, Ruang Desain proses harus ditetapkan, yang mengarah ke produk akhir dengan QTPP yang diinginkan;
 - e. Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber variabilitas dari bahan baku dan proses produksi
 8. Secara umum, studi pre-formulasi meliputi parameter sifat fisika-kimia yaitu:
 - a. Organoleptis
 - b. Karakteristik partikel
 - c. Kelarutan
 - d. Stabilitas
 9. Parameter organoleptis meliputi warna, aroma dan rasa
 10. Parameter karakteristik partikel meliputi sifat alir, densitas, kompresibilitas, kristalografi dan higroskopisitas

11. Parameter kelarutan meliputi kelarutan instrinsik, konstanta ionisasi/PK_a, koefisien partisi, disolusi, difusi dan permeabilitas
12. Parameter stabilitas meliputi:
 - a. stabilitas kimia (hidrolisis, oksidasi, fotolisis, polimerisasi, rasemisasi dekomposisi enzim);
 - b. stabilitas fisika (titik leleh, kelarutan, organoleptik kepadatan absolut, kekerasan, ukuran partikel, distribusi ukuran, luas permukaan, permukaan spesifik, bentuk partikel, kerapatan curah, kepadatan tersadap, kompartibilitas, dispersibilitas, sifat alir, kompresibilitas, kekuatan tarik material, relaksasi tegangan, kerapatan tegangan; kekuatan: profil tekanan dan perpindahan gaya);
 - c. stabilitas mikrobiologi;
 - d. stabilitas terapeutik, dan
 - e. stabilitas toksikologi
13. Analisis penentuan polimorf dalam kristalografi, dapat dilakukan dengan metode *Differential Scanning Calorimetry* (DSC), *Thermogravimetric Analysis* (TGA) dan *X-Ray Diffraction* (XRD).

F. Glosarium

Bahan aktif obat: zat kimia yang bertanggung jawab atas efek farmakologi atau terapeutik suatu sediaan obat

Bahan tambahan obat: dikenal juga dengan istilah eksipien farmasi atau bahan tidak aktif yang digunakan dalam formulasi obat untuk tujuan dan fungsi tertentu dan tidak memiliki efek farmakologi

Prolonged action. obat disiapkan untuk penyerapan selama periode yang lebih lama dari bentuk sediaan konvensional. Hal ini dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan dan untuk menyediakan kelangsungan penyediaan obat selama periode yang diperpanjang.

Sustained release (SR): bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap sehingga pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat

Controlled release (CD): bentuk sediaan ini juga melepaskan bahan aktifnya secara perlahan, tetapi berbeda dengan SR. Perbedaan utamanya adalah durasi pelepasan obat, frekuensi dosis, tingkat penyerapan obat dan tujuan terapi. Istilah *controlled release*, *prolonged release*, *sustained* atau *slow release* dan *long-acting* digunakan secara sinonim dengan *extended release*.

International Council for Harmonisation (ICH): dikenal dengan *International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for*

Human Use adalah sebuah inisiatif yang mempertemukan otoritas regulasi dan industri farmasi untuk membahas aspek ilmiah dan teknis pengembangan dan pendaftaran produk farmasi dengan misi meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencapai harmonisasi yang lebih baik melalui pengembangan pedoman dan persyaratan teknis untuk pendaftaran produk farmasi

G. Daftar Pustaka

- Agoes, G. (2012). *Sediaan Farmasi Padat*. Bandung: ITB.
- Aksu, B., & Mesut, B. (2015). Quality by design (QbD) for pharmaceutical area. *Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University*, 45(2), 233–251.
- Azad, M. A., Capellades, G., Wang, A. B., Klee, D. M., Hammersmith, G., Rapp, K., Brancazio, D., & Myerson, A. S. (2021). Impact of critical material attributes (CMAs)-particle shape on miniature pharmaceutical unit operations. *Aaps Pharmscitech*, 22, 1–11.
- Boussès, C., Ferey, L., Vedrines, E., & Gaudin, K. (2015). Using an innovative combination of quality-by-design and green analytical chemistry approaches for the development of a stability indicating UHPLC method in pharmaceutical products. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 115, 114–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpba.2015.07.003>
- Chappidi, S. R., Bhargav, E., Marikunte, V., Chinthaginjala, H., Jyothi, M. V., Pisay, M., Jutur, M., Mahammad, M. S., Poura, M., & Yadav, S. (2019). A cost effective (QbD) approach in the development and optimization of Rosiglitazone maleate mucoadhesive extended release tablets–In vitro and ex vivo. *Advanced Pharmaceutical Bulletin*, 9(2), 281.
- Chaurasia, G. (2016). A review on pharmaceutical preformulation studies in formulation and development of new drug molecules. *Int J Pharm Sci Res*, 7(6), 2313–2320.
- Djuris, J., Ibric, S., & Đurić, Z. (2024). Chapter 1 - Quality by design in the pharmaceutical development. In J. Djuris (Ed.), *Computer-Aided Applications in Pharmaceutical Technology (Second Edition)* (pp. 1–21). Woodhead Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-443-18655-4.00003-0>
- Dutrow, B. L., & Clark, C. M. (2012). X-ray powder diffraction (XRD). *Geochemical Instrumentation and Analysis*, 1–2.
- Fahmy, R., Kona, R., Dandu, R., Xie, W., Claycamp, G., & Hoag, S. W. (2012). Quality by Design I: Application of Failure Mode Effect Analysis (FMEA) and Plackett–Burman Design of Experiments in the Identification of “Main Factors” in the Formulation and Process Design Space for Roller-Compacted Ciprofloxacin Hydrochloride

- Immediate-Release Tablets. AAPS PharmSciTech, 13(4), 1243–1254. <https://doi.org/10.1208/s12249-012-9844-x>
- Food and Drug Administration. (2004). Guidance for industry, PAT-A framework for innovative pharmaceutical development, manufacturing and quality assurance. <Http://Www.Fda.Gov/Cder/Guidance/Published.Html>.
- Jones, T. M. (2018). Preformulation Studies. In G. D. Tovey (Ed.), *Pharmaceutical Formulation: The Science and Technology of Dosage Forms* (p. 0). The Royal Society of Chemistry. <https://doi.org/10.1039/9781782620402-00001>
- Lawrence, Y. X. (2008). Pharmaceutical Quality by Design: Product and Process Development, Understanding, and Control. *Pharmaceutical Research*, 25(4), 781–791. <https://doi.org/10.1007/s11095-007-9511-1>
- Lawrence, Y. X., Amidon, G., Khan, M. A., Hoag, S. W., Polli, J., Raju, G. K., & Woodcock, J. (2014). Understanding pharmaceutical quality by design. *The AAPS Journal*, 16, 771–783.
- Lisdawati, A. N. (2017). KARAKTERISASI TERMAL SERBUK ZRO₂ HASIL SINTESIS. *Jurnal Teknik Mesin UNISKA*, 3(1). [https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JZR/article/viewFile/1141/962#:~:text=Differential%20Scanning%20Calorimetry%20\(DSC\)%20adalah,berupa%20kurva%20yag%20disebut%20Ternogram](https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JZR/article/viewFile/1141/962#:~:text=Differential%20Scanning%20Calorimetry%20(DSC)%20adalah,berupa%20kurva%20yag%20disebut%20Ternogram).
- McDermott, O., Antony, J., Sony, M., & Daly, S. (2021). Barriers and enablers for continuous improvement methodologies within the Irish pharmaceutical industry. *Processes*, 10(1), 73.
- Mohurle, M. S. M., Asnani, M., Chaple, D. R., Kurian, M. J., & Bais, M. A. G. (2019). Quality by Design (QbD): an emerging trend in improving quality & development of pharmaceuticals. *Saudi J Med Pharm Sci*, 5(12), 1132–1138.
- NETZSCH. (2025). Kalorimeter Pemindaian Diferensial (DSC/DTA). <https://analyzing-testing.netzsch.com/id/produk/differential-scanning-calorimeter-dsc-differential-thermal-analyzer-dta>
- Orlandini, S., Pinzauti, S., & Furlanetto, S. (2013). Application of quality by design to the development of analytical separation methods. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 405(2), 443–450. <https://doi.org/10.1007/s00216-012-6302-2>
- Pandey, M. N., Lenkalapally, M., GB, K. K., Madhu, B. K., & Patel, P. K. N. (2025). INDUSTRIAL PHARMACY. JEC PUBLICATION.

- Patwardhan, K., Asgarzadeh, F., Dassinger, T., Albers, J., & Repka, M. A. (2015). A quality by design approach to understand formulation and process variability in pharmaceutical melt extrusion processes. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 67(5), 673–684. <https://doi.org/10.1111/jphp.12370>
- Qomara, W. F., & Musfiroh, I. (2023). Evaluasi Stabilitas dan Inkompabilitas Sediaan Oral Liquid. *Majalah Farmasetika*, 8(3), 209–223.
- Queiroz, L. S., da Costa, C. E. F., & de Souza, L. K. C. (2024). Biomass Conversion by Torrefaction Process. In M. R. Rahimpour (Ed.), *Encyclopedia of Renewable Energy, Sustainability and the Environment* (First Edition) (pp. 623–636). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-93940-9.00015-3>
- Rathore, A. S. (2009). Roadmap for implementation of quality by design (QbD) for biotechnology products. *Trends in Biotechnology*, 27(9), 546–553. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2009.06.006>
- Syukri, Y. (2018). Teknologi sediaan obat dalam bentuk solid. Universitas Islam Indonesia.
- Tomba, E., Facco, P., Bezzo, F., & Barolo, M. (2013). Latent variable modeling to assist the implementation of Quality-by-Design paradigms in pharmaceutical development and manufacturing: A review. *International Journal of Pharmaceutics*, 457(1), 283–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2013.08.074>
- US Food and Drug Administration. (2006). Guidance for industry: Q9 quality risk management. Bethesda, MD.
- US Food and Drug Administration. (2009). Guidance for industry: Q8 (R2) pharmaceutical development. Center for Drug Evaluation and Research.
- Yuliani, S. H., Waskitha, S. S. W., Dwiastuti, R., & Immanuel, H. (2025). *Dasar-Dasar Stabilitas Obat: Mekanisme dan Faktor Yang Berpengaruh*. Sanata Dharma University Press.
- Zhang, L., & Mao, S. (2017). Application of quality by design in the current drug development. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 12(1), 1–8.

BAB 2

PROSES PEMBUATAN SEDIAAN PADAT

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, merancang, dan mengevaluasi proses pembuatan sediaan farmasi padat, serta menerapkan prinsip-prinsip teknologi farmasi dalam pengembangan formulasi yang memenuhi standar kualitas dan regulasi.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Memahami Konsep Dasar Sediaan Padat:
 - a. Menjelaskan definisi, karakteristik, dan jenis-jenis sediaan padat.
 - b. Mengidentifikasi peran eksipien dalam formulasi sediaan padat.
2. Menguasai Proses Pembuatan Sediaan Padat:
 - a. Menjelaskan tahapan proses pembuatan sediaan padat, termasuk pencampuran, pengeringan, granulasi, dan kompresi.
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi kualitas sediaan padat.
3. Menerapkan Quality by Design (QbD) dalam Pengembangan Sediaan Padat:
 - a. Menjelaskan konsep QbD dan penerapannya dalam pengembangan sediaan padat.
 - b. Mengidentifikasi Critical Quality Attributes (CQAs) dan Critical Process Parameters (CPPs) dalam formulasi sediaan padat.
4. Melakukan Kontrol Kualitas Sediaan Padat:
 - a. Menjelaskan parameter kontrol kualitas sediaan padat sesuai dengan persyaratan farmakope.
 - b. Menerapkan metode analisis seperti HPLC dalam evaluasi kualitas sediaan padat.

Capaian Pembelajaran:

1. CPL-Prodi yang Dibebankan pada Mata Kuliah (MK)

Mata kuliah Formulasi Sediaan Solida membekali mahasiswa dengan pemahaman formulasi dan manufaktur sediaan padat, termasuk QbD dan metode analisis farmasi. Mahasiswa juga dilatih keterampilan teknis dalam proses produksi serta kontrol kualitas sediaan padat menggunakan HPLC. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki sikap profesional, bertanggung jawab, dan mampu bekerja dalam tim multidisiplin guna memastikan mutu dan kepatuhan regulasi dalam industri farmasi.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip formulasi sediaan padat, menganalisis faktor kritis dalam produksi, serta menerapkan QbD dan kontrol kualitas menggunakan HPLC. Mereka juga dapat mengidentifikasi tantangan formulasi, menerapkan inovasi teknologi modern, dan memastikan kepatuhan terhadap standar farmasi.

3. Sub-CPMK

- a. **Sub-CPMK 1:** Mahasiswa mampu memahami konsep dasar sediaan solida dengan menjelaskan definisi, karakteristik, dan jenis-jenis sediaan padat serta mengidentifikasi peran eksipien dalam formulasi tablet dan kapsul.
- b. **Sub-CPMK 2:** Mahasiswa mampu menguasai proses pembuatan sediaan solida dengan memahami tahapan pencampuran, pengeringan, granulasi, dan kompresi serta mengidentifikasi faktor kritis yang memengaruhi kualitas sediaan padat.
- c. **Sub-CPMK 3:** Mahasiswa mampu menerapkan Quality by Design (QbD) dalam formulasi sediaan solida dengan menjelaskan konsep QbD serta penerapannya dalam pengembangan tablet dan kapsul, serta mengidentifikasi Critical Quality Attributes (CQAs) dan Critical Process Parameters (CPPs).
- d. **Sub-CPMK 4:** Mahasiswa mampu melakukan kontrol kualitas sediaan solida dengan menjelaskan parameter kontrol kualitas sesuai persyaratan farmakope serta menerapkan metode analisis seperti HPLC dalam evaluasi kualitas sediaan padat.

Pendahuluan

Sediaan farmasi padat merupakan salah satu bentuk sediaan yang paling banyak digunakan dalam dunia farmasi karena kemudahan dalam penyimpanan, transportasi, dan penggunaannya. Sediaan padat seperti tablet, kapsul, granul, dan serbuk memiliki peran penting dalam memastikan pasien menerima dosis yang tepat dan konsisten dari bahan aktif. Proses pembuatan sediaan padat melibatkan berbagai tahapan kritis, termasuk pencampuran, pengeringan, granulasi, kompresi, dan pengemasan, yang semuanya memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip teknologi farmasi.

Bab ini dibuat untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang teknologi sediaan farmasi padat, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktis dalam industri farmasi. Pembahasan dalam buku ini mencakup proses pembuatan sediaan padat, peran eksipien dalam formulasi, pendekatan QbD, kontrol kualitas, serta metode analisis modern seperti HPLC.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mahasiswa farmasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan,

dan memproduksi sediaan padat yang memenuhi standar kualitas dan regulasi yang ketat. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, dan profesional farmasi.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini mencakup proses pembuatan sediaan padat, mulai dari pencampuran, pengeringan, formulasi tablet dan kapsul, hingga aspek Quality by Design (QbD) dan In-Process Control (IPC). Selain itu, dibahas juga kontrol kualitas sediaan padat sesuai kompedia, metode kromatografi HPLC dalam analisis produk. serta dilengkapi dengan latihan soal.

A. Pencampuran

Tahap pencampuran merupakan tahap kunci dalam pengembangan sediaan solid oral. Pemilihan teknik pencampuran yang sesuai sangat penting untuk memastikan homogenitas bahan, distribusi ukuran partikel, dan sifat alir yang baik (Pazhayattil et al., 2018).

1. Pengertian Pencampuran

Pencampuran (*mixing*) adalah proses menggabungkan dua atau lebih bahan untuk menghasilkan campuran yang homogen. Dalam konteks farmasi, pencampuran bertujuan untuk memastikan distribusi bahan aktif yang merata dalam sediaan padat, seperti tablet, kapsul, atau granul. Proses ini sangat penting karena ketidakseragaman dalam pencampuran dapat menyebabkan variasi dosis, yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan keamanan produk (Aulton & Taylor, 2017). Pencampuran yang baik memastikan bahwa setiap unit sediaan mengandung jumlah bahan aktif yang konsisten, sesuai dengan persyaratan farmakope.

Pencampuran melibatkan interaksi antara partikel-partikel bahan baku, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran partikel, densitas, dan kelembaban. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan peralatan mekanis, seperti blender atau mixer.

2. Tujuan Pencampuran

Tujuan utama pencampuran dalam pembuatan sediaan padat adalah untuk mencapai distribusi bahan aktif yang merata dalam campuran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap unit sediaan, seperti tablet atau kapsul, mengandung dosis bahan aktif yang konsisten. Selain itu, pencampuran juga bertujuan untuk:

- a. Mencegah Segregasi: Pencampuran yang baik mencegah pemisahan partikel berdasarkan ukuran atau densitas, yang dapat menyebabkan ketidakseragaman produk (Nurjanah & Nurlelah, 2023).

- b. Meningkatkan Stabilitas: Distribusi bahan aktif yang merata membantu menjaga stabilitas kimia dan fisik sediaan selama penyimpanan (Tang & Puri, 2004).
- c. Memastikan Kepatuhan Regulasi: Pencampuran yang efektif memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan farmakope, seperti keseragaman kandungan (*content uniformity*) (Rowe et al., 2009).

3. Jenis Pencampuran

Pencampuran dalam farmasi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, berdasarkan metodenya yaitu:

a. Pencampuran Kering (*Dry Mixing*):

Pencampuran kering adalah proses pencampuran bahan padat tanpa penambahan cairan. Metode ini umum digunakan dalam formulasi sediaan padat, terutama untuk bahan aktif dan eksipien yang stabil dalam kondisi kering. Pencampuran kering biasanya dilakukan menggunakan mixer seperti tumble blender, ribbon blender, atau high-shear mixer. Keuntungan utama pencampuran kering adalah kemudahan proses dan tidak memerlukan tahap pengeringan tambahan. Namun, keterbatasannya adalah sulitnya mencapai keseragaman yang tinggi jika bahan memiliki perbedaan ukuran partikel atau densitas yang signifikan (Augsburger & Hoag, 2017).

b. Pencampuran Basah (*Wet Mixing*):

Pencampuran basah melibatkan penambahan cairan pengikat (binder solution) ke dalam campuran serbuk untuk membentuk granul. Metode ini sering digunakan dalam granulasi basah, di mana cairan pengikat membantu partikel-partikel serbuk saling menempel, membentuk granul yang lebih besar dan seragam. Pencampuran basah biasanya dilakukan menggunakan *high-shear mixer* atau *fluid bed granulator*. Keuntungan utama pencampuran basah adalah kemampuannya meningkatkan keseragaman distribusi bahan aktif dan memperbaiki sifat aliran serbuk. Namun, metode ini memerlukan tahap pengeringan tambahan, yang dapat mempengaruhi stabilitas bahan aktif yang sensitif terhadap panas atau kelembapan (Sinko, 2011).

Jenis Pencampuran Berdasarkan Interaksi Partikel

Pencampuran dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan interaksi partikel, yaitu pencampuran acak (non-interaktif) dan pencampuran interaktif.

a. Pencampuran Acak (Non-Interaktif)

Pencampuran acak terjadi ketika partikel-partikel bahan tercampur secara acak tanpa adanya interaksi fisik atau kimia yang signifikan antara partikel. Proses

ini bergantung pada pergerakan mekanis partikel dalam mixer. Pencampuran acak cocok untuk bahan dengan ukuran partikel dan densitas yang serupa. Contoh aplikasi pencampuran acak adalah pencampuran serbuk eksipien seperti laktosa dan selulosa mikrokristalin (MCC) (Lachman et al., 1986).

b. Pencampuran Interaktif

Pencampuran interaktif melibatkan interaksi fisik atau kimia antara partikel, seperti adhesi, kohesi, atau pembentukan ikatan hidrogen. Proses ini sering digunakan dalam granulasi basah, di mana cairan pengikat memfasilitasi interaksi antara partikel untuk membentuk granul. Pencampuran interaktif cocok untuk bahan dengan ukuran partikel atau densitas yang berbeda, karena interaksi partikel membantu mencapai keseragaman yang lebih tinggi (Rowe et al., 2009).

Pencampuran juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat pencampuran, yaitu pencampuran positif, pencampuran negatif, dan pencampuran netral.

a. Pencampuran Positif

Pencampuran positif terjadi ketika partikel-partikel bahan cenderung saling menarik dan membentuk campuran yang homogen. Proses ini didukung oleh interaksi fisik atau kimia yang kuat antara partikel, seperti dalam granulasi basah. Pencampuran positif ideal untuk formulasi yang memerlukan keseragaman tinggi, seperti tablet dengan dosis rendah (Augsburger & Hoag, 2017).

b. Pencampuran Negatif

Pencampuran negatif terjadi ketika partikel-partikel bahan cenderung saling menolak, menyebabkan segregasi atau pemisahan partikel. Proses ini sering terjadi pada bahan dengan perbedaan ukuran partikel atau densitas yang signifikan. Pencampuran negatif dapat diatasi dengan menambahkan eksipien seperti glidan atau dengan menggunakan metode granulasi (Sinko, 2011).

c. Pencampuran Netral

Pencampuran netral terjadi ketika partikel-partikel bahan tidak saling menarik atau menolak secara signifikan. Proses ini bergantung pada pergerakan mekanis partikel dalam mixer. Pencampuran netral cocok untuk bahan dengan sifat fisikokimia yang serupa, seperti serbuk eksipien dengan ukuran partikel dan densitas yang hampir sama (Lachman et al., 1986).

Berdasarkan derajat pencampuran, proses pencampuran dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu

a. Pencampuran Sempurna (*Perfect Mixing*)

Pencampuran sempurna adalah kondisi ideal di mana semua partikel dalam campuran terdistribusi secara homogen. Dalam kondisi ini, setiap sampel yang diambil dari campuran akan memiliki komposisi yang sama persis dengan campuran keseluruhan. Pencampuran sempurna sering digunakan sebagai acuan teoretis untuk mengevaluasi efisiensi pencampuran dalam praktik.

Pencampuran sempurna dicirikan oleh distribusi partikel yang merata di seluruh campuran, di mana setiap sampel yang diambil memiliki komposisi yang identik dengan campuran keseluruhan. Kondisi ini digunakan sebagai standar ideal dalam evaluasi proses pencampuran karena mewakili tingkat keseragaman tertinggi yang dapat dicapai. Meskipun sulit dicapai dalam praktik karena faktor-faktor seperti perbedaan ukuran partikel, densitas, dan sifat permukaan, pencampuran sempurna tetap menjadi acuan teoretis untuk menilai efisiensi pencampuran (Rhodes, 2008).

Pencampuran sempurna sangat sulit dicapai dalam praktik karena adanya faktor-faktor seperti perbedaan ukuran partikel, densitas, dan sifat permukaan partikel. Selain itu, segregasi partikel dapat terjadi selama proses pencampuran atau setelahnya (Rhodes, 2008).

b. Pencampuran Acak (Random Mixing)

Pencampuran acak adalah kondisi di mana partikel-partikel tersebar secara acak dalam campuran tanpa adanya interaksi khusus antara partikel. Ini adalah kondisi yang lebih realistis dalam banyak proses pencampuran, terutama ketika partikel memiliki ukuran dan densitas yang serupa.

Pencampuran acak ditandai dengan distribusi partikel yang tersebar secara acak dalam campuran, meskipun tidak selalu mencapai tingkat homogenitas yang sempurna. Sampel yang diambil dari campuran ini mungkin menunjukkan variasi kecil dalam komposisi, tetapi secara umum masih memenuhi standar keseragaman yang diperlukan. Pencampuran acak cocok untuk bahan dengan ukuran partikel dan densitas yang serupa, sehingga sering digunakan sebagai standar realistis dalam evaluasi proses pencampuran, terutama dalam formulasi sediaan padat yang tidak memerlukan tingkat keseragaman yang sangat tinggi (Lachman et al., 1986).

Pencampuran acak relatif mudah dicapai dan sering digunakan sebagai standar dalam evaluasi efisiensi pencampuran. Metode ini cocok untuk formulasi sediaan padat yang tidak memerlukan tingkat keseragaman yang sangat tinggi (Lachman et al., 1986).

c. Pencampuran Tidak Sempurna (Imperfect Mixing)

Pencampuran tidak sempurna terjadi ketika partikel-partikel dalam campuran tidak terdistribusi secara merata. Hal ini sering disebabkan oleh segregasi atau

pemisahan partikel berdasarkan ukuran, densitas, atau sifat lainnya. Pencampuran tidak sempurna dapat mengurangi kualitas produk akhir, terutama dalam formulasi sediaan padat.

Pencampuran tidak sempurna ditandai oleh distribusi partikel yang tidak merata, yang dapat menyebabkan segregasi atau pemisahan partikel berdasarkan ukuran, densitas, atau sifat lainnya. Sampel yang diambil dari campuran ini sering menunjukkan variasi komposisi yang signifikan, sehingga mengurangi kualitas dan keseragaman produk akhir. Pencampuran tidak sempurna umumnya terjadi pada bahan dengan perbedaan ukuran partikel atau densitas yang besar, dan dapat diatasi dengan metode seperti granulasi atau penambahan eksipien untuk meningkatkan keseragaman campuran (Sinko, 2011).

Pencampuran tidak sempurna sering disebabkan oleh perbedaan ukuran partikel, densitas, atau sifat permukaan partikel. Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan metode granulasi atau penambahan eksipien seperti glidan untuk meningkatkan keseragaman campuran (Sinko, 2011).

4. Tahapan Pencampuran

Proses pencampuran terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pendekatan *Random Mixing*: Bahan dicampur secara acak hingga mencapai distribusi yang merata.
- b. Homogenisasi: Proses untuk mencapai keseragaman campuran dengan memastikan bahan aktif terdistribusi secara merata.
- c. Stabilisasi Campuran: Memastikan campuran tetap homogen selama proses selanjutnya, seperti granulasi atau kompresi.

5. Faktor yang Mempengaruhi Pencampuran

Proses pencampuran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sifat fisikokimia bahan, kondisi lingkungan, dan parameter operasional. Pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk mengoptimalkan proses pencampuran dan mencapai keseragaman yang diinginkan.

a. Ukuran dan Bentuk Partikel

Ukuran dan bentuk partikel merupakan faktor kritis dalam proses pencampuran. Partikel yang lebih kecil dan seragam cenderung lebih mudah dicampur karena memiliki luas permukaan yang lebih besar dan distribusi yang lebih merata. Sebaliknya, partikel dengan ukuran yang bervariasi atau bentuk yang tidak seragam dapat menyebabkan segregasi atau pemisahan partikel selama proses pencampuran. Partikel dengan ukuran yang seragam memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk mengalami segregasi, sehingga meningkatkan efisiensi pencampuran (Rhodes, 2008).

b. Densitas Bahan

Perbedaan densitas antara bahan aktif dan eksipien dapat mempengaruhi proses pencampuran. Partikel dengan densitas yang lebih tinggi cenderung mengendap di bagian bawah mixer, sedangkan partikel dengan densitas yang lebih rendah dapat terakumulasi di bagian atas. Hal ini dapat menyebabkan segregasi dan mengurangi keseragaman campuran. Menurut Sinko (2011), penggunaan eksipien dengan densitas yang serupa atau metode granulasi dapat membantu mengurangi efek negatif dari perbedaan densitas.

c. Kelembaban dan Adhesi

Kelembaban dan adhesi partikel juga memainkan peran penting dalam proses pencampuran. Kelembaban yang tinggi dapat meningkatkan adhesi antara partikel, yang dapat membantu dalam pembentukan granul selama proses granulasi basah. Namun, kelembaban yang berlebihan dapat menyebabkan partikel menggumpal, sehingga mengurangi efisiensi pencampuran. Kontrol kelembaban yang tepat sangat penting untuk mencapai keseragaman campuran yang optimal (Desai, 2019).

d. Konsentrasi Bahan dalam Campuran

Konsentrasi bahan aktif dan eksipien dalam campuran dapat mempengaruhi proses pencampuran. Konsentrasi yang tinggi dari bahan aktif dapat mempersulit pencampuran karena partikel-partikel cenderung saling menempel atau menggumpal. Penggunaan eksipien seperti glidan atau metode granulasi dapat membantu meningkatkan keseragaman campuran, terutama pada formulasi dengan konsentrasi bahan aktif yang tinggi (Patel et al., 2007).

e. Kecepatan dan Durasi Pencampuran

Kecepatan dan durasi pencampuran adalah parameter operasional yang penting dalam proses pencampuran. Kecepatan yang terlalu rendah dapat menyebabkan pencampuran yang tidak merata, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan over-mixing, yang dapat merusak partikel atau menyebabkan segregasi. Menurut Augsburger dan Hoag (2017), optimasi kecepatan dan durasi pencampuran sangat penting untuk mencapai keseragaman campuran yang optimal tanpa merusak partikel.

6. Permasalahan dalam Pencampuran

Pencampuran partikel adalah proses penting dalam berbagai industri, termasuk farmasi, pangan, dan material. Namun, tantangan seperti segregasi,

over-mixing, dan demixing akibat gaya gravitasi seringkali menghambat pencapaian campuran yang homogen. Memahami penyebab dan solusi dari setiap permasalahan ini sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir yang optimal.

a. Segregasi

Segregasi adalah pemisahan partikel dalam campuran berdasarkan perbedaan ukuran, densitas, atau bentuk. Fenomena ini dapat mengakibatkan distribusi komponen yang tidak merata, sehingga memengaruhi homogenitas dan kualitas produk akhir (Gyenis, 2001).

Penyebab:

- 1) Perbedaan Ukuran Partikel: Partikel dengan ukuran berbeda cenderung terpisah karena partikel kecil dapat mengisi ruang di antara partikel besar, menyebabkan pemisahan.
- 2) Perbedaan Densitas: Partikel dengan densitas lebih tinggi cenderung bergerak ke bawah, sementara partikel dengan densitas lebih rendah naik ke atas selama proses pencampuran.
- 3) Bentuk Partikel: Partikel dengan bentuk berbeda memiliki perilaku aliran yang berbeda, yang dapat menyebabkan segregasi selama penanganan dan pencampuran.

Solusi:

- 1) Pemilihan Ukuran Partikel yang Seragam: Menggunakan partikel dengan ukuran seragam dapat mengurangi kecenderungan segregasi.
- 2) Penggunaan Agen Pengikat: Menambahkan agen pengikat dapat membantu menjaga partikel tetap bersama dan mencegah pemisahan.
- 3) Desain Peralatan yang Tepat: Menggunakan mixer dengan desain yang sesuai, seperti double cone mixer dengan modifikasi tertentu, dapat meminimalkan segregasi dengan memastikan distribusi energi pencampuran yang merata.

b. Over-Mixing

Over-mixing terjadi ketika proses pencampuran berlangsung lebih lama atau dengan intensitas lebih tinggi dari yang diperlukan, yang dapat menyebabkan kerusakan pada partikel atau perubahan sifat material.

Penyebab:

- 1) Waktu Pencampuran yang Berlebihan: Pencampuran yang berlangsung terlalu lama dapat menyebabkan degradasi partikel atau perubahan sifat material.
- 2) Kecepatan Pencampuran yang Tinggi: Kecepatan yang terlalu tinggi dapat menghasilkan gesekan dan panas berlebih, yang dapat merusak partikel.

Solusi:

- 1) Pengendalian Waktu dan Kecepatan Pencampuran: Menetapkan parameter waktu dan kecepatan yang optimal berdasarkan sifat material yang dicampur.
 - 2) Pemantauan Proses Secara Real-Time: Menggunakan sensor dan teknologi pemantauan untuk mengawasi kondisi pencampuran dan mencegah over-mixing.
- c. Demixing Akibat Gaya Gravitasi
- Demixing* atau pemisahan campuran dapat terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi, terutama ketika partikel dengan densitas berbeda dibiarkan dalam keadaan diam setelah pencampuran (Musha et al., 2013).

Penyebab:

- 1) Perbedaan Densitas Partikel: Partikel dengan densitas lebih tinggi cenderung bergerak ke bawah, sementara partikel dengan densitas lebih rendah naik ke atas saat campuran dibiarkan diam.
- 2) Waktu Penyimpanan yang Lama: Semakin lama campuran disimpan dalam keadaan diam, semakin besar kemungkinan terjadi demixing akibat gravitasi.

Solusi:

- 1) Penggunaan Agen Penstabil: Menambahkan agen penstabil dapat membantu mempertahankan distribusi partikel yang homogen dalam campuran.
- 2) Pengadukan Periodik: Melakukan pengadukan secara berkala selama penyimpanan untuk menjaga homogenitas campuran.
- 3) Desain Wadah Penyimpanan yang Tepat: Menggunakan wadah dengan desain yang meminimalkan efek gravitasi, seperti wadah bersekat atau bersekrup, dapat membantu mencegah demixing.

Dalam industri farmasi, permasalahan pencampuran seperti segregasi dan over-mixing dapat memengaruhi keseragaman dosis dan efektivitas obat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang sifat fisik partikel dan parameter proses pencampuran sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi permasalahan dalam pencampuran partikel, penting untuk memahami karakteristik material yang akan dicampur, memilih peralatan yang sesuai, dan mengontrol parameter proses dengan tepat. Pendekatan ini akan membantu memastikan homogenitas campuran dan kualitas produk akhir yang optimal.

B. Pengeringan

1. Definisi dan Tujuan Pengeringan

Pengeringan adalah proses pengurangan kandungan air atau pelarut dalam suatu bahan dengan tujuan untuk mengurangi kelembaban. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan daya simpan dan stabilitas bahan tersebut, serta untuk mempermudah pengolahan lebih lanjut (Chojnacka et al., 2021).

Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan untuk meningkatkan stabilitas, memfasilitasi proses produksi selanjutnya, seperti granulasi atau kompresi, serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak produk (Aulton & Taylor, 2017). Tujuan utama dari pengeringan adalah untuk menurunkan kadar kelembaban sediaan hingga mencapai batas yang diinginkan, di mana kelembaban yang tepat tidak hanya mempengaruhi stabilitas fisik dan kimia produk, tetapi juga berperan dalam mengontrol kecepatan pelepasan zat aktif dalam tubuh setelah sediaan farmasi dikonsumsi (Bhandari et al., 2015).

2. Mekanisme Pengeringan

Proses pengeringan terjadi akibat perpindahan massa air dari dalam bahan ke permukaan bahan, kemudian dari permukaan bahan ke udara pengering.

- a. Proses pengeringan terjadi melalui dua tahap utama: tahap pemanasan dan tahap penguapan. Pada tahap pertama, panas diterapkan pada bahan untuk meningkatkan energi kinetik molekul air, yang kemudian menyebabkan molekul air berpindah dari dalam bahan ke permukaan. Pada tahap kedua, molekul air yang berada di permukaan bahan kemudian menguap ke udara di sekitar bahan (Emami et al., 2023).
- b. Terdapat dua mekanisme utama dalam pengeringan, yaitu pengeringan melalui perpindahan panas dan pengeringan melalui perpindahan massa. Dalam pengeringan dengan perpindahan panas, energi panas yang diberikan pada bahan menyebabkan molekul air di dalam bahan menguap ke permukaan dan dilepaskan ke udara. Sementara itu, pengeringan dengan perpindahan massa melibatkan proses difusi, di mana uap air bergerak keluar dari dalam bahan menuju permukaan dan akhirnya menguap (Al-Ali et al., 2021).

3. Teknik Pengeringan

Terdapat beberapa teknik pengeringan yang umum digunakan dalam formulasi sediaan padat, diantaranya:

- a. Oven Drying

Oven drying adalah salah satu teknik pengeringan yang paling umum digunakan dalam industri farmasi. Proses ini melibatkan pemanasan bahan di dalam oven pada suhu tertentu hingga kelembaban yang diinginkan tercapai. Keuntungan utama dari teknik ini adalah kesederhanaan dan kemampuan untuk mengontrol suhu secara akurat. Namun, kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan relatif lama, dan kualitas produk akhir dapat dipengaruhi oleh distribusi panas yang tidak merata (Chojnacka et al., 2021).

b. Fluid Bed Drying

Fluid bed drying adalah metode pengeringan di mana partikel bahan yang akan dikeringkan ditempatkan dalam aliran udara yang bergerak cepat. Udara panas mengalir melalui bahan yang sedang dikeringkan, mengangkat dan memisahkannya seperti cairan. Teknik ini memiliki efisiensi tinggi karena pemindahan panas dan massa yang cepat, yang memungkinkan pengeringan yang lebih merata. Namun, *fluid bed drying* memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan lebih mahal dibandingkan dengan *oven drying* (Zhang et al., 2021).

c. Spray Drying

Spray drying adalah teknik pengeringan di mana bahan cair disemprotkan menjadi tetesan kecil yang kemudian dikeringkan dengan aliran udara panas. Teknik ini sangat efektif untuk mengeringkan larutan atau suspensi yang mengandung zat aktif farmasi dalam bentuk cair (Sharma et al., 2021). Spray drying digunakan untuk menghasilkan produk dengan ukuran partikel yang sangat kecil dan memiliki permukaan yang luas, yang penting untuk meningkatkan bioavailabilitas obat (Walters et al., 2014).

4. Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Pengeringan

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi pengeringan antara lain:

- a. Suhu Pengeringan: Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi bahan aktif atau eksipien, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat proses pengeringan.
- b. Kelembaban Awal: Bahan dengan kelembaban awal yang lebih tinggi memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama untuk mencapai kadar kelembaban yang diinginkan.
- c. Ukuran Partikel: Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, yang memungkinkan pengeringan lebih cepat.
- d. Kecepatan Aliran Udara: Kecepatan aliran udara yang lebih tinggi dapat mempercepat proses pengeringan dengan meningkatkan laju penguapan air.

Pengaturan parameter ini dengan tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk akhir. yang terkandung dalam sediaan padat

5. Pengaruh Kelembaban terhadap Stabilitas Sediaan Padat

Kelembaban memainkan peran krusial dalam menentukan stabilitas fisik dan kimia produk tersebut. Kelembaban tinggi dapat menyebabkan degradasi bahan aktif, mengurangi umur simpan, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pertumbuhan mikroba (Shivam Lad et al., 2022). Oleh karena itu, pengendalian kelembaban sangat penting dalam pembuatan sediaan padat. Sediaan yang terlalu kering juga bisa menjadi rapuh, sehingga mempengaruhi integritas fisik produk (Lachman et al., 1986).

Banyak bahan obat atau sediaan farmasi dalam bentuk padat bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap uap air dari lingkungan (Veronica et al., 2023). Uap air yang diserap ini dapat menjadi media reaksi kimia yang mengakibatkan peruraian bahan obat.

6. Pengeringan Padatan

a. Kehilangan pada Pengeringan (Loss on Drying/LOD)

Loss on drying (LOD) adalah pengukuran yang digunakan untuk menentukan kadar air dalam bahan atau sediaan. Prosedur ini dilakukan dengan mengeringkan sampel pada suhu tertentu hingga beratnya stabil. Perubahan berat ini kemudian dihitung sebagai persentase dari berat awal sampel. LOD adalah parameter yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan kestabilan produk farmasi (Razvi et al., 2021).

b. Kandungan Kelengasan (Moisture Content/MC)

Moisture content (MC) mengacu pada jumlah total air yang terkandung dalam bahan, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan efektivitas produk farmasi. MC dihitung dengan membandingkan berat awal sampel dengan berat setelah pengeringan, mirip dengan LOD. Kandungan kelembaban yang tepat harus dijaga untuk memastikan produk memiliki tekstur dan stabilitas yang diinginkan (Bajaj & Sakhuja, 2012)

C. Formulasi Tablet

Bahan aktif yang digunakan dalam formula tablet harus memiliki kemurnian yang tinggi, stabil selama proses pembuatan tablet, kompatibel dengan semua bahan aktif dan bahan tambahan lainnya, berbentuk sferis, memiliki ukuran dan distribusi partikel yang baik, memiliki sifat alir yang baik, kandungan air yang ideal, kompresibilitas yang baik, dan organoleptis yang dapat diterima.

1. Eksiipien dalam Formulasi Tablet

Eksipien adalah bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi tablet untuk meningkatkan sifat fisik, kimia, atau biofarmasetik. Penambahan bahan tambahan dalam formulasi sediaan solid memiliki tujuan sebagai berikut (Syukri, 2018):

- a. untuk membantu selama proses pembuatan
- b. melindungi, mendukung, dan meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas bahan aktif
- c. membantu dalam identifikasi produk
- d. meningkatkan keamanan dan efektifitas produk selama distribusi dan penggunaan

Kriteria umum untuk bahan tambahan dalam formulasi sediaan tablet, antara lain:

- a. netral secara fisiologis
- b. stabil secara fisika dan kimia
- c. tidak mempengaruhi bioavailabilitas bahan aktif
- d. tidak mengandung mikroba patogen
- e. tersedia cukup luas di pasaran dan harganya relatif murah

2. Eksipien Utama dalam Tablet dan Fungsinya

Eksipien utama dalam tablet merupakan komponen tambahan yang ditambahkan ke dalam formulasi tablet dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas fisik dan kimia sediaan, memastikan efektivitas pelepasan zat aktif dalam tubuh, serta mempermudah proses manufaktur agar tablet dapat diproduksi dengan karakteristik yang konsisten dan memenuhi standar farmasi. Eksipien ini memiliki peran penting dalam menentukan kualitas akhir tablet, baik dari segi homogenitas campuran, kekerasan, waktu disintegrasi, hingga kestabilan selama penyimpanan. Beberapa jenis eksipien yang digunakan dalam formulasi tablet beserta fungsinya meliputi:

a. Pengisi (*Diluen*)

Bahan pengisi umum diperlukan pada sediaan padat untuk mencukupi jumlah massa campuran sehingga mencukupi untuk dicetak. Bahan pengisi juga dapat berfungsi untuk memperbaiki laju alir massa, kompresibilitas sehingga mudah dikempa.

Kriteria yang baik untuk bahan pengisi:

- 1) Tidak bereaksi dengan zat aktif dan bahan tambahan lain.
- 2) Tidak memiliki aktifitas fisiologis dan farmakologis.
- 3) Memiliki kestabilan fisika kimia yang baik
- 4) Tidak mempengaruhi disolusi dan bioavailabilitas sediaan tablet.

Bahan pengisi dapat digolongkan berdasarkan kelarutan dan material penyusunnya, yaitu:

- 1) Berdasarkan kelarutannya, dibedakan menjadi:
 - a) Bahan pengisi larut air, misalnya laktosa, sukrosa, dekstrosa, manitol, dan sorbitol.
 - b) Bahan pengisi tidak larut air, misalnya kalsium sulfat, kalsium karbonat, amilum, dan mikrokristalin selulosa.
- 2) Berdasarkan material penyusunnya, dibedakan menjadi:
 - a) Material organik, misalnya karbohidrat dan modifikasinya
 - b) Material anorganik, misalnya kalsium fosfat dan kalsium karbonat

1) Laktosa

Laktosa adalah disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa, dan diperoleh dari susu sapi atau sumber lainnya. Laktosa banyak digunakan sebagai pengisi dalam formulasi tablet karena sifatnya yang inert, mudah larut dalam air, dan memiliki kompatibilitas yang baik dengan banyak bahan aktif.

Sifat dan Karakteristik Laktosa sebagai Pengisi

- a) Kelarutan: Laktosa mudah larut dalam air, yang memudahkan disolusi tablet.
- b) Stabilitas Kimia: Laktosa stabil dalam kondisi normal, tetapi dapat mengalami reaksi Maillard (reaksi pencoklatan) jika berinteraksi dengan bahan aktif yang mengandung gugus amin.
- c) *Hygroscopicity*: Laktosa memiliki sifat higroskopis yang rendah, sehingga cocok untuk formulasi yang memerlukan stabilitas terhadap kelembapan.
- d) Aliran dan Kompresibilitas: Laktosa memiliki sifat aliran yang baik dan kompresibilitas yang tinggi, sehingga memudahkan proses tabletasi.

Jenis-Jenis Laktosa sebagai Pengisi

- a) Laktosa Anhidrat adalah bentuk laktosa yang tidak mengandung air kristal, Jenis ini diperoleh melalui proses dehidrasi dari laktosa monohidrat. Cocok untuk formulasi yang sensitif terhadap kelembapan. Pharmatose® DCL 40 (DFE Pharma) adalah contoh laktosa anhidrat yang dirancang khusus untuk direct compression.
- b) Laktosa Monohidrat, adalah laktosa yang mengandung satu molekul air kristal, sering digunakan dalam formulasi tablet karena sifat aliran dan kompresibilitasnya yang baik. Tablettose® 80 (Meggler) adalah contoh laktosa monohidrat yang digunakan dalam formulasi tablet.
- c) Laktosa Terhidrolisis (*Spray-Dried Lactose*), contohnya SuperTab® 11SD (DFE Pharma), dihasilkan dari hidrolisis parsial laktosa dan pengeringan

semprot, memiliki kelarutan yang lebih tinggi dan sering digunakan dalam tablet lepas cepat.

Aplikasi Laktosa sebagai Pengisi dalam Tablet

Laktosa digunakan sebagai pengisi dalam formulasi tablet untuk meningkatkan volume dan memastikan keseragaman dosis. Selain itu, laktosa juga dapat berfungsi sebagai pengikat (binder) dalam konsentrasi tertentu. Laktosa sering digunakan dalam kombinasi dengan eksipien lain seperti selulosa mikrokristalin (MCC) untuk meningkatkan sifat aliran dan kompresibilitas serbuk.

Keterbatasan Laktosa sebagai Pengisi

Meskipun laktosa banyak digunakan, terdapat beberapa keterbatasan, seperti:

- a) **Intoleransi Laktosa:** Beberapa pasien mungkin mengalami intoleransi terhadap laktosa.
- b) **Reaksi Maillard:** Laktosa dapat bereaksi dengan bahan aktif yang mengandung gugus amin, menyebabkan perubahan warna dan stabilitas tablet.

2) Derivat selulosa

Selulosa adalah polimer alami yang berasal dari tumbuhan, dan derivat selulosa merupakan modifikasi kimia dari selulosa untuk meningkatkan sifat fungsionalnya. Derivat selulosa banyak digunakan dalam formulasi tablet sebagai pengisi, pengikat, atau penghancur.

Sifat dan Karakteristik Derivat Selulosa sebagai Pengisi

- a) Biokompatibilitas: Derivat selulosa bersifat inert dan aman untuk penggunaan farmasi.
- b) Stabilitas Kimia: Stabil dalam kondisi normal dan tidak mudah terdegradasi.
- c) Kelarutan: Beberapa derivat selulosa larut dalam air, sementara yang lain larut dalam pelarut organik.

Selulosa Mikrokristalin (MCC)

MCC adalah bentuk selulosa yang dimurnikan dan digunakan sebagai pengisi dan pengikat dalam tablet. MCC memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang sangat baik, sehingga sering digunakan dalam formulasi tablet langsung (direct compression) (Rowe et al., 2009).

Keterbatasan Derivat Selulosa sebagai Pengisi

Beberapa keterbatasan derivat selulosa meliputi:

- a) Biaya: Beberapa derivat selulosa memiliki biaya produksi yang tinggi.

- b) Sifat Higroskopis: Beberapa derivat selulosa bersifat higroskopis, sehingga memerlukan penyimpanan dalam kondisi kering.

3) Kalsium fosfat dihidrat

Kalsium fosfat dihidrat digunakan sebagai eksipien atau bahan pengisi tablet dan juga sebagai sumber kalsium dalam suplemen nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sebagai diluen yang memiliki sifat alir yang baik, biasa digunakan sebagai pengisi dan pengikat pada metode cetak langsung dengan bahan aktif obat sebesar 40-50% dari keseluruhan bobot tablet. Pada pencetakan digunakan serbuk hasil ayakan 40-200 mesh, nonhigroskopik, dan mempunyai kadar air sebesar 0,5%. Dalam proses cetak langsung diperlukan magnesium stearat sebagai pelumasan sebesar 0,5-0,75%, menunjukkan hasil tidak higroskopis walaupun ditingkatkan kelembaban relatifnya (RH 40-80%) (Anwar, 2012).

b. Pengikat (Binder)

Eksipien pengikat (*binder*) merupakan salah satu komponen kunci dalam formulasi sediaan tablet. Pengikat berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanis pada tablet, memastikan partikel-partikel serbuk tetap menyatu setelah proses kompresi, dan mencegah tablet hancur selama penanganan, pengemasan, atau distribusi. Selain itu, pengikat juga memainkan peran penting dalam mengontrol pelepasan bahan aktif dari tablet. Pemilihan pengikat yang tepat sangat penting untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan kinerja tablet. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai eksipien pengikat, termasuk jenis-jenisnya, mekanisme kerja, dan aplikasinya dalam formulasi tablet.

1) Fungsi Pengikat dalam Tablet

Pengikat memiliki beberapa fungsi utama dalam formulasi tablet, antara lain:

- a) Meningkatkan Kohesivitas Serbuk: Pengikat membantu partikel-partikel serbuk saling menempel, membentuk granul yang kuat dan kompak.
- b) Mencegah Capping dan Laminasi: Pengikat mengurangi risiko capping (pemisahan lapisan tablet) dan laminasi (retak internal) selama proses kompresi.
- c) Meningkatkan Kekerasan Tablet: Pengikat memberikan kekuatan mekanis pada tablet, sehingga tablet tidak mudah hancur selama penanganan.
- d) Mengontrol Pelepasan Bahan Aktif: Beberapa pengikat dapat mempengaruhi laju disolusi dan pelepasan bahan aktif dari tablet, terutama dalam formulasi tablet lepas lambat (*sustained-release*).

2) Mekanisme Kerja Pengikat

Pengikat bekerja melalui beberapa mekanisme, tergantung pada jenis dan sifat fisikokimianya:

- a) **Pembentukan Jembatan Antartikel:** Pengikat membentuk jembatan antara partikel-partikel serbuk, meningkatkan kohesivitas dan kekuatan tablet.
- b) **Pembentukan Film:** Beberapa pengikat membentuk lapisan film di sekitar partikel serbuk, meningkatkan adhesi dan kekuatan mekanis.
- c) **Pembentukan Gel:** Pengikat seperti hidroksipropil metilselulosa (HPMC) membentuk gel ketika kontak dengan air, yang dapat mempengaruhi pelepasan bahan aktif.

3) Jenis-Jenis Pengikat

Pengikat dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dan sifatnya. Berikut adalah beberapa jenis pengikat yang umum digunakan dalam formulasi tablet:

a) Pengikat Alami

Pengikat alami berasal dari sumber alam, seperti tumbuhan atau hewan. Beberapa contoh pengikat alami meliputi:

Pati

Pati jagung, pati kentang, dan pati gandum adalah contoh pengikat alami yang banyak digunakan. Pati bekerja dengan menyerap air dan membentuk gel, yang meningkatkan kohesivitas serbuk.

Gom Arab

Gom arab adalah pengikat alami yang diperoleh dari getah pohon akasia. Pengikat ini sering digunakan dalam granulasi basah.

Gelatin

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari kolagen hewan. Pengikat ini digunakan dalam granulasi basah dan memiliki sifat adhesif yang baik.

b) Pengikat Semi-Sintetik

Pengikat semi-sintetik adalah modifikasi dari bahan alami untuk meningkatkan sifat fungsionalnya. Beberapa contoh pengikat semi-sintetik meliputi:

Selulosa Mikrokrystalin (MCC)

MCC adalah bentuk selulosa yang dimurnikan dan digunakan sebagai pengikat dalam formulasi tablet langsung (direct compression). MCC memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang sangat baik.

Hidroksipropil Metilselulosa (HPMC)

HPMC adalah derivat selulosa yang digunakan sebagai pengikat dan bahan pengontrol pelepasan. HPMC membentuk gel ketika kontak dengan air, sehingga dapat digunakan dalam formulasi tablet lepas lambat.

Natrium Karboksimetilselulosa (Na-CMC)

Na-CMC adalah derivat selulosa yang digunakan sebagai pengikat dan penghancur. Na-CMC memiliki sifat mengembang yang baik dan sering digunakan dalam formulasi tablet konvensional.

c) Pengikat Sintetik

Pengikat sintetik adalah bahan kimia yang dirancang khusus untuk aplikasi farmasi. Beberapa contoh pengikat sintetik meliputi:

Polivinilpirolidon (PVP)

PVP adalah polimer sintetik yang digunakan sebagai pengikat dalam granulasi basah. PVP memiliki sifat adhesif yang baik dan kompatibel dengan banyak bahan aktif.

Polietilen Glikol (PEG)

PEG adalah polimer sintetik yang digunakan sebagai pengikat dalam formulasi tablet langsung. PEG memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang baik.

Kopolimer Vinilpirolidon-Vinil Asetat (PVP-VA)

Kopolimer ini adalah pengikat sintetik yang digunakan dalam granulasi basah dan memiliki sifat adhesif yang lebih baik dibandingkan PVP.

4) Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pengikat

Pemilihan pengikat yang tepat harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- a) Sifat Fisikokimia Bahan Aktif: Kelarutan, ukuran partikel, dan sifat hidrofobik bahan aktif dapat mempengaruhi pemilihan pengikat.
- b) Metode Produksi: Metode granulasi basah dan kering memerlukan jenis pengikat yang berbeda. Misalnya, PVP sering digunakan dalam granulasi basah, sedangkan MCC digunakan dalam direct compression.
- c) Kekerasan Tablet: Pengikat yang berbeda memberikan kekerasan tablet yang berbeda. Misalnya, HPMC memberikan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan pati.
- d) Laju Pelepasan Bahan Aktif: Pengikat seperti HPMC dapat mempengaruhi laju pelepasan bahan aktif, sehingga cocok untuk formulasi tablet lepas lambat.

5) Aplikasi Pengikat dalam Formulasi Tablet

Pengikat digunakan dalam berbagai jenis tablet, termasuk tablet konvensional, tablet salut, dan tablet lepas cepat. Berikut adalah beberapa aplikasi pengikat dalam formulasi tablet:

- a) Tablet Konvensional: Pengikat seperti pati dan MCC digunakan untuk meningkatkan kekerasan tablet dan mencegah capping.
 - b) Tablet Salut: Pengikat seperti HPMC digunakan untuk memastikan tablet tetap utuh selama proses salut.
 - c) Tablet Lepas Cepat: Pengikat seperti PVP digunakan dalam formulasi tablet lepas cepat untuk memastikan tablet hancur dengan cepat.
 - d) Tablet Lepas Lambat: Pengikat seperti HPMC digunakan dalam formulasi tablet lepas lambat untuk mengontrol pelepasan bahan aktif.
- c. Penghancur (Disintegrant):

Bahan tambahan penghancur (*disintegrant*) merupakan komponen penting dalam formulasi sediaan tablet yang berfungsi untuk memfasilitasi hancurnya tablet menjadi partikel-partikel kecil ketika kontak dengan cairan. Proses ini sangat penting untuk memastikan pelepasan dan disolusi bahan aktif yang optimal, sehingga meningkatkan bioavailabilitas obat. Bahan penghancur bekerja dengan cara menyerap air, mengembang, dan menghasilkan tekanan yang menyebabkan tablet pecah. Pemilihan bahan penghancur yang tepat harus mempertimbangkan sifat fisikokimia bahan aktif, metode produksi, dan karakteristik tablet yang diinginkan.

1) Mekanisme Kerja Bahan Penghancur

Bahan penghancur bekerja melalui beberapa mekanisme, antara lain:

- a) Penyerapan Air (*Swelling*): Bahan penghancur menyerap air dan mengembang, menghasilkan tekanan internal yang menyebabkan tablet pecah. Contoh bahan yang bekerja dengan mekanisme ini adalah pati dan derivat selulosa.
 - b) Pembentukan Gas: Beberapa bahan penghancur bereaksi dengan asam atau basa dalam lingkungan cairan lambung, menghasilkan gas yang memecah tablet. Contohnya adalah kombinasi asam sitrat dan natrium bikarbonat.
 - c) Aksi Kapiler: Bahan penghancur menciptakan saluran kapiler yang memungkinkan air masuk ke dalam tablet, menyebabkan tablet hancur. Contoh bahan yang bekerja dengan mekanisme ini adalah silika koloidal.
- 2) Jenis-Jenis Bahan Penghancur

Bahan penghancur dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dan sifatnya. Berikut adalah beberapa jenis bahan penghancur yang umum digunakan:

- a) Pati dan derivatifnya

Pati adalah bahan penghancur alami yang paling banyak digunakan. Pati jagung dan pati kentang adalah contoh yang umum. Pati bekerja dengan menyerap air dan mengembang, menyebabkan tablet pecah. Namun, pati memiliki kelemahan, yaitu waktu hancur yang relatif lambat. Untuk mengatasi hal ini, pati termodifikasi seperti *sodium starch glycolate* (SSG) dikembangkan. SSG memiliki kemampuan mengembang yang lebih baik dan waktu hancur yang lebih cepat (Rowe et al., 2009).

b) Selulosa dan derivatifnya

Selulosa mikrokristalin (MCC) dan croscarmellose sodium (CCS) adalah contoh bahan penghancur berbasis selulosa. MCC bekerja dengan menyerap air dan mengembang, sedangkan CCS memiliki kemampuan mengembang yang lebih cepat dan lebih kuat. CCS sering digunakan dalam formulasi tablet yang memerlukan waktu hancur cepat (Aulton & Taylor, 2017).

c) Superdisintegrants

Superdisintegrants adalah bahan penghancur dengan efisiensi tinggi yang digunakan dalam konsentrasi rendah (biasanya 2-5%). Contohnya adalah crospovidone dan sodium starch glycolate. Crospovidone bekerja dengan mekanisme kapiler dan mengembang, sementara sodium starch glycolate bekerja dengan menyerap air dan mengembang secara cepat. Superdisintegrants sangat efektif untuk formulasi tablet yang memerlukan waktu hancur sangat cepat (Sinko, 2011).

d) Bahan penghancur lainnya

Beberapa bahan lain seperti alginat, gom, dan polivinilpirolidon (PVP) juga digunakan sebagai bahan penghancur. Alginat dan gom bekerja dengan menyerap air dan mengembang, sementara PVP bekerja dengan membentuk larutan viskos yang memfasilitasi hancurnya tablet.

3) Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Bahan Penghancur

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas bahan penghancur meliputi:

- a) Konsentrasi Bahan Penghancur: Konsentrasi yang terlalu rendah dapat menyebabkan waktu hancur yang lambat, sementara konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tablet menjadi rapuh.
- b) Metode Produksi: Metode granulasi basah dan kering dapat mempengaruhi distribusi bahan penghancur dalam tablet. Bahan penghancur yang ditambahkan secara intragranular dan ekstragranular memiliki efek yang berbeda pada waktu hancur.

- c) Sifat Fisikokimia Bahan Aktif: Kelarutan, ukuran partikel, dan sifat hidrofobik bahan aktif dapat mempengaruhi efektivitas bahan penghancur.
- d) Tekanan Kompresi: Tekanan kompresi yang tinggi dapat mengurangi porositas tablet, sehingga mempengaruhi kemampuan bahan penghancur untuk menyerap air dan mengembang.

4) Aplikasi Bahan Penghancur dalam Formulasi Tablet

Bahan penghancur digunakan dalam berbagai jenis tablet, termasuk tablet konvensional, tablet salut, dan tablet lepas cepat. Dalam tablet konvensional, bahan penghancur memastikan tablet hancur dalam waktu yang sesuai untuk pelepasan bahan aktif. Dalam tablet salut, bahan penghancur memastikan tablet hancur setelah lapisan salut larut. Dalam tablet lepas cepat, bahan penghancur digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain untuk mencapai waktu hancur yang sangat cepat (kurang dari 1 menit).

Beberapa penelitian terbaru telah mengembangkan bahan penghancur baru dengan efisiensi lebih tinggi. Misalnya, penelitian oleh Desai et al. (2016) mengembangkan bahan penghancur berbasis polimer alami yang memiliki kemampuan mengembang dan menyerap air yang lebih baik. Penelitian lain oleh Patel et al. (2007) mengembangkan bahan penghancur berbasis nanopartikel yang dapat meningkatkan disolusi bahan aktif yang sulit larut.

d. Pelicin, Pelincir, dan Anti-Lekat (Lubricant, Glidant, Anti-Adherent):

Pelicin, Pelincir, dan Anti-Lekat memiliki fungsi spesifik yang mendukung proses pembuatan tablet, mulai dari meningkatkan aliran serbuk, mengurangi gesekan, hingga mencegah adhesi pada cetakan.

1) *Lubricant*

Lubricant digunakan untuk mengurangi gesekan antara permukaan tablet dan dinding cetakan selama proses kompresi. Hal ini mencegah tablet menempel pada punch dan die mesin tablet, serta memudahkan pengeluaran tablet dari cetakan. Contoh bahan *lubricant* yang umum digunakan adalah magnesium stearat, asam stearat, dan talc. Magnesium stearat adalah *lubricant* yang paling populer karena efektivitasnya dalam konsentrasi rendah (0,25-2%). Namun, penggunaan berlebihan dapat mengurangi kekerasan tablet dan memperlambat disolusi (Aulton & Taylor, 2017).

2) *Glidant*

Glidant berfungsi meningkatkan aliran serbuk dengan mengurangi gesekan antarpartikel. Bahan ini penting untuk memastikan keseragaman berat tablet dan mengisi rongga cetakan secara konsisten. Contoh *glidant* yang sering digunakan adalah silikon dioksida koloid (*aerosil*) dan talc. Silikon dioksida koloid sangat efektif dalam konsentrasi rendah (0,1-0,5%) dan tidak memengaruhi stabilitas kimia tablet (Rowe et al., 2009).

3) *Anti-Adherent*

Anti-adherent mencegah bahan tablet menempel pada permukaan cetakan selama proses kompresi. Bahan ini terutama berguna untuk formulasi yang mengandung bahan higroskopis atau lengket. Contoh *anti-adherent* yang umum digunakan adalah talc, magnesium stearat, dan pati. Talc sering dipilih karena kemampuannya mengurangi adhesi tanpa memengaruhi sifat aliran serbuk (Sinko, 2011).

Pemilihan dan kombinasi bahan tambahan ini harus disesuaikan dengan sifat bahan aktif dan proses produksi untuk memastikan kualitas tablet yang optimal.

e. Pewarna

Bahan pewarna tidak digunakan untuk menimbulkan efek terapeutik, meningkatkan ketersediaan hayati dan stabilitas tablet. Bahan pewarna berfungsi untuk membuat sediaan tablet lebih mudah diidentifikasi dan lebih menarik. Bahan pewarna dapat meningkatkan biaya produksi dan menyebabkan masalah dalam proses produksi tablet. Bahan pewarna dapat dibagi menjadi dua kategori: pewarna yang larut dalam air (*dyes*) dan memberikan larutan jernih; pigmen/*lake* pewarna yang tidak larut dalam air dan dicampur dalam tablet dengan cara didispersikan sehingga teradsorpsi pada larutan pengikat seperti amilum (Hadisoewignyo & Fudholi, 2013).

f. Pembasah (Wetting Agent)

Zat pembasah umumnya digunakan dalam tablet yang mengandung bahan aktif yang sukar larut dalam air untuk meningkatkan laju pelarutan. Surfaktan banyak digunakan sebagai agen pembasah untuk tujuan ini. Natrium lauril sulfat merupakan surfaktan yang umum digunakan sebagai bahan pembasah dalam pembuatan tablet. Sebaliknya, beberapa surfaktan ionik yang diformulasikan dengan bahan aktif yang memiliki muatan berlawanan digunakan untuk menghasilkan sistem pelepasan lambat. Oleh karena itu, lebih baik memilih agen pembasah yang tidak bermuatan, seperti polisorbat 80 (Tween 80) karena memiliki potensi rendah untuk berinteraksi dengan senyawa bermuatan (Hadisoewignyo & Fudholi, 2013).

g. Bahan Tambahan Ko-Proses (Co-Processed Excipients):

Bagian campuran dua atau lebih bahan tambahan yang berhubungan satu sama lain disebut bahan tambahan ko-proses. Dengan menggunakan bahan ko-proses, Anda dapat mengurangi jumlah bahan tambahan yang dibutuhkan dan waktu proses yang diperlukan untuk menghasilkan formulasi, serta meningkatkan konsistensi dari batch ke batch. Campuran MCC dan koloidal silika dioksida (ProSolv®), misalnya, dapat meningkatkan kekerasan tablet, meningkatkan retensi kompresibilitas setelah proses granulasi, dan memiliki sifat yang sangat baik dibanding. Starlac adalah campuran amilum jagung dan laktosa monohidrat yang dapat digunakan sebagai pengisi untuk metode cetak langsung (Hadisoewignyo & Fudholi, 2013).

3. Metode Pembuatan Tablet

Pembuatan tablet adalah salah satu proses utama dalam industri farmasi. Tablet merupakan sediaan padat yang mengandung bahan aktif dan excipien, yang diproses melalui berbagai metode tergantung pada sifat bahan aktif, stabilitas, dan karakteristik tablet yang diinginkan. Tiga metode utama yang digunakan dalam pembuatan tablet adalah cetak langsung (*direct compression*), granulasi basah (*wet granulation*), dan granulasi kering (*dry granulation*). Metode pembuatan tablet sebagai berikut (Zaman & Sopyan, 2020):

a. Cetak Langsung (*Direct Compression*)

Cetak langsung adalah metode pembuatan tablet yang paling sederhana dan efisien. Metode ini melibatkan pencampuran langsung bahan aktif dengan excipien pengisi, pengikat, penghancur, dan pelicin, diikuti dengan kompresi serbuk campuran menjadi tablet. Metode ini cocok untuk bahan aktif dengan dosis rendah hingga sedang dan excipien yang memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang baik, seperti selulosa mikrokristalin (MCC) dan laktosa anhidrat (Lachman et al., 1986).

1) Proses Cetak Langsung

- a) Pencampuran Bahan: Bahan aktif dan excipien dicampur secara homogen menggunakan mixer.
- b) Kompresi: Campuran serbuk langsung dikompresi menggunakan mesin tablet.
- c) Pengemasan: Tablet yang dihasilkan dikemas sesuai dengan kebutuhan.

2) Kelebihan Cetak Langsung

- a) Efisiensi: Prosesnya cepat dan tidak memerlukan banyak tahapan.
- b) Stabilitas: Cocok untuk bahan aktif yang sensitif terhadap kelembapan atau panas.
- c) Biaya Rendah: Mengurangi kebutuhan energi dan waktu produksi.

3) Keterbatasan Cetak Langsung

- a) Aliran Serbuk: Memerlukan serbuk dengan sifat aliran dan kompresibilitas yang baik.
 - b) Keseragaman Dosis: Keseragaman dosis dapat menjadi masalah jika serbuk tidak tercampur dengan baik.
- b. Granulasi Basah (Wet Granulation)
- Granulasi basah adalah metode pembuatan tablet yang melibatkan penggunaan cairan pengikat (binder solution) untuk membentuk granul dari campuran serbuk. Metode ini sering digunakan untuk bahan aktif dengan dosis tinggi atau sifat aliran yang buruk.
- 1) Proses Granulasi Basah
- a) Pencampuran Bahan: Bahan aktif dan eksipien dicampur secara homogen.
 - b) Pembentukan Granul: Cairan pengikat ditambahkan ke dalam campuran serbuk untuk membentuk granul.
 - c) Pengeringan: Granul dikeringkan menggunakan oven atau fluid bed dryer.
 - d) Pengayakan: Granul kering diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam.
 - e) Pencampuran Akhir: Granul dicampur dengan eksipien tambahan seperti pelicin dan penghancur.
 - f) Kompresi: Granul dikompresi menjadi tablet.
 - g) Pengemasan: Tablet yang dihasilkan dikemas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kelebihan Granulasi Basah
- a) Keseragaman Dosis: Meningkatkan keseragaman dosis dan aliran serbuk.
 - b) Kekerasan Tablet: Menghasilkan tablet dengan kekerasan yang baik.
 - c) Fleksibilitas: Cocok untuk bahan aktif dengan dosis tinggi.
- 3) Keterbatasan Granulasi Basah
- a) Waktu dan Biaya: Prosesnya lebih lama dan memerlukan lebih banyak energi.
 - b) Stabilitas Bahan Aktif: Tidak cocok untuk bahan aktif yang sensitif terhadap kelembapan atau panas.
- Metode ini cocok untuk bahan aktif dengan dosis tinggi dan eksipien yang memerlukan pembentukan granul untuk meningkatkan aliran dan kompresibilitas (Hadisoewignyo & Fudholi, 2013).
- c. Granulasi Kering (Dry Granulation)
- Granulasi kering adalah metode pembuatan tablet yang melibatkan pembentukan granul tanpa menggunakan cairan pengikat. Metode ini sering digunakan untuk bahan aktif yang sensitif terhadap kelembapan atau panas.

- 1) Proses Granulasi Kering
 - a) Pencampuran Bahan: Bahan aktif dan eksipien dicampur secara homogen.
 - b) Kompresi Awal: Campuran serbuk dikompresi menggunakan roller compactor untuk membentuk lembaran padat (slugs).
 - c) Penggilingan: Lembaran padat digiling menjadi granul.
 - d) Pengayakan: Granul diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam.
 - e) Pencampuran Akhir: Granul dicampur dengan eksipien tambahan seperti pelicin dan penghancur.
 - f) Kompresi: Granul dikompresi menjadi tablet.
 - g) Pengemasan: Tablet yang dihasilkan dikemas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kelebihan Granulasi Kering
 - a) Stabilitas Bahan Aktif: Cocok untuk bahan aktif yang sensitif terhadap kelembapan atau panas.
 - b) Efisiensi: Prosesnya lebih cepat dibandingkan granulasi basah.
 - c) Biaya Rendah: Mengurangi kebutuhan energi dan waktu produksi.
- 3) Keterbatasan Granulasi Kering
 - a) Aliran Serbuk: Memerlukan serbuk dengan sifat aliran yang baik.
 - b) Kekerasan Tablet: Tablet yang dihasilkan mungkin memiliki kekerasan yang lebih rendah dibandingkan metode granulasi basah.
- 4) Aplikasi Granulasi Kering

Metode ini cocok untuk bahan aktif yang sensitif terhadap kelembapan atau panas, serta eksipien yang memerlukan pembentukan granul tanpa menggunakan cairan pengikat (Siregar, 2010).

D. Formulasi Kapsul

Kapsul adalah salah satu bentuk sediaan farmasi yang banyak digunakan karena kemudahan penggunaannya, kemampuan menutupi rasa dan bau bahan aktif, serta fleksibilitas dalam formulasi. Kapsul terdiri dari dua jenis utama, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Selain itu, bahan pembentuk kapsul, faktor yang mempengaruhi formulasi, serta proses pengisian dan evaluasi kapsul juga merupakan aspek penting dalam pengembangan sediaan kapsul. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai topik-topik tersebut, dilengkapi dengan referensi dari literatur dan artikel jurnal yang valid dan dapat diakses.

1. Jenis Kapsul

- a. Kapsul Keras

Kapsul keras terdiri dari dua bagian, yaitu badan (body) dan tutup (cap), yang biasanya terbuat dari gelatin atau bahan polimer lainnya. Kapsul keras digunakan untuk mengisi serbuk, granul, atau pelet bahan aktif. Bentuk kapsul keras terdiri dari dua bagian yang dapat dipisahkan dan disatukan, dengan ukuran yang tersedia dalam berbagai ukuran, dari 000 (terbesar) hingga 5 (terkecil).

Kapsul keras memiliki beberapa keuntungan, seperti mudah diproduksi, stabil, dan mampu menutupi rasa serta bau bahan aktif, sehingga meningkatkan penerimaan pasien. Namun, kapsul keras juga memiliki keterbatasan, terutama karena tidak cocok untuk bahan aktif yang sensitif terhadap kelembapan atau bersifat higroskopis, yang dapat memengaruhi stabilitas dan integritas kapsul. Contoh Produk: Kapsul keras sering digunakan untuk suplemen vitamin, obat analgesik, dan antibiotik (Aulton & Taylor, 2017).

b. Kapsul Lunak

Kapsul lunak adalah sediaan kapsul yang terbuat dari gelatin atau bahan polimer lainnya dengan penambahan plastisizer untuk memberikan fleksibilitas pada dinding kapsul. Kapsul ini biasanya diisi dengan bahan aktif dalam bentuk cairan, suspensi, atau semipadat, sehingga cocok untuk formulasi yang memerlukan pelepasan bahan aktif dalam bentuk cair. Fleksibilitasnya membuat kapsul lunak mudah ditelan dan mampu melindungi bahan aktif dari oksidasi atau degradasi.

Karakteristik kapsul lunak meliputi bentuknya yang bulat atau oval dengan dinding yang fleksibel, yang memungkinkannya menyesuaikan diri dengan bentuk bahan aktif di dalamnya. Kapsul lunak terutama cocok untuk bahan aktif dalam bentuk cairan, minyak, atau suspensi, seperti suplemen minyak ikan atau vitamin E. Namun, kapsul lunak memerlukan penyimpanan dalam kondisi khusus untuk mencegah deformasi dan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan kapsul keras.

Contoh Produk: Kapsul lunak sering digunakan untuk suplemen minyak ikan, vitamin E, dan obat-obatan yang mengandung bahan aktif cair (Cole et al., 2008).

2. Bahan Pembentuk Kapsul

Bahan pembentuk kapsul harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kemurnian, stabilitas, dan kompatibilitas dengan bahan aktif. Berikut adalah bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kapsul (Agoes, 2012):

a. Gelatin

Gelatin adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kapsul, baik kapsul keras maupun lunak. Gelatin diperoleh dari hidrolisis kolagen yang berasal dari kulit atau tulang hewan.

Sifat Gelatin:

- 1) Kelarutan: Larut dalam air hangat dan membentuk gel ketika dingin.
- 2) Stabilitas: Stabil dalam kondisi normal, tetapi dapat terdegradasi oleh enzim proteolitik.
- 3) Aplikasi: Digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan kapsul keras dan lunak.

b. Hidroksipropil Metilselulosa (HPMC)

HPMC adalah polimer sintetik yang digunakan sebagai alternatif gelatin dalam pembuatan kapsul, terutama untuk produk vegetarian atau halal.

Sifat HPMC:

- 1) Kelarutan: Larut dalam air dingin dan membentuk gel ketika dipanaskan.
- 2) Stabilitas: Stabil dalam kondisi normal dan tidak terpengaruh oleh enzim.
- 3) Aplikasi: Digunakan dalam kapsul keras dan lunak untuk produk vegetarian.

c. Plastisizer

Plastisizer digunakan dalam pembuatan kapsul lunak untuk memberikan fleksibilitas pada dinding kapsul. Contoh plastisizer yang umum digunakan adalah gliserin dan sorbitol.

Sifat Plastisizer:

- 1) Fleksibilitas: Meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas dinding kapsul.
- 2) Kompatibilitas: Harus kompatibel dengan bahan aktif dan bahan pembentuk kapsul lainnya.

d. Bahan Tambahan Lainnya

- 1) Pewarna: Digunakan untuk memberikan warna pada kapsul.
- 2) Pengawet: Digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroba pada kapsul.
- 3) Opacifier: Digunakan untuk membuat kapsul tidak transparan, terutama untuk bahan aktif yang sensitif terhadap cahaya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Formulasi Kapsul

Formulasi kapsul dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Sifat Fisikokimia Bahan Aktif

- 1) Kelarutan: Bahan aktif yang larut dalam air lebih mudah diformulasi dalam kapsul.
- 2) Stabilitas: Bahan aktif yang stabil dalam kondisi normal lebih mudah diformulasi.

- 3) Hygroscopicity: Bahan aktif yang higroskopis memerlukan bahan pembentuk kapsul yang tahan terhadap kelembapan.
- b. Ukuran Partikel
 - 1) Serbuk: Ukuran partikel serbuk harus seragam untuk memastikan keseragaman dosis.
 - 2) Granul: Granul harus memiliki ukuran partikel yang sesuai dengan ukuran kapsul.
- c. Kompatibilitas
 - 1) Bahan Aktif dan Eksipien: Bahan aktif harus kompatibel dengan bahan pembentuk kapsul dan eksipien lainnya.
 - 2) Bahan Pembentuk Kapsul: Bahan pembentuk kapsul harus kompatibel dengan bahan aktif dan eksipien.
- d. Metode Pengisian
 - 1) Serbuk: Metode pengisian serbuk memerlukan alat pengisi yang presisi.
 - 2) Cairan: Metode pengisian cairan memerlukan alat pengisi yang dapat mengontrol volume dengan akurat.

4. Proses Pengisian dan Evaluasi Kapsul

- a. Proses Pengisian Kapsul
 - 1) Persiapan Bahan: Bahan aktif dan eksipien dicampur secara homogen.
 - 2) Pengisian: Campuran serbuk atau cairan diisi ke dalam kapsul menggunakan mesin pengisi kapsul.
 - 3) Penutupan: Kapsul ditutup menggunakan mesin penutup kapsul.
 - 4) Pengemasan: Kapsul yang dihasilkan dikemas sesuai dengan kebutuhan.
- b. Evaluasi Kapsul

Evaluasi kapsul merupakan tahap penting dalam pengembangan dan produksi sediaan farmasi untuk memastikan kualitas, keseragaman, dan keamanan produk. Salah satu parameter evaluasi yang kritis adalah keseragaman bobot, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kapsul mengandung dosis bahan aktif yang seragam. Keseragaman bobot diukur dengan menimbang 20 kapsul secara individu dan menghitung deviasi bobot dari rata-rata. Menurut Farmakope Indonesia Edisi VI dan USP (United States Pharmacopeia), tidak lebih dari 2 kapsul boleh menyimpang lebih dari $\pm 10\%$ dari bobot rata-rata, dan tidak ada kapsul yang boleh menyimpang lebih dari $\pm 20\%$ (Kemenkes, 2020)(USP, 2020). Parameter ini sangat penting untuk memastikan keseragaman dosis dan menghindari risiko underdosis atau overdosis.

Selain keseragaman bobot, waktu hancur juga merupakan parameter evaluasi yang penting. Waktu hancur mengukur seberapa cepat kapsul hancur dan melepaskan bahan aktifnya dalam medium tertentu, seperti cairan lambung

atau usus. Menurut Farmakope Indonesia Edisi VI, kapsul keras harus hancur dalam waktu 30 menit, sedangkan kapsul lunak harus hancur dalam waktu 60 menit (Kemenkes, 2020). Uji waktu hancur dilakukan menggunakan disintegration tester, yang mensimulasikan kondisi saluran pencernaan. Parameter ini memastikan bahwa kapsul dapat melepaskan bahan aktif secara optimal, sehingga memberikan efek terapi yang diharapkan.

Parameter evaluasi lainnya adalah kandungan bahan aktif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kapsul mengandung jumlah bahan aktif yang sesuai dengan yang tertera pada etiket. Uji kandungan bahan aktif dilakukan dengan mengambil 10 kapsul secara acak, melarutkan isinya, dan menganalisis kandungan bahan aktif menggunakan metode analisis yang valid, seperti HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) atau spektrofotometri UV-Vis. Menurut USP, kandungan bahan aktif dalam setiap kapsul harus berada dalam rentang 85-115% dari kandungan teoritis, dan rata-rata kandungan dari 10 kapsul harus berada dalam rentang 90-110% (USP, 2020). Parameter ini memastikan bahwa setiap kapsul memberikan dosis yang konsisten dan efektif.

Terakhir, stabilitas kapsul merupakan parameter evaluasi yang kritis untuk memastikan kualitas produk selama penyimpanan. Stabilitas kapsul dievaluasi dengan menyimpan kapsul dalam kondisi yang ditentukan (misalnya suhu $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ dan kelembapan $60 \pm 5\% \text{ RH}$) selama periode tertentu, kemudian menguji parameter seperti penampilan fisik, kandungan bahan aktif, waktu hancur, dan disolusi. Menurut ICH (International Council for Harmonisation), kapsul harus mempertahankan 90-110% kandungan bahan aktif selama periode penyimpanan, dan tidak boleh terjadi perubahan signifikan pada parameter lainnya (ICH Q1A, 2003). Evaluasi stabilitas ini memastikan bahwa kapsul tetap aman dan efektif hingga masa kedaluwarsanya.

E. Quality by Design (QbD) dalam Proses Pembuatan

1. Konsep Dasar QbD dalam Formulasi Sediaan Padat

Quality by Design (QbD) adalah pendekatan yang sistematis dalam pengembangan dan pembuatan produk farmasi yang bertujuan untuk memastikan kualitas produk melalui pemahaman yang mendalam tentang proses dan formulasi. QbD menekankan bahwa kualitas bukan hanya hasil akhir yang diperiksa setelah produk selesai diproduksi, melainkan kualitas harus dirancang ke dalam proses dari awal (ICH Q8, 2009). Pendekatan ini melibatkan beberapa elemen penting, termasuk identifikasi *Critical Quality Attributes* (CQAs) dan

Critical Process Parameters (CPPs), serta penggunaan metode statistik seperti *Design of Experiments* (DoE) untuk mengoptimasi proses produksi.

Salah satu prinsip utama dalam QbD adalah memahami dan mengontrol variabilitas dalam proses produksi. Dengan pendekatan ini, variabilitas produk dapat diminimalkan sehingga kualitas produk menjadi lebih konsisten, dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Hal ini sangat penting dalam produksi sediaan padat seperti tablet atau kapsul, di mana kualitas dan konsistensi sangat menentukan keberhasilan pengobatan.

2. Critical Quality Attributes (CQAs) dan Critical Process Parameters (CPPs)

CQAs adalah parameter kualitas yang harus berada dalam batas tertentu untuk memastikan kualitas produk farmasi yang aman dan efektif. CQAs biasanya terkait langsung dengan fitur fisik, kimia, dan biologis dari produk, yang mempengaruhi keamanan dan efektivitas obat tersebut. Beberapa contoh CQAs dalam sediaan padat adalah:

- a. Keseragaman bobot tablet: Keseragaman bobot sangat penting untuk memastikan setiap dosis obat yang terkandung dalam tablet sesuai dengan yang diinginkan (Aulton & Taylor, 2017).
- b. Waktu disintegrasi: Waktu yang dibutuhkan tablet untuk terurai dalam saluran pencernaan sangat mempengaruhi pelepasan zat aktif.
- c. Profil pelarutan: Profil pelarutan menggambarkan bagaimana zat aktif larut dalam cairan tubuh, yang berhubungan langsung dengan bioavailabilitas obat.
- d. Kadar bahan aktif: Kadar bahan aktif yang tepat diperlukan untuk memastikan efek terapeutik yang diinginkan (Bhandari et al., 2015).

Critical Process Parameters (CPPs) adalah parameter yang mempengaruhi proses pembuatan dan pada akhirnya mempengaruhi CQAs. Beberapa contoh CPPs dalam pembuatan tablet meliputi:

- a. Kecepatan pencampuran: Kecepatan pencampuran yang tepat sangat penting untuk mendapatkan distribusi bahan aktif yang homogen dalam sediaan padat.
- b. Tekanan kompresi: Tekanan yang diterapkan pada bahan selama proses kompresi memengaruhi kekerasan tablet dan keseragaman bobotnya.
- c. Suhu pengeringan: Pengeringan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada bahan aktif atau pengaruh buruk pada proses disintegrasi (Aulton & Taylor, 2017).

Kontrol terhadap CPPs sangat penting dalam QbD untuk memastikan konsistensi produk yang optimal.

3. Design of Experiments (DoE) dalam Optimasi Formulasi

Design of Experiments (DoE) adalah metode statistik yang digunakan untuk merancang eksperimen dengan memvariasikan beberapa faktor secara bersamaan dan mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan hasil yang diinginkan. DoE sangat berguna dalam QbD karena memungkinkan para ilmuwan dan insinyur untuk memahami interaksi antara berbagai variabel proses CPPs dan bagaimana interaksi tersebut memengaruhi kualitas produk CQAs.

Langkah-Langkah DoE (Bhandari et al., 2015):

- a. Identifikasi Faktor: Langkah pertama dalam DoE adalah menentukan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi proses, seperti komposisi bahan, suhu, kecepatan pencampuran, dan tekanan kompresi.
- b. Rancangan Eksperimen: Desain eksperimen yang tepat dipilih untuk menguji faktor-faktor tersebut, misalnya, menggunakan factorial design atau response surface methodology (RSM) untuk memahami hubungan antara variabel.
- c. Pelaksanaan Eksperimen: Setelah desain ditentukan, eksperimen dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun, dengan memvariasikan faktor-faktor yang relevan.
- d. Analisis Data: Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor proses dan respons yang diinginkan (seperti keseragaman bobot atau waktu disintegrasi).
- e. Optimasi: Berdasarkan analisis data, kondisi optimal untuk proses dapat ditentukan untuk mencapai CQAs yang diinginkan, seperti konsistensi bobot tablet dan waktu disintegrasi.

Contoh aplikasi DoE adalah dalam optimasi formulasi tablet, di mana eksperimen dilakukan untuk memvariasikan konsentrasi pengikat dan tekanan kompresi. Hasil eksperimen tersebut digunakan untuk mencapai kombinasi optimal yang memberikan kekerasan tablet yang baik dan waktu disintegrasi yang sesuai.

4. Penerapan QbD dalam Industri Farmasi

Manfaat QbD:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang proses dan formulasi: Dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan sistematis, QbD membantu pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang semua aspek yang mempengaruhi kualitas produk.
- b. Mengurangi variabilitas produk: Dengan kontrol yang ketat terhadap CPPs dan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk, variabilitas produk dapat dikurangi, menghasilkan produk yang lebih konsisten.

- c. Mempercepat waktu pengembangan produk: Pendekatan QbD memungkinkan pengembangan produk yang lebih efisien karena masalah yang mungkin timbul dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal.
- d. Memfasilitasi komunikasi dengan regulator: Penggunaan QbD mempermudah diskusi dengan pihak regulator mengenai parameter kritis dan metode kontrol yang diterapkan pada proses produksi (ICH Q8, 2009).

Contoh Penerapan QbD:

- a. Pengembangan tablet yang menggunakan QbD untuk mengidentifikasi dan mengontrol CQAs (seperti profil pelarutan) dan CPPs (seperti kecepatan pencampuran dan tekanan kompresi).
- b. Penggunaan DoE untuk mengoptimasi proses granulasi basah dalam pembuatan tablet, yang dapat meningkatkan konsistensi hasil dan kualitas produk akhir.

F. In Process Control (IPC) dalam Pembuatan Sediaan Padat

1. Definisi dan Tujuan IPC

a. Definisi:

IPC adalah serangkaian pengujian yang dilakukan selama proses produksi untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

b. Tujuan:

- 1) Mendeteksi penyimpangan proses secara dini.
- 2) Memastikan konsistensi produk dari batch ke batch.
- 3) Mencegah produksi produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

2. Parameter Utama dalam IPC untuk Tablet dan Kapsul

a. Keseragaman Bobot:

Tujuan:

Memastikan setiap tablet atau kapsul mengandung jumlah bahan aktif yang sama.

Metode Pengujian:

Prosedur: Timbang 20 tablet atau kapsul secara individu menggunakan timbangan analitik.

Persyaratan: Menurut Farmakope Indonesia Edisi VI dan USP, tidak lebih dari 2 unit boleh menyimpang lebih dari $\pm 10\%$ dari bobot rata-rata, dan tidak ada unit yang boleh menyimpang lebih dari $\pm 20\%$.

b. Kadar Air:

Tujuan:

Memastikan kadar air dalam bahan tidak melebihi batas yang ditentukan.

Metode Pengujian:

Prosedur: Menggunakan metode seperti Karl Fischer titration.

Persyaratan: Kadar air biasanya tidak boleh melebihi 5% untuk tablet dan kapsul, tergantung pada sifat bahan aktif dan eksipien (Kemenkes, 2020).

c. Waktu Hancur/Disintegrasi:

Tujuan:

Memastikan tablet atau kapsul hancur dalam waktu yang ditentukan.

Metode Pengujian:

Prosedur: Gunakan alat **disintegration tester** dengan medium air pada suhu $37 \pm 2^\circ\text{C}$.

Persyaratan: Menurut **Farmakope Indonesia Edisi VI**, tablet harus hancur dalam **15 menit**, sedangkan kapsul keras dalam **30 menit** dan kapsul lunak dalam **60 menit**.

d. Densitas Granul:

Tujuan:

Memastikan granul memiliki densitas yang sesuai untuk proses kompresi.

Metode Pengujian:

Mengukur densitas bulk dan tapped.

Prosedur: Ukur densitas bulk dan tapped menggunakan alat **bulk density tester**.

Rumus:

$$\text{Densitas Bulk} = \frac{\text{Massa granul}}{\text{Volume Bulk}}$$

$$\text{Densitas Tapped} = \frac{\text{Massa granul}}{\text{Volume tapped}}$$

Persyaratan: Indeks Carr (Carr Index) dan rasio Hausner (Hausner Ratio) digunakan untuk menilai sifat aliran granul. Nilai Carr Index $< 15\%$ dan Hausner Ratio < 1.25 menunjukkan sifat aliran yang baik (USP, 2020).

3. Aplikasi Spesifik Kontrol Selama Produksi

a. Pemeriksaan Pencampuran:

Tujuan:

Memastikan bahan aktif terdistribusi secara merata.

Metode:

Mengambil sampel dari berbagai titik dalam mixer dan menganalisis kadar bahan aktif.

Prosedur: Ambil sampel dari berbagai titik dalam mixer dan analisis kadar bahan aktif menggunakan metode seperti HPLC.

Persyaratan: Variasi kadar bahan aktif dalam sampel tidak boleh melebihi $\pm 5\%$ dari rata-rata (Kemenkes, 2020).

b. Evaluasi Granul Sebelum Kompresi:

Tujuan:

Memastikan granul memiliki sifat aliran dan kompresibilitas yang baik.

Metode:

Menguji sifat aliran (flowability) dan densitas granul.

Sifat alir ini dapat dipakai untuk menilai efektivitas bahan pelicin, dimana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir suatu granulat (Lachman et al., 1986).

Prosedur: Uji sifat aliran menggunakan **flow rate test (kecepatan alir) atau angle of repose** (sudut diam) atau, dan ukur densitas bulk serta tapped.

$$\text{Kecepatan Pengaliran} = \frac{\text{Berat serbuk (gram)}}{\text{waktu (detik)}}$$

$$\text{Sudut diam, Tan } \alpha = \frac{h}{r}$$

Dimana:

α = sudut istirahat/sudut diam

h = tinggi gunung granula

r = jari-jari gunung granula

Persyaratan: kecepatan alir lebih dari 10 gram/detik bebas mengalir, untuk Angle of repose $< 30^\circ$ menunjukkan sifat aliran yang baik (Augsburger & Hoag, 2017).

c. Pengujian Tablet Saat Produksi:

Tujuan:

Memastikan tablet memenuhi spesifikasi kekerasan dan friabilitas.

Metode:

Menggunakan hardness tester dan friability tester.

Prosedur: Gunakan **hardness tester** untuk mengukur kekerasan tablet dan **friability tester** untuk menguji ketahanan terhadap abrasi.

Persyaratan: Kekerasan tablet biasanya berkisar antara **4-10 kp**, dan friabilitas tidak boleh melebihi **1%** (Kemenkes, 2020).

G. Kontrol Kualitas Sediaan Padat Sesuai Kompendia

1. Evaluasi Granul

a. Distribusi Ukuran Partikel:

Tujuan:

Memastikan ukuran partikel granul seragam.

Metode:

Menggunakan sieve analysis atau laser diffraction.

Persyaratan: Distribusi ukuran partikel harus sesuai dengan spesifikasi formulasi, biasanya dalam rentang 100-500 µm (Sinko, 2011).

b. Densitas Bulk dan Tapped:

Tujuan:

Menentukan sifat aliran dan kompresibilitas granul.

Metode:

Mengukur volume granul sebelum dan setelah tapping.

Rumus:

$$\text{Carr Index} = \frac{\text{Densitas Tapped} - \text{Densitas Bulk}}{\text{Densitas Tapped}} \times 100$$

Persyaratan: Carr Index < 15% menunjukkan sifat aliran yang baik (USP, 2020).

c. Kadar Air:

Tujuan:

Memastikan kadar air dalam granul tidak melebihi batas yang ditentukan.

Metode:

Menggunakan metode Karl Fischer titration.

Persyaratan: Kadar air biasanya tidak boleh melebihi 5% (Kemenkes, 2020).

d. Flowability:

Tujuan:

Menentukan kemudahan granul mengalir selama proses produksi.

Metode:

Menggunakan angle of repose atau flow rate test.

Persyaratan: Angle of repose < 30° menunjukkan sifat aliran yang baik (Augsburger & Hoag, 2017).

2. Parameter Fisik dan Kimia dalam Kontrol Kualitas Tablet

a. Kekerasan Tablet:

Tujuan:

Memastikan tablet memiliki kekuatan mekanik yang cukup.

Metode:

Menggunakan hardness tester.

Persyaratan: Kekerasan tablet biasanya berkisar antara 4-10 kp (Kemenkes, 2020).

b. Friabilitas:

Tujuan:

Menentukan ketahanan tablet terhadap abrasi.

Metode:

Menggunakan friability tester.

Rumus:

$$\text{Friabilitas (\%)} = \frac{\text{Bobot awal} - \text{Bobot akhir}}{\text{Bobot awal}} \times 100$$

Persyaratan: Friabilitas tidak boleh melebihi **1%** (USP, 2020).

c. Waktu Hancur/Disintegrasi:

Tujuan:

Memastikan tablet hancur dalam waktu yang ditentukan.

Metode:

Menggunakan disintegrasi tester.

Persyaratan: Tablet harus hancur dalam 15 menit (Kemenkes, 2020).

d. Profil Pelarutan (Disolusi):

Tujuan:

Menentukan laju pelepasan bahan aktif dari tablet.

Metode:

Menggunakan dissolution tester dengan medium air atau buffer pH 1.2/6.8.

Persyaratan: Persentase disolusi harus mencapai Q + 5% pada waktu tertentu (misalnya 30 menit), di mana Q biasanya 75-80% (Kemenkes, 2020).

3. Evaluasi Kapsul

a. Keseragaman Bobot:

Tujuan:

Memastikan setiap kapsul mengandung jumlah bahan aktif yang sama.

Metode:

Menimbang sejumlah kapsul (20 kapsul) dan menghitung deviasi standar.

Persyaratan: Tidak lebih dari 2 kapsul boleh menyimpang lebih dari $\pm 10\%$ dari bobot rata-rata (Kemenkes, 2020).

b. Kandungan Bahan Aktif:

Tujuan:

Memastikan kadar bahan aktif dalam kapsul sesuai dengan spesifikasi.

Metode:

Menggunakan metode analisis seperti HPLC.

Persyaratan: Kandungan bahan aktif harus berada dalam rentang 85-115% dari kandungan teoritis (USP, 2020).

c. Waktu Hancur/Disintegrasi:

Tujuan:

Memastikan kapsul hancur dalam waktu yang ditentukan.

Metode:

Menggunakan disintegrasi tester.

Persyaratan: Kapsul keras harus hancur dalam 30 menit, dan kapsul lunak dalam 60 menit (Kemenkes, 2020).

d. Stabilitas Kapsul:

Tujuan:

Memastikan kapsul tetap stabil selama penyimpanan.

Metode:

Melakukan studi stabilitas dengan menyimpan kapsul pada suhu $25 \pm 2^\circ\text{C}$ dan kelembapan $60 \pm 5\%$ RH.

Persyaratan: Kandungan bahan aktif harus mempertahankan 90-110% selama periode penyimpanan (ICH Q1A, 2003).

H. Metode Kromatografi dalam Analisis Kontrol Kualitas

1. Prinsip Dasar High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) merupakan metode analisis yang sangat berguna dalam industri farmasi, pangan, dan kimia untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam campuran. Teknik ini sangat penting dalam proses kontrol kualitas produk farmasi untuk memastikan kesesuaian kadar bahan aktif dan mendeteksi kontaminan atau impuritas yang mungkin ada (Abdu Hussen, 2022). HPLC terdiri dari beberapa komponen utama yang mendukung proses pemisahan (Bachhav et al., 2023; Dahimiwal et al., 2013) yaitu:

- a. Fase Gerak: Fase gerak atau mobile phase adalah pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk membawa sampel melalui kolom. Fase gerak ini memainkan peran penting dalam pemisahan komponen berdasarkan kelarutannya dalam pelarut yang digunakan.
- b. Fase Diam: Fase diam atau stationary phase adalah bahan yang terdapat dalam kolom, yang berinteraksi dengan komponen sampel. Biasanya, fase diam ini terdiri dari partikel kecil yang memiliki sifat adsorpsi atau afinitas tertentu terhadap komponen-komponen dalam sampel. Pemisahan terjadi karena perbedaan afinitas antara komponen sampel terhadap fase diam dan fase gerak.
- c. Pemisahan: Komponen sampel dipisahkan berdasarkan interaksi berbeda dengan fase diam dan fase gerak. Komponen yang lebih kuat berinteraksi dengan fase diam akan bergerak lebih lambat, sedangkan komponen yang kurang berinteraksi dengan fase diam akan lebih cepat melewati kolom.
- d. Deteksi: Setelah pemisahan, komponen yang terpisah dideteksi menggunakan alat detektor, seperti detektor ultraviolet (UV-Vis), detektor fluoresens, atau spektrometer massa, yang mampu mengidentifikasi dan mengukur masing-masing komponen berdasarkan responnya terhadap panjang gelombang tertentu atau massa molekulnya.

Secara keseluruhan, HPLC adalah teknik yang sangat efektif untuk menganalisis komponen dalam campuran dengan presisi dan akurasi yang tinggi, menjadikannya metode standar dalam industri farmasi untuk kontrol kualitas produk.

2. Aplikasi HPLC dalam Analisis Kandungan Bahan Aktif

HPLC memiliki berbagai aplikasi dalam pengujian bahan aktif dalam sediaan farmasi. Beberapa aplikasi utama adalah penentuan kadar bahan aktif, identifikasi dan kuantifikasi impuritas, serta analisis stabilitas produk (Poole, 2023) sebagai berikut:

- a. **Penentuan Kadar Zat Aktif:** Tujuan utama dalam penentuan kadar bahan aktif adalah untuk mengukur konsentrasi bahan aktif dalam sediaan farmasi, seperti tablet atau kapsul. Dalam prosedur ini, sampel diinjeksikan ke dalam sistem HPLC, dan respons yang diterima dari detektor akan memberikan puncak yang terkait dengan bahan aktif tersebut. Pemisahan dilakukan pada kolom HPLC, dan puncak yang muncul akan dianalisis untuk mengukur konsentrasi bahan aktif dalam sampel (Snyder et al., 2010). Sebagai contoh, analisis kadar parasetamol dalam tablet dapat dilakukan menggunakan HPLC dengan deteksi UV.
- b. **Identifikasi dan Kuantifikasi Impuritas:** Pengujian impuritas sangat penting untuk memastikan bahwa bahan aktif atau sediaan farmasi tidak mengandung senyawa yang dapat membahayakan pasien. Dalam aplikasi ini, impuritas dipisahkan menggunakan kolom HPLC dan diidentifikasi berdasarkan waktu retensi yang spesifik untuk setiap komponen (Watson, 2017). Sebagai contoh, analisis impuritas dalam bahan aktif antibiotik dapat dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan bebas dari senyawa yang tidak diinginkan.
- c. **Analisis Stabilitas Produk:** Studi stabilitas bahan aktif dalam sediaan farmasi bertujuan untuk menentukan bagaimana bahan aktif berubah atau terdegradasi seiring waktu. HPLC digunakan untuk menganalisis perubahan dalam kadar bahan aktif selama penyimpanan, serta untuk mendeteksi produk degradasi yang mungkin terbentuk (Snyder et al., 2010). Sebagai contoh, analisis stabilitas tablet vitamin C dapat dilakukan dengan memantau kadar bahan aktif setelah penyimpanan pada berbagai kondisi suhu dan kelembaban.

3. Validasi Metode HPLC

Validasi metode HPLC adalah langkah penting untuk memastikan bahwa metode analisis yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan

akurat. Beberapa parameter yang harus divalidasi meliputi (Snyder et al., 2010; Watson, 2017):

- a. Akurasi: Akurasi mengacu pada seberapa dekat hasil analisis yang diperoleh dengan nilai sebenarnya atau nilai referensi yang diketahui. Validasi akurasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sampel yang tidak diketahui dengan sampel referensi yang telah diketahui konsentrasinya.
- b. Presisi: Presisi mengukur sejauh mana hasil analisis dapat direproduksi jika dilakukan pengujian berulang pada sampel yang sama. Untuk memvalidasi presisi, analisis dilakukan beberapa kali pada sampel yang sama, dan deviasi standar dari hasil yang diperoleh dihitung.
- c. Spesifisitas: Spesifisitas mengacu pada kemampuan metode untuk mengukur analit secara tepat tanpa terpengaruh oleh komponen lain dalam sampel. Uji spesifisitas dilakukan dengan memastikan bahwa metode dapat mengidentifikasi analit dalam sampel meskipun ada campuran atau interferensi dari senyawa lain.
- d. Linearitas: Linearitas menunjukkan hubungan yang proporsional antara respons detektor dengan konsentrasi analit. Untuk memvalidasi linearitas, analisis dilakukan pada berbagai konsentrasi standar dan respons detektor yang diperoleh dianalisis untuk memeriksa apakah ada hubungan linier antara konsentrasi dan sinyal yang dihasilkan.
- e. Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantifikasi (LOQ): LOD dan LOQ adalah parameter yang menggambarkan kemampuan metode untuk mendeteksi dan mengukur analit dalam konsentrasi yang sangat rendah. LOD adalah konsentrasi terendah analit yang dapat dideteksi, sedangkan LOQ adalah konsentrasi terendah analit yang dapat diukur dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. LOD dan LOQ dihitung berdasarkan rasio sinyal terhadap noise.

I. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Apa tujuan utama dari pencampuran dalam formulasi sediaan padat?
 - A. Meningkatkan warna produk
 - B. Mencegah segregasi partikel
 - C. Menambah volume produk
 - D. Mengurangi biaya produksi
 - E. Meningkatkan kecepatan produksi

2. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh bahan pengikat (binder) semi-sintetik?
 - A. Gelatin
 - B. Pati jagung
 - C. Hidroksipropil metilselulosa (HPMC)
 - D. Polivinilpirolidon (PVP)
 - E. Gom arab
3. Apa fungsi utama dari bahan penghancur (disintegrant) dalam formulasi tablet?
 - A. Meningkatkan kekerasan tablet
 - B. Mempercepat waktu hancur tablet
 - C. Meningkatkan stabilitas kimia tablet
 - D. Mencegah capping dan laminasi
 - E. Meningkatkan aliran serbuk
4. Salah satu keuntungan utama dari granulasi basah dibandingkan granulasi kering adalah:
 - A. Mengurangi kebutuhan pelarut
 - B. Meningkatkan aliran bahan aktif
 - C. Meminimalkan jumlah bahan pengikat yang diperlukan
 - D. Meningkatkan kompresibilitas dan konsistensi granul
 - E. Mengurangi risiko penggumpalan bahan aktif
5. Apa yang dimaksud dengan Critical Quality Attributes (CQAs) dalam pendekatan Quality by Design (QbD)?
 1. Parameter yang mempengaruhi proses produksi
 2. Parameter kualitas yang harus berada dalam batas tertentu
 3. Metode statistik untuk mengoptimasi proses produksi
 4. Alat untuk mengukur keseragaman bobot tablet
 5. Prosedur untuk menguji stabilitas produk

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan antara pencampuran kering (dry mixing) dan pencampuran basah (wet mixing) dalam formulasi sediaan padat. Berikan contoh aplikasi dari masing-masing metode.
2. Apa yang dimaksud dengan segregasi dalam proses pencampuran? Jelaskan penyebab dan solusi untuk mengatasi masalah segregasi.

3. Jelaskan mekanisme kerja bahan penghancur (disintegrant) dalam formulasi tablet. Berikan contoh bahan penghancur yang umum digunakan.
4. Apa yang dimaksud dengan Quality by Design (QbD) dalam formulasi sediaan padat? Jelaskan langkah-langkah dalam Design of Experiments (DoE) sebagai bagian dari QbD.
5. Jelaskan metode pembuatan sediaan tablet, dan jelaskan kelebihan dan kekurangan metode tersebut

Kunci Jawaban

1. B. Mencegah segregasi partikel
2. C. Hidroksipropil metilselulosa (HPMC)
3. B. Mempercepat waktu hancur tablet
4. D. Meningkatkan kompresibilitas dan konsistensi granul
5. B. Parameter kualitas yang harus berada dalam batas tertentu

J. Rangkuman Materi

a. Pencampuran

Pencampuran adalah proses menggabungkan bahan untuk menghasilkan campuran homogen. Pencampuran bertujuan untuk memastikan distribusi bahan aktif yang merata.

Jenis Pencampuran:

1. Pencampuran Kering: Tanpa cairan, cocok untuk bahan stabil.
2. Pencampuran Basah: Menggunakan cairan pengikat, cocok untuk granulasi basah.

Faktor yang Mempengaruhi:

Ukuran partikel, densitas, kelembaban, konsentrasi bahan, kecepatan, dan durasi pencampuran.

Permasalahan:

Segregasi (pemisahan partikel), *over-mixing* (pencampuran berlebihan), dan demixing akibat gravitasi.

b. Pengeringan

Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan guna meningkatkan stabilitas dan daya simpan produk farmasi.

Teknik Pengeringan:

1. Oven Drying: Pemanasan dalam oven.
2. Fluid Bed Drying: Pengeringan dengan aliran udara panas.
3. Spray Drying: Pengeringan dengan menyemprotkan bahan cair.

Faktor yang Mempengaruhi:

Suhu, kelembaban awal, ukuran partikel, dan kecepatan aliran udara.

Pengaruh Kelembaban:

Kelembaban tinggi dapat menyebabkan degradasi kimia, perubahan fisik, dan pertumbuhan mikroba.

c. Formulasi Tablet**Eksipien dalam Tablet:**

1. Pengisi (*Diluen*): Menambah volume tablet, misalnya laktosa dan selulosa mikrokristalin.
2. Pengikat (*Binder*): Membantu partikel saling menempel, seperti pati dan hidroksipropil metilselulosa (HPMC).
3. Penghancur (*Disintegrant*): Memfasilitasi pecahnya tablet dalam cairan tubuh, seperti croscarmellose sodium.
4. Pelicin, Pelincir, dan Anti-Lekat (*Lubricant, Glidant, Anti-Adherent*): Mengurangi gesekan saat kompresi tablet, misalnya magnesium stearat.
5. Pewarna & Pembasah: Digunakan untuk meningkatkan identifikasi produk dan memperbaiki kelarutan bahan aktif.
6. Bahan tambahan ko-proses: untuk meningkatkan sifat fungsional eksipien, contoh starlac berupa campuran amilum jagung dan laktosa monohidrat

Metode Pembuatan Tablet:

1. Cetak Langsung (*Direct Compression*): Pencampuran langsung tanpa granulasi.
2. Granulasi Basah (*Wet Granulation*): Menggunakan cairan pengikat untuk membentuk granul.
3. Granulasi Kering (*Dry Granulation*): Membentuk granul tanpa menggunakan cairan pengikat.

d. Formulasi Kapsul**Jenis Kapsul:**

1. **Kapsul Keras:** Untuk serbuk atau granul, terbuat dari gelatin.
2. **Kapsul Lunak:** Untuk bahan aktif cair, terbuat dari gelatin dengan plastisizer.

Bahan Pembentuk:

Gelatin, HPMC, plastisizer, pewarna, dan pengawet.

Proses Pengisian dan Evaluasi:

1. Pengisian serbuk atau cairan ke dalam kapsul.
2. Evaluasi meliputi keseragaman bobot, waktu hancur, dan kandungan bahan aktif.

e. Quality by Design (QbD)

Quality by Design (QbD) adalah pendekatan sistematis dalam pengembangan produk farmasi yang menekankan pemahaman mendalam terhadap formulasi dan proses produksi.

Elemen Utama QbD:

1. Critical Quality Attributes (CQAs): Parameter yang menentukan kualitas produk, seperti keseragaman bobot tablet dan profil pelarutan.
2. Critical Process Parameters (CPPs): Faktor produksi yang berpengaruh, seperti kecepatan pencampuran dan tekanan kompresi.
3. Design of Experiments (DoE): Metode statistik untuk mengoptimalkan formulasi dan proses.

f. In-Process Control (IPC)

IPC adalah serangkaian pengujian yang dilakukan selama proses produksi untuk memastikan kualitas sediaan padat. IPC bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan proses sebelum produk akhir dipasarkan.

Parameter Utama:

Keseragaman bobot, kadar air, densitas granul dan waktu disintegrasi

g. Kontrol Kualitas Sediaan Padat

Kontrol kualitas memastikan bahwa produk farmasi memenuhi standar farmakope dan regulasi.

Pengujian Kualitas Sediaan Padat:

1. Keseragaman Bobot: Menilai distribusi massa bahan aktif dalam tablet/kapsul.
2. Kerapuhan Tablet: Mengukur ketahanan tablet terhadap tekanan mekanis.
3. Waktu Hancur & Profil Disolusi: Memastikan pelepasan bahan aktif sesuai dengan standar terapeutik.
4. Analisis Kandungan Bahan Aktif: Menggunakan metode seperti HPLC untuk menentukan kadar bahan aktif.

h. Metode Kromatografi dalam Analisis Kontrol Kualitas

High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) digunakan dalam analisis farmasi untuk pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen dalam produk farmasi.

Komponen Utama HPLC:

1. Fase Gerak (*Mobile Phase*): Pelarut yang membawa sampel melalui kolom kromatografi.
2. Fase Diam (*Stationary Phase*): Material dalam kolom yang berinteraksi dengan komponen sampel.
3. Detektor: Mengidentifikasi dan mengukur komponen berdasarkan panjang gelombang atau massa molekul.

Aplikasi HPLC dalam Farmasi:

1. Analisis Kandungan Bahan Aktif: Menentukan kadar zat aktif dalam sediaan farmasi.
2. Identifikasi dan Kuantifikasi Impuritas: Memastikan produk bebas dari senyawa yang tidak diinginkan.
3. Studi Stabilitas: Menilai perubahan kadar bahan aktif selama penyimpanan.

Validasi Metode HPLC:

Meliputi parameter seperti akurasi, presisi, spesifisitas, linearitas, serta batas deteksi (LOD) dan batas kuantifikasi (LOQ) untuk memastikan keandalan hasil analisis.

K. Glosarium

Agan Pengikat: Bahan yang digunakan untuk meningkatkan kohesivitas partikel dalam formulasi tablet, membantu partikel-partikel serbuk saling menempel.

Aksi Kapiler: Mekanisme bahan penghancur yang menciptakan saluran kapiler untuk memungkinkan air masuk ke dalam tablet, menyebabkan tablet hancur.

Anti-Adherent: Bahan yang mencegah partikel menempel pada permukaan cetakan selama proses kompresi tablet.

Bahan Aktif: Zat yang memiliki efek farmakologis atau terapeutik dalam suatu sediaan farmasi.

Bahan Pengisi (Diluen): Eksiipien yang digunakan untuk meningkatkan volume dan memastikan keseragaman dosis dalam formulasi tablet.

Bioavailabilitas: Tingkat dan kecepatan penyerapan bahan aktif ke dalam sistem peredaran darah.

Cetak Langsung (Direct Compression): Metode pembuatan tablet dengan mengompresi campuran serbuk langsung tanpa melalui proses granulasi.

Critical Quality Attributes (CQAs): Parameter kualitas yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk farmasi.

Critical Process Parameters (CPPs): Parameter proses yang mempengaruhi kualitas produk selama pembuatan.

Demixing: Pemisahan partikel dalam campuran akibat perbedaan densitas atau ukuran partikel.

Disintegrant (Bahan Penghancur): Bahan yang membantu tablet hancur ketika kontak dengan cairan, memfasilitasi pelepasan bahan aktif.

Densitas Bulk: Massa granul atau serbuk per unit volume sebelum tapping.

Eksipien: Bahan tambahan dalam formulasi sediaan farmasi yang tidak memiliki efek terapeutik, tetapi membantu dalam proses pembuatan dan meningkatkan stabilitas produk.

Evaluasi Granul: Proses penilaian sifat fisik granul seperti ukuran partikel, densitas, dan flowability sebelum kompresi.

Fluid Bed Drying: Teknik pengeringan dengan mengalirkan udara panas melalui partikel bahan yang sedang dikeringkan.

Friabilitas: Ukuran ketahanan tablet terhadap abrasi atau pecah selama penanganan.

Granulasi Basah (Wet Granulation): Proses pembuatan granul dengan menambahkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk.

Granulasi Kering (Dry Granulation): Proses pembuatan granul tanpa menggunakan cairan pengikat, biasanya dengan kompresi awal dan penggilingan.

Glidant: Bahan yang digunakan untuk meningkatkan aliran serbuk dengan mengurangi gesekan antarpartikel.

High Performance Liquid Chromatography (HPLC): Metode analisis untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam campuran.

Homogenisasi: Proses pencampuran untuk mencapai distribusi bahan aktif yang merata dalam campuran.

In-Process Control (IPC): Pengujian yang dilakukan selama proses produksi untuk memastikan produk memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

Intoleransi Laktosa: Kondisi di mana tubuh tidak dapat mencerna laktosa dengan baik, menyebabkan efek samping.

Kapsul Keras: Sediaan kapsul yang terdiri dari dua bagian (badan dan tutup) dan biasanya diisi dengan serbuk atau granul.

Kapsul Lunak: Sediaan kapsul yang fleksibel, biasanya diisi dengan bahan aktif dalam bentuk cair atau semi-padat.

Keseragaman Bobot: Parameter kualitas yang memastikan setiap tablet atau kapsul mengandung jumlah bahan aktif yang sama.

Laktosa: Disakarida yang digunakan sebagai pengisi dalam formulasi tablet karena sifatnya yang inert dan mudah larut dalam air.

Lubricant (Pelicin): Bahan yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara permukaan tablet dan dinding cetakan selama proses kompresi.

Moisture Content (MC): Kandungan air dalam bahan, yang mempengaruhi stabilitas dan efektivitas produk farmasi.

Mikrokristalin Selulosa (MCC): Eksipien yang digunakan sebagai pengisi dan pengikat dalam formulasi tablet.

Over-Mixing: Pencampuran yang berlebihan, yang dapat menyebabkan kerusakan partikel atau perubahan sifat material.

Pencampuran Basah (Wet Mixing): Proses pencampuran dengan menambahkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk.

Pencampuran Kering (Dry Mixing): Proses pencampuran bahan padat tanpa penambahan cairan.

Profil Pelarutan: Parameter yang menggambarkan laju pelepasan bahan aktif dari tablet atau kapsul.

Quality by Design (QbD): Pendekatan sistematis dalam pengembangan produk farmasi untuk memastikan kualitas melalui pemahaman proses dan formulasi.

Segregasi: Pemisahan partikel dalam campuran berdasarkan perbedaan ukuran, densitas, atau bentuk.

Spray Drying: Teknik pengeringan dengan menyemprotkan bahan cair menjadi tetesan kecil yang dikeringkan dengan udara panas.

Tablet: Sediaan padat yang mengandung bahan aktif dan eksipien, diproses melalui kompresi serbuk atau granul.

Tahapan Pencampuran: Proses yang terdiri dari pendekatan random mixing, homogenisasi, dan stabilisasi campuran.

Waktu Disintegrasi: Waktu yang dibutuhkan tablet atau kapsul untuk hancur dan melepaskan bahan aktif dalam medium tertentu.

Zat Pembasah (Wetting Agent): Bahan yang digunakan untuk meningkatkan laju pelarutan bahan aktif yang sukar larut dalam air.

L. Datar Pustaka

- Abdu Hussen, A. (2022). High-Performance Liquid Chromatography (HPLC): A review. *Annals of Advances in Chemistry*, 6(1), 010–020. <https://doi.org/10.29328/journal.aac.1001026>
- Agoes, G. (2012). *Sediaan Farmasi Padat (SFI-6)*. Bandung: Penerbit ITB.
- Al-Ali, M., Alsamarrae, A., & Alali, L. (2021). Evaluation of the drying methods influences on the flowability of multi-components formulation. *Materials Today: Proceedings*, 42, 2927–2934. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.770>
- Anwar, E. (2012). *Eksipien dalam sediaan farmasi: Karakterisasi dan aplikasi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Augsburger, L. L., & Hoag, S. W. (2017). *Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets* (3rd ed.). Newyork: CRC Press.
- Aulton, M. E., & Taylor, K. M. G. (2017). *Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines* (5th ed.). Elsevier.
- Bachhav, R., Bachhav, P., Bhamare, M., Bachhav, R., Sonawane, G., Pansare, K., & Patil, D. (2023). Review of High Performance Liquid Chromatography and Its Applications. *Research & Reviews: Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 12(September), 30–44. <https://doi.org/10.4172/2320-1215.12.3.004>
- Bajaj, S., & Sakhuja, N. (2012). Stability Testing of Pharmaceutical Products. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 02(03), 129–138. <https://doi.org/10.1142/8514>
- Bhandari, A., Shrotriya, S., & Phipps, A. (2015). *Pharmaceutical Formulation Development of Delivery Systems*. CRC Press.
- Chojnacka, K., Mikula, K., Izydorchyk, G., Skrzypczak, D., Witek-Krowiak, A., Moustakas, K., Ludwig, W., & Kułczyński, M. (2021). Improvements in drying technologies - Efficient solutions for cleaner production with higher energy efficiency and reduced emission. *Journal of Cleaner Production*, 320(August), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128706>
- Cole, E. T., Cadé, D., & Benameur, H. (2008). Challenges and opportunities in the encapsulation of liquid and semi-solid formulations into capsules for oral administration. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 60(6), 747–756. <https://doi.org/10.1016/j.addr.2007.09.009>

- Dahimiwal, S. M., Thorat, D. B., Jain, N. P., Jadhav, V. B., & Patil, P. B. (2013). A review on high performance liquid chromatography. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 5(3), 1–6. <https://doi.org/10.52711/2231-5675.2023.00011>
- Desai, K. E. (2019). Improving Scale-up of Powder Mixing in the Pharmaceutical Industry [Monash University]. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:213531126>
- Desai, P. M., Liew, C. V, & Heng, P. W. S. (2016). Understanding disintegrant action by visualization. *International Journal of Pharmaceutics*, 503(1–2), 5–11. <https://doi.org/10.1002/jps.23119>
- Emami, F., Keihan Shokooh, M., & Mostafavi Yazdi, S. J. (2023). Recent progress in drying technologies for improving the stability and delivery efficiency of biopharmaceuticals. *Journal of Pharmaceutical Investigation*, 53(1), 35–57. <https://doi.org/10.1007/s40005-022-00610-x>
- Gyenis, J. (2001). Segregation-free particle mixing. In *Handbook of Powder Technology* (Vol. 10). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S0167-3785\(01\)80065-8](https://doi.org/10.1016/S0167-3785(01)80065-8)
- Hadisoewignyo, L., & Fudholi, A. (2013). *Sediaan solida*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ICH Q1A. (2003). Stability Testing of New Drug Substances and Products. International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use.
- ICH Q8. (2009). Pharmaceutical Development. International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use.
- Kemenkes, RI. (2020). *Farmakope Indonesia VI*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lachman, L., Lieberman, H. A., & Kanig, J. L. (1986). *The Theory and Practice of Industrial Pharmacy* (3rd ed.). Lea & Febiger.
- Musha, H., Chandratilleke, G. R., Chan, S. L. I., Bridgwater, J., & Yu, A. B. (2013). Effects of size and density differences on mixing of binary mixtures of particles. *AIP Conference Proceedings*, 1542, 739–742. <https://doi.org/10.1063/1.4812037>
- Nurjanah, A., & Nurlalah, N. (2023). Formulation and Physical Evaluation of CTM Tablets by Direct Compression Method: A Systematic Literature Review. *Eureka Herba Indonesia*, 4(4), 305–309. <https://doi.org/10.37275/ehi.v4i4.88>

- Patel, S., Kaushal, A. M., & Bansal, A. K. (2007). Effect of particle size and compression force on compaction behavior and derived mathematical parameters of compressibility. *Pharmaceutical Research*, 24(1), 111–124. <https://doi.org/10.1007/s11095-006-9129-8>
- Pazhayattil, A. B., Sayeed-Desta, N., Fredro-Kumbaradzi, E., & Collins, J. (2018). Solid Dose Formulations - Solid Oral Dose Process Validation: The Basics, Volume 1 (A. B. Pazhayattil, N. Sayeed-Desta, E. Fredro-Kumbaradzi, & J. Collins (eds.); pp. 9–28). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02472-7_2
- Poole, C. F. (2023). Liquid Chromatography Applications. In *Liquid Chromatography* (3rd ed.). Elsevier. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780323999694099903>
- Razvi, S. Z. A., Kamm, I., Nguyen, T., Pellett, J. D., & Kumar, A. (2021). Loss on Drying Using Halogen Moisture Analyzer: An Orthogonal Technique for Monitoring Volatile Content for In-Process Control Samples during Pharmaceutical Manufacturing. *Organic Process Research and Development*, 25(2), 300–307. <https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00512>
- Rhodes, M. (2008). *Introduction to Particle Technology* (2nd ed.). Wiley Online Library.
- Rowe, R. C., Sheskey, P. J., & Quinn, M. E. (2009). *Handbook of Pharmaceutical Excipients* (6th ed.). Pharmaceutical Press.
- Sharma, A., Khamar, D., Cullen, S., Hayden, A., & Hughes, H. (2021). Innovative Drying Technologies for Biopharmaceuticals. *International Journal of Pharmaceutics*, 609, 121115. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.121115>
- Shivam Lad, Dr. Sachin Narkhede, Dr. Shailesh Luhar, & Dr. Anuradha Prajapati. (2022). Review on Moisture Content: a Stability Problem in Pharmaceuticals. *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*, 7838(December), 27–33. <https://doi.org/10.36713/epri11911>
- Sinko, P. J. (2011). *Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Physical Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical Sciences: Sixth Edition* (6th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. <https://doi.org/10.1201/b13576-13>
- Snyder, L. R., Kirkland, J. J., & Dolan, J. W. (2010). Introduction to Modern Liquid Chromatography. In *Introduction to Modern Liquid Chromatography*. <https://doi.org/10.1002/9780470508183>

- Syukri, Y. (2018). *Teknologi Sediaan Obat dalam Bentuk Solid* (1st ed.). Universitas Islam Indonesia.
- Tang, P., & Puri, V. M. (2004). Methods for minimizing segregation: A review. *Particulate Science and Technology*, 22(4), 321–337. <https://doi.org/10.1080/02726350490501420>
- USP, (2020). *United States Pharmacopeia and National Formulary: USP 43–NF 38*. United States Pharmacopeial Convention. Rockville
- Veronica, N., Heng, P. W. S., & Liew, C. V. (2023). Relative Humidity Cycling: Implications on the Stability of Moisture-Sensitive Drugs in Solid Pharmaceutical Products. *Molecular Pharmaceutics*, 20(2), 1072–1085. <https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00812>
- Walters, R. H., Bhatnagar, B., Tchessalov, S., Izutsu, K. I., Tsumoto, K., & Ohtake, S. (2014). Next generation drying technologies for pharmaceutical applications. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 103(9), 2673–2695. <https://doi.org/10.1002/jps.23998>
- Watson, D. G. (2017). *Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students and Pharmaceutical Chemists* (4th ed.). Elsevier.
- Zaman, N. N., & Sopyan, I. (2020). Tablet Manufacturing Process Method and Defect Of Tablets. *Majalah Farmasetika*, 5(2), 82–93. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i2.26260>
- Zhang, Y., Abatzoglou, N., Hudon, S., Lapointe-Garant, P. P., & Simard, J. S. (2021). Dynamics of heat-sensitive pharmaceutical granules dried in a horizontal fluidized bed combined with a screw conveyor. *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, 167(April). <https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108516>

BAB 3

CACAT TABLET DALAM MANUFAKTUR: PENYEBAB DAN SOLUSI

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengatasi berbagai cacat yang terjadi dalam proses pembuatan tablet (seperti *binding*, *sticking*, *picking*, *capping*, *chipping*, *cracking*, *mottling*, dan *double impression*) dengan mengidentifikasi penyebabnya dari segi formula dan alat, serta merancang solusi yang sesuai berdasarkan prinsip teknologi farmasi.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi cacat yang sering muncul dalam proses pembuatan tablet, seperti *binding*, *sticking*, *picking*, *capping*, *chipping*, *cracking*, *mottling*, dan *double impression*.
2. Menganalisis penyebab utama permasalahan berdasarkan sifat fisik dan kimia bahan aktif, eksipien, serta lubrikan dalam formula tablet.
3. Menganalisis pengaruh parameter alat seperti tekanan, kecepatan pencetakan, dan kondisi lingkungan terhadap terjadinya permasalahan.
4. Merancang solusi efektif untuk mencegah dan mengatasi cacat tablet, baik melalui modifikasi formula maupun pengaturan alat.

Capaian Pembelajaran:

CPL-Prodi	
CPL-1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap cacat dalam proses produksi farmasi berdasarkan prinsip farmasetika dan regulasi terkait.
CPL-2	Mampu merancang strategi pemecahan masalah pada proses formulasi dan pengolahan sediaan farmasi dengan mempertimbangkan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk.
CPMK	
CPMK-1	Memahami mekanisme terjadinya permasalahan cacat dalam pembuatan tablet, seperti <i>binding</i> , <i>sticking</i> , <i>picking</i> , <i>capping</i> , <i>chipping</i> , <i>cracking</i> , <i>mottling</i> , dan <i>double impression</i> .

CPMK-2	Mengidentifikasi penyebab cacat tablet dari aspek formula (bahan aktif, eksipien, lubrikan) dan alat (parameter mesin tablet).
CPMK-3	Merancang solusi praktis untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan prinsip formulasi tablet dan pengendalian kualitas.
Sub-CPMK	
Sub-CPMK 1	Menjelaskan faktor-faktor penyebab cacat pada tablet dari segi sifat fisik dan kimia bahan baku.
Sub-CPMK 2	Menganalisis pengaruh parameter mesin seperti tekanan, kecepatan pencetakan, dan kondisi lingkungan terhadap kualitas tablet.
Sub-CPMK 3	Merancang perbaikan formula dengan memilih eksipien dan bahan aktif yang tepat untuk meminimalkan risiko kerusakan pada tablet.
Sub-CPMK 4	Menyusun strategi pengendalian parameter proses pencetakan tablet untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Pendahuluan

Tablet merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia karena kemudahan penggunaan, stabilitas, dan efisiensi biaya produksinya. Sebagai bentuk sediaan padat, tablet memiliki peran penting dalam memastikan pasien menerima dosis yang akurat dari bahan aktif dengan kualitas yang terjamin. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teknologi pembuatan tablet dan permasalahan yang mungkin terjadi selama proses produksinya menjadi kompetensi esensial bagi mahasiswa farmasi yang akan terlibat dalam bidang farmasi industri atau pengembangan formulasi.

Proses manufaktur tablet seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan teknis yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Masalah cacat tablet seperti *binding*, *sticking*, *picking*, *capping*, *chipping*, *cracking*, *mottling*, dan *double impression* tidak hanya menghambat proses produksi tetapi juga berpotensi menurunkan efikasi, keamanan, dan estetika produk tablet. Pemahaman tentang penyebab masalah-masalah ini, baik dari segi formula maupun alat yang digunakan, sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikannya secara efektif.

Bab ini dirancang untuk memberikan mahasiswa farmasi pemahaman komprehensif tentang berbagai cacat yang umum terjadi dalam pembuatan tablet. Pembahasan meliputi:

1. Identifikasi cacat dalam produksi tablet.

2. Analisis penyebab masalah, baik dari sudut pandang formula (bahan aktif, eksipien, lubrikan) maupun alat (parameter mesin).
3. Strategi solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip formulasi farmasi dan pengendalian mutu.

Melalui bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami mekanisme terjadinya cacat tablet, mengembangkan keterampilan diagnostik, dan merancang solusi berbasis ilmiah untuk meningkatkan kualitas sediaan tablet. Pemahaman ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik tetapi juga sangat penting bagi mahasiswa yang akan berkecimpung dalam dunia industri farmasi, penelitian, maupun regulasi farmasi.

Uraian Materi

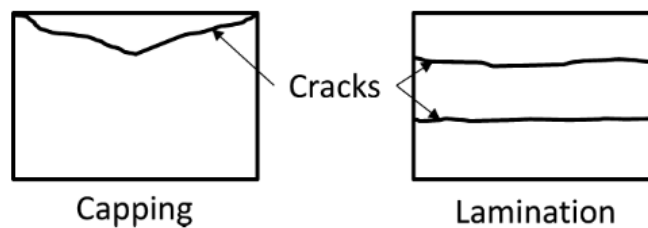
Tablet adalah bentuk sediaan yang paling umum diproduksi dalam industri farmasi. Produksi tablet dalam skala besar merupakan proses yang sangat kompleks. Proses pengempaan tablet merupakan operasi unit yang sangat krusial, karena menentukan sifat fisik dan mekanik tablet. Dalam proses ini, campuran serbuk atau granul yang mengandung bahan aktif farmasi (API) dan eksipien dikempa menjadi tablet menggunakan mesin *rotary press* berkecepatan tinggi. Campuran tersebut dikonfinasi secara radial oleh cetakan (*die*) yang kaku, sementara tekanan aksial diberikan oleh pukulan (*punch*) (Han et al., 2008).

Kondisi proses, karakteristik deformasi pemadatan (seperti elastis, viskoelastis, viskoplastis, dan plastis), serta sifat material dari serbuk akan menentukan sifat fisik dan mekanik tablet. Pada tahap awal konsolidasi, yaitu pada tekanan rendah, partikel mengalami pergeseran, penyusunan ulang, atau fragmentasi dalam deformasi kontak kecil, sehingga menghasilkan struktur yang lebih padat dan mengurangi porositas lapisan serbuk (Akseli et al., 2013). Pada beban tertentu, ruang antar-partikel yang semakin kecil serta meningkatnya gesekan antar-partikel akan menghambat pergerakan lebih lanjut. Ketika tekanan meningkat, reduksi volume awalnya dicapai melalui deformasi elastis, kemudian diikuti oleh deformasi plastis dan/atau fragmentasi partikel. Pembentukan tablet berlanjut selama fase dekompresi. Selama fase pelepasan tekanan (*unloading*), regangan elastis yang tersimpan selama pemadatan akan dilepaskan (relaksasi tegangan/regangan). Proses ini menciptakan struktur internal tablet yang heterogen setelah *punch* atas diangkat, yang dapat menyebabkan kegagalan (Galen & Zavaliangos, 2005).

Sebagian besar cacat tablet disebabkan oleh kurangnya partikel halus atau kelembapan yang tidak memadai dalam granul yang siap dikempa, atau akibat pengaturan mesin yang salah. Sementara itu, cacat fungsional terjadi akibat formulasi yang tidak tepat. Penyelesaian banyak permasalahan manufaktur memerlukan pemahaman mendalam tentang proses granulasi dan mesin tablet press, yang hanya dapat diperoleh melalui studi yang mendalam dan pengalaman yang luas (Rana & Hari Kumar, 2013). Kerusakan akibat *sticking*, *capping* dan laminasi merupakan cacat yang paling sering terjadi dan paling sering dijelaskan dalam literatur (Vincent & Tchorelof, 2022). Masalah dalam proses manufaktur ini dapat menyebabkan biaya finansial yang tinggi, masalah kualitas, dan penundaan jadwal (Ma et al., 2020).

A. Cacat karena proses pembuatan tablet

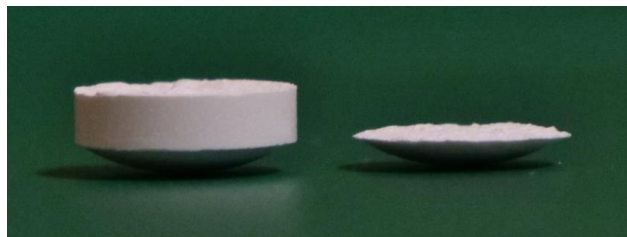
Capping dan laminasi mengacu pada masalah kegagalan tablet setelah dikeluarkan dari cetakan, tetapi sebenarnya merupakan fenomena yang berbeda (Gambar 1). *Capping* merujuk pada pemisahan permukaan tablet, yang sering terjadi pada tablet cembung meskipun kadang-kadang juga dapat terjadi pada tablet datar. Sementara itu, laminasi mengacu pada kegagalan tablet pada bidang yang tegak lurus terhadap arah pemadatan dan melewati pita tablet. Dengan demikian, *capping* dan laminasi merupakan pola kegagalan yang berbeda karena penyebab dan mekanismenya juga berbeda (Vincent & Tchorelof, 2022).



Gambar 3.1. Representasi skematis dari capping dan laminasi (Mazel et al., 2015)

1. *Capping*

Capping adalah cacat manufaktur dimana satu atau kedua sisi cembung tablet terlepas dari badan utama tablet setelah proses pemadatan dan pelepasan dari cetakan (Gambar 2).



Gambar 3.2. *Capping* pada tablet (Meynard et al., 2022)

Beberapa penyebab utama *capping* pada tablet bikonveks (Akseli et al., 2013; Meynard et al., 2022):

- Kerusakan pada ikatan antar partikel dibandingkan gaya adhesi yang tidak cukup kuat selama proses pemadatan. Ketika distribusi tegangan geser menyebabkan kegagalan ikatan antar partikel, tablet bikonveks yang dihasilkan kehilangan kohesi antara bagian datar dan cembung, sehingga terjadi cacat *capping*
- Distribusi densitas dan tegangan yang tidak merata didalam tablet

- c. Elastisitas bahan tablet, dimana pemulihan elastis selama pelepasan tekanan dapat memicu keretakan.
- d. Kecepatan proses kompaksi yang tinggi, yang mempengaruhi kekuatan dan relaksasi tegangan tablet.
- e. Sifat anisotropik dari formula tablet yang tinggi
- f. Mekanisme pengurangan volume yang tidak optimal
- g. Tekanan dinding cetakan yang memicu tegangan geser internal dalam tablet

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya *capping* (Akseli et al., 2013; Meynard et al., 2022):

- a. Modifikasi Fase Pelepasan Tekanan
Suatu penelitian mengusulkan dua langkah pelepasan tekanan yang dikontrol oleh parameter manufaktur, yaitu memperlambat kecepatan pelepasan sehingga kontak antara *punch* dan tablet tidak hilang secara tiba-tiba. Modifikasi ini berhasil mengurangi terjadinya *capping*.
- b. Penyesuaian Kecepatan Proses Kompaksi
Memperlambat kecepatan *turret* untuk meningkatkan waktu henti (*dwell time*). Selain itu dapat dicapai melalui pengurangan penetrasi *punch*.
- c. Pra-kompresi (*Precompression*)
Memberikan waktu lebih lama pada formulasi untuk beradaptasi dengan tekanan sebelum kompaksi utama, yang dapat meningkatkan kekuatan tablet. Namun, solusi ini memiliki batasan karena tidak selalu efektif.
- d. Perubahan Desain Mesin Press
Menggunakan teknologi seperti dinding cetakan fleksibel atau *ejection* berbeban dapat mencegah distribusi tegangan yang tidak merata.
- e. Pemilihan dan Formulasi Bahan yang Tepat
Mengoptimalkan formulasi tablet dengan menyesuaikan komposisi bahan untuk meningkatkan kekuatan material atau mengurangi elastisitas yang berlebihan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan konsentrasi *binder*, menggunakan bahan yang mengalami deformasi plastis, serta mengurangi persentase partikel halus dalam formulasi.

Namun pendekatan – pendekatan ini sering dilakukan berdasarkan *trial and error* setelah masalah *capping* terdeteksi dalam proses produksi. Oleh karena itu, beberapa teknologi baru telah dikembangkan untuk prediksi *capping*, diantaranya (Akseli et al., 2013):

- a. Gelombang akustik kompresi dan geser memungkinkan pengujian non-destruktif untuk memeriksa struktur internal dan sifat elastis tablet, seperti modulus Young, modulus geser, dan rasio Poisson.
- b. Teknik gelombang ultrasonik non-destruktif digunakan untuk mengkarakterisasi sifat elastis tablet pada arah aksial dan radial.
- c. Rasio tanpa dimensi dikembangkan untuk menghubungkan kecenderungan *capping* formulasi dengan performa manufaktur.
- d. Parameter baru yang disebut *Cap Value* (CV) diperkenalkan untuk mengaitkan kondisi tegangan, kemampuan bahan dalam meredakan stres, dan kualitas ikatan antar partikel dengan kecenderungan *capping*.

Model yang dikembangkan ini didasarkan pada pendekatan berbasis performa. Indeks *capping* juga dibuat untuk mengevaluasi performa *capping* dari sampel yang bervariasi, baik pada skala laboratorium maupun komersial. Indeks ini digunakan untuk menentukan kriteria kecenderungan *capping* secara sistematis. Meskipun banyak penelitian terkait, belum ada konsensus tentang parameter atau indeks mana yang paling efektif untuk memprediksi *capping*. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan membandingkan kemampuan prediksi tersebut terhadap *capping* (Akseli et al., 2013).

2. Laminasi

Laminasi tidak merujuk pada satu fenomena saja. Terdapat berbagai jenis laminasi yang terkait dengan mekanisme yang berbeda. Meskipun pola kerusakan terlihat serupa, asal usulnya berbeda (Gambar 3). Oleh karena itu, tidak dapat diselesaikan dengan solusi teknis yang sama. Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat setidaknya tiga jenis laminasi yang dapat terjadi selama produksi tablet (Vincent & Tchorelof, 2022):

- a. Laminasi Tipe 1 terjadi akibat terperangkapnya udara. Fenomena ini biasanya terjadi pada proses kompresi berkecepatan tinggi untuk bahan yang sangat dapat dimampatkan hingga mendekati kerapatan sejatinya, seperti bahan yang bersifat sangat duktile dibawah tekanan. Dalam kasus ini, udara yang terperangkap di dalam tablet dapat menyebabkan peningkatan tekanan udara, yang kemudian memicu keretakan tablet selama pelepasan tekanan. Laminasi tipe ini sering memiliki pola keretakan yang acak, di mana kegagalan tidak selalu terjadi di tempat yang sama pada setiap tablet. Fenomena ini juga telah dijelaskan dalam penggunaan selulosa mikrokristalin (Mazel et al., 2015).



Gambar 3.3. Laminasi pada tablet (Vincent & Tchorelof, 2022)

- b. Laminasi Tipe 2 disebabkan oleh tekanan dinding cetakan dan tegangan geser yang muncul saat tablet keluar dari cetakan. Ketika tablet dilepaskan dari cetakan, pemulihan elastis dan tekanan residu dinding cetakan menghasilkan tegangan geser di tepi cetakan. Tegangan ini dapat memicu retakan yang kemudian menyebar dari bagian luar ke bagian dalam tablet. Tegangan geser ini sangat terfokus pada area sisi tablet, sehingga produk yang sangat sensitif terhadap konsentrasi tegangan lebih rentan mengalami laminasi tipe 2. Fenomena ini lebih parah jika tidak menggunakan pelumasan, dan pola keretakan pada tipe ini cenderung konsisten di setiap tablet (Anuar & Briscoe, 2010; Garner et al., 2014).
- c. Laminasi Tipe 3 terutama terjadi pada tablet bikonveks dan melibatkan keretakan pada satu bidang di tengah sisi tablet. Laminasi ini disebabkan oleh tegangan tarik yang berkembang di pusat tablet pada akhir pelepasan tekanan. Keretakan dimulai dari pusat tablet dan menyebar ke arah luar. Fenomena ini diperburuk oleh ketebalan sisi tablet yang tipis dan tekanan residu dinding cetakan yang tinggi. Tablet dengan sifat rapuh juga lebih rentan terhadap propagasi keretakan tipe ini (Mazel et al., 2018).

Karena ketiga jenis laminasi ini berasal dari mekanisme yang berbeda, pengaruh parameter proses terhadap masing-masing tipe laminasi tidak selalu sama. Sebagai contoh, meskipun tekanan kompresi tinggi memperburuk semua jenis laminasi, ketebalan tablet yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan laminasi tipe 1 tetapi mengurangi kecenderungan laminasi tipe 3. Dalam praktik industri, terdapat tiga solusi klasik yang sering digunakan untuk mengatasi laminasi, yaitu (Mazel et al., 2015, 2018):

- a. Memperlambat kecepatan mesin press untuk mempelajari pengaruhnya terhadap cacat laminasi.
- b. Melakukan pra-kompresi sebelum kompresi utama.
- c. Menggunakan cetakan berbentuk kerucut (*tapered die*).
- d. Penyesuaian kedalaman penetrasi *punch* atas

3. *Cracking*

Cracking pada tablet tidak bersalut adalah retakan kecil dan halus yang terlihat pada permukaan atas dan bawah tablet, atau sangat jarang pada dinding tablet. Retakan ini biasanya terjadi karena ekspansi cepat tablet, terutama saat menggunakan *punch* dengan cekungan yang dalam. Sedangkan pada tablet salut, *cracking* merupakan cacat berupa keretakan pada bagian mahkota tablet atau terbelahnya bagian tepi tablet (Katta Hemanth et al., 2020). Penyebab *cracking* dan solusinya (Rana & Hari Kumar, 2013):

Cracking pada tablet tidak bersalut

a. Masalah Formulasi (Granulasi):

- 1) Granul terlalu besar atau terlalu kering.
- 2) Tablet terlalu besar.
- 3) Granulasi dilakukan pada suhu terlalu dingin.

Solusi:

- 1) Melembapkan granul.
- 2) Menambahkan partikel halus (*fines*).
- 3) Menggunakan *binder* dalam jumlah yang sesuai.
- 4) Meningkatkan proses granulasi agar lebih merata.
- 5) Menggunakan *binder* kering dan memastikan proses dilakukan pada suhu ruang.

b. Masalah Mesin (Cetakan, Punch, dan Mesin Tablet):

- 1) *Punch* dengan cekungan dalam sering menyebabkan retakan saat tablet diekstraksi dari cetakan.
- 2) Tablet mengembang saat diejeksi karena adanya udara yang terperangkap.

Solusi:

- 1) Menggunakan cetakan berbentuk kerucut (*tapered die*).
- 2) Mengoptimalkan pengaturan *ejector* untuk mengurangi tekanan selama pelepasan tablet.

Cracking pada tablet bersalut:

a. Terjadi stres internal dalam lapisan film setelah tablet mengering

b. Penggunaan polimer dengan bobot molekul tinggi untuk pelapisan tablet

Solusi:

- 1) Menerapkan fenomena relaksasi pasca-kompaksi setelah proses pemadatan tablet.
- 2) Menambahkan *plastisizer* ke dalam bahan pelapis untuk meningkatkan fleksibilitas lapisan tablet.

4. *Chipping*

Chipping adalah hilangnya sebagian kecil bagian pada tepi atau permukaan cekung tablet (Gambar 4). *Chipping* disebabkan oleh rendahnya gaya ikat antar granul, yang selain menyebabkan *chipping*, juga mengakibatkan kekerasan tablet yang rendah dan kerapuhan (friability) yang tinggi. Ketidakteraturan tegangan geser dan distribusi densitas dalam tablet disebabkan oleh *elastic recovery*, dianggap sebagai penyebab utama terjadinya *chipping*.



Gambar 3.4. *Chipping* pada tablet (Tanabe et al., 2018)

Berikut beberapa faktor penyebab *chipping* (Tanabe et al., 2018):

Faktor penyebab *chipping*:

- Geometri Tablet: bentuk dan geometri tablet, seperti ukuran dan sudut radius berpengaruh terhadap kejadian *chipping*. Bentuk yang tidak optimal dapat menyebabkan distribusi tekanan yang tidak merata selama proses kompresi
- Kekuatan Mekanik: *Chipping* dapat disebabkan oleh kekuatan mekanik tablet yang tidak mencukupi untuk menahan stres selama proses penanganan. Secara khusus, tablet yang memiliki *inter-granular binding force* rendah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami *chipping*
- Abrasi dan Relaksasi Stres: *Chipping* juga terkait dengan abrasi tinggi dan waktu relaksasi stres yang pendek. Tablet yang memiliki tingkat abrasi tinggi mengalami kekuatan mekanik yang lebih rendah, sehingga meningkatkan risiko *chipping*.

Beberapa solusi untuk mengatasi *chipping* (Tanabe et al., 2018):

- Pemilihan Bentuk Tablet yang Optimal: pemilihan bentuk tablet, terutama bentuk cekung dengan radius ganda, sebagai solusi untuk mengurangi *chipping*. Bentuk ini menunjukkan kekuatan mekanik yang lebih tinggi dan kejadian *chipping* yang lebih rendah dibandingkan dengan bentuk yang tidak optimal.
- Analisis Sistematis: Solusi lain yang diusulkan adalah melakukan analisis sistematis terhadap parameter bentuk tablet untuk mengidentifikasi kombinasi yang optimal. Dengan menggunakan model regresi *partial least squares* (PLSR),

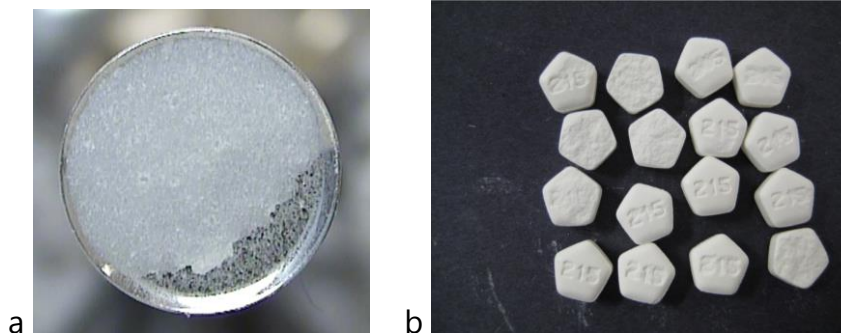
peneliti dapat memperkirakan kejadian *chipping* berdasarkan pengaruh parameter bentuk pada abrasi dan waktu relaksasi stres.

- c. Pengujian Verifikasi: melakukan pengujian verifikasi di fasilitas skala komersial untuk memastikan bahwa bentuk tablet yang diidentifikasi memang memiliki tingkat *chipping* yang lebih rendah dibandingkan dengan contoh yang suboptimal.

B. Permasalahan yang berhubungan dengan eksipien

1. *Sticking*

Sticking adalah fenomena dimana adhesi bahan tablet pada permukaan alat cetak tablet, seperti permukaan *punch* dan dinding *die* (Gambar 5). *Sticking* disebabkan oleh masalah multifaktorial sehingga satu solusi tunggal tidak mungkin dapat menyelesaikannya sepenuhnya. Strategi yang luas, yang mencakup bahan aktif (API), formulasi, peralatan tablet, dan proses manufaktur, merupakan pendekatan yang paling mungkin memberikan solusi yang lebih kuat. Tablet *sticking* seringkali terdeteksi setelah tahap penelitian dan pengembangan (R&D) dan selama produksi massal, karena kecenderungan *sticking* meningkat seiring waktu (Saddik & Dave, 2021).



Gambar 3.5. *Sticking* formulasi pada *punch* tanpa emboss (a), *sticking* pada tablet (b) (Chattoraj et al., 2018)

Berbagai teknik telah dilaporkan untuk mendeteksi, mengukur, atau mengkorelasikan fenomena *sticking*, tetapi hanya sedikit yang mampu secara akurat memprediksi kecenderungan *sticking* terhadap *punch* tablet. Teknik prediksi yang telah dilaporkan antara lain (Saddik & Dave, 2021):

- a. Teknik Hidrodinamik: Menentukan adhesi partikel serbuk berdasarkan gaya hambat yang diperlukan untuk melebihi ambang batas tertentu, yaitu dengan menggunakan aliran cairan untuk melepaskan partikel dari permukaan dan mengukur energi pelepasan. Namun, teknik ini kurang akurat karena

dipengaruhi oleh ukuran partikel, kekasaran permukaan partikel, deformasi permukaan, dan sifat permukaan tempat serbuk melekat.

- b. Pengukuran Gaya *Slip* dan *Pull-down*: Teknik ini menggunakan *punch* dengan mekanisme rotasi untuk mengukur gaya yang diperlukan untuk memutar *punch* pada permukaan tablet yang tetap dalam *die*. Namun, metode ini tidak andal karena suatu formulasi dapat memiliki gaya adhesi tinggi tetapi tidak menunjukkan *sticking*.
- c. Metode Sentrifugal: Partikel serbuk ditaburkan atau dipaksa melekat pada suatu permukaan yang kemudian diputar dengan kecepatan meningkat dalam sentrifugasi. Jumlah partikel yang masih melekat setelah peningkatan kecepatan bertahap digunakan sebagai indikasi tingkat adhesi serbuk. Namun, metode ini hanya mengukur adhesi sebagai fungsi pelepasan, yang tidak akurat dalam memprediksi *sticking*.
- d. *Atomic Force Microscope* (AFM): Teknik ini menggunakan *probe* untuk menelusuri permukaan *punch* atau tablet, menghasilkan gambar topografi dan mengukur kekasaran permukaan (RA). Dasar teorinya adalah semakin banyak bahan yang melekat pada *punch*, semakin kasar permukaan tablet, sehingga nilai RA meningkat. Namun, AFM tidak mempertimbangkan deformasi partikel atau perubahan area kontak yang memengaruhi *sticking*. Selain itu, cakupan pemindaian AFM yang kecil dapat mengurangi akurasi data dalam mengorelasikan hasil dengan *sticking*.

Sampai saat ini belum ditemukan solusi tunggal yang akan sepenuhnya mengatasi masalah *sticking*; pendekatan yang lebih luas diperlukan, termasuk perubahan pada API, formulasi, dan proses produksi. Secara umum, berbagai literatur menyepakati bahwa *sticking* terjadi karena API memiliki afinitas adhesi yang lebih besar terhadap *punch* dibandingkan kohesi terhadap serbuk tablet, dan ini merupakan masalah yang belum memiliki solusi spesifik tunggal (Saddik & Dave, 2021). Strategi yang dapat dilakukan diantaranya mencakup penggunaan alat yang tepat, pemeliharaan rutin, dan modifikasi terhadap proses dan bahan untuk mengurangi kemungkinan *sticking*. Riset terbaru menunjukkan penggunaan rekayasa partikel dan metode pemrosesan untuk mengurangi ukuran permukaan yang dapat menyebabkan *sticking* (Chattoraj et al., 2018).

2. *Picking*

Ketika bagian dari tablet menempel pada permukaan *punch* dan mulai terlepas dari permukaan tablet, maka terjadi *picking*. *Picking* dapat terjadi ketika granul yang belum benar-benar kering dikempa atau ketika *punch* yang tergores digunakan dalam proses kompresi tablet. *Picking* adalah jenis tablet *sticking* yang

lebih spesifik, dimana bahan tablet menempel pada permukaan *punch*, terutama pada huruf, angka, atau logo yang diukir atau timbul pada tablet (Gambar 6). Sama halnya dengan *sticking*, *picking* juga merupakan masalah yang multifaktorial. Kondisi tertentu, seperti formulasi, desain alat, dan parameter proses, semuanya dapat berkontribusi pada masalah ini. Strategi seperti penggunaan pelapis yang tepat dan desain alat yang meningkatkan kemungkinan tablet dikeluarkan tanpa masalah juga penting untuk mengurangi risiko *picking* (Chattoraj et al., 2018).

Sticking dan *picking* mempengaruhi efisiensi produksi tablet, kualitas produk, serta berdampak finansial besar bagi perusahaan farmasi. Masalah ini menyebabkan hilangnya API, produk obat, serta waktu produksi. Waktu produksi yang hilang terjadi karena proses manufaktur harus dihentikan, alat cetak tablet harus dibongkar, *punch* dan *die* harus dibersihkan dari bahan yang melekat, lalu semuanya harus dirakit kembali (Saddik & Dave, 2021).



Gambar 3.6. *Picking* pada logo tablet (Chattoraj et al., 2018)

3. *Binding*

Binding adalah fenomena di mana tablet sulit dikeluarkan dari cetakan akibat interaksi yang kuat antara tablet dan dinding cetakan atau karena kekuatan interpartikulat yang berlebihan. Jika *ejection stress* terlalu tinggi, tablet dapat macet atau terjebak, sehingga menghambat proses produksi. Masalah ini terkait dengan "*tableting properties*," yang mencakup kompaktilitas dan berpengaruh terhadap kemudahan manufakturasi tablet (Osamura et al., 2018). Penyebab utama *binding* meliputi (Delacourte et al., 1995; Kikuta & Kitamori, 1985) :

- a. Kekurangan lubrikan: Jumlah lubrikan yang tidak mencukupi dalam formulasi dapat menyebabkan buruknya *manufacturability*, meningkatkan risiko kegagalan seperti *sticking* dan *binding*. Lubrikan berperan penting dalam mengurangi gesekan antara tablet dan dinding cetakan selama proses *ejection*.
- b. Kelebihan lubrikan: Sebaliknya, penggunaan lubrikan yang berlebihan dapat menurunkan *compactability*, sehingga mengurangi kekuatan tablet. Tablet yang terlalu rapuh lebih rentan mengalami masalah saat proses produksi, termasuk *binding*.

- c. Tekanan *Ejection* yang Tinggi: *Binding* dapat terjadi jika *ejection stress* melebihi batas tertentu (misalnya, ≥ 20 MPa). Tekanan yang berlebihan saat pengeluaran dapat menyebabkan tablet terjebak dalam cetakan, menghambat kelancaran produksi.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk *binding* ini adalah (Osamura et al., 2018):

- a. Penambahan lubrikan: Untuk meningkatkan "*Manufacturability*," penting untuk menambahkan lubrikan (seperti magnesium stearat) kedalam formulasi. Penambahan lubrikan dapat mengurangi *ejection stress* dan mengurangi kemungkinan terjadinya *binding*. Penelitian ini mencatat bahwa peningkatan jumlah lubrikan berhubungan dengan penurunan *ejection stress*, yang mendukung proses pengeluaran tablet yang lebih baik.
- b. Optimasi Formulasi: Dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai proporsi *binder*, *disintegrant*, dan lubrikan, dapat mengoptimalkan formulasi tablet. Pendekatan ini memungkinkan untuk memastikan bahwa tablet memiliki keseimbangan yang baik antara kekuatan dan kemudahan dalam proses pengeluaran, sehingga mencegah terjadinya *binding* dan kegagalan lain selama produksi skala komersial.
- c. Pemantauan Properti *Tableting*: pentingnya pemantauan properti *tableting*, seperti "*Compactability*" dan "*Manufacturability*," untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul sebelum produksi skala besar dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

C. Permasalahan yang berkaitan lebih dari dua faktor

Mottling (Bercak Warna pada Tablet)

Istilah "*mottling*" mengacu pada distribusi warna yang tidak merata pada tablet, di mana area terang atau gelap tampak menonjol pada permukaan yang seharusnya seragam. *Mottling* adalah fenomena perubahan warna tidak merata pada permukaan tablet, yang dapat terjadi pada berbagai jenis tablet, baik yang salut (*coated*) maupun yang tidak salut (*uncoated*). *Mottling* adalah cacat kompleks dengan berbagai sumber penyebab, salah satunya muncul ketika bahan pewarna kering digunakan dalam formulasi tablet (McGinity & Felton, 2016).

1. *Mottling* pada Tablet Salut (*Coated Tablets*):

Penyebab:

- a. Ketidakrataan distribusi bahan pelapis (*coating material*) pada permukaan tablet.
- b. Interaksi antara bahan aktif (API) dengan bahan pelapis.
- c. Penggunaan pewarna dalam formulasi pelapis yang tidak homogen.

Contoh: Tablet salut film (*film-coated tablets*) atau tablet salut gula (*sugar-coated tablets*).

2. Mottling pada Tablet Tidak Salut (Uncoated Tablets) (Michael E. Aulton, 2018):

Penyebab:

- a. Tablet berwarna yang diperoleh dengan menambahkan zat warna larut air selama proses granulasi basah. Namun, migrasi zat warna dalam granul dapat menyebabkan pewarnaan yang tidak merata, dimana bagian luar granul lebih berwarna sementara bagian dalamnya tetap tidak berwarna. Saat proses kompaksi, granul mengalami fraktur, sehingga bagian dalam yang tidak berwarna menjadi terlihat. Hal ini menghasilkan tampilan fragmen berwarna dengan latar belakang pucat, yang menyebabkan tablet tampak mengalami *mottling*
- b. Proses pencampuran (*mixing*) atau granulasi yang tidak optimal.
- c. Kelembapan atau paparan cahaya yang menyebabkan perubahan warna.

Contoh: Tablet kompresi langsung (*direct compression tablets*) atau tablet granulasi basah/kering.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Mottling* (Michael E. Aulton, 2018):

1. Formulasi:

- a. Konsentrasi dan jenis bahan aktif (API).
- b. Jenis dan konsentrasi pewarna.
- c. Sifat fisikokimia eksipien (misalnya, higroskopisitas).

2. Proses Produksi:

- a. Pencampuran bahan tidak homogen.
- b. Kecepatan dan tekanan selama proses kompresi tablet.
- c. Proses pelapisan yang tidak optimal (untuk tablet salut).

3. Kondisi Penyimpanan:

- a. Paparan kelembapan, cahaya, atau suhu yang tidak terkontrol

Cara Mencegah *Mottling* (Armstrong & March, 1976; Michael E. Aulton, 2018):

1. Optimasi Formulasi:

- a. Gunakan pewarna yang stabil dan homogen. Migrasi warna dapat dikurangi dengan menggunakan *lake pigment* berbasis aluminium, yang menyerap zat warna pada partikel alumina yang tidak larut, dibandingkan zat warna larut langsung.
- b. Memastikan distribusi bahan aktif dan eksipien merata.

2. Proses Produksi yang Terkontrol:

- a. Lakukan pencampuran (*mixing*) dan granulasi dengan baik. Studi menyarankan pembentukan granul ukuran kecil karena lebih tahan fraktur untuk mengurangi *mottling*
- b. Gunakan parameter proses yang tepat selama kompresi dan pelapisan.

3. Kondisi Penyimpanan yang Baik:

- a. Simpan tablet dalam wadah kedap udara dan hindari paparan cahaya langsung

D. Permasalahan cacat mesin kompresi

1. Double Press/Impression

Double impression terjadi akibat rotasi tidak terkendali dari *punch* atas dalam proses pencetakan tablet yang memiliki *embossing*. Hal ini dapat terjadi jika *punch* tidak dipasang dengan *key* yang menjaga posisinya tetap stabil sehingga menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai kesan ganda (*double impression*). Solusi utama untuk menghindari masalah ini adalah menggunakan *cam track non-rotating*, yang dapat mengunci *punch* agar tetap pada posisi yang benar selama proses kompresi. Dengan mencegah *punch* berputar setelah tahap awal kompresi, cetakan tablet tetap konsisten dan tidak terjadi pencetakan ganda pada permukaan tablet (Natoli et al., 2017).

2. Black Spots/ (dark visual defects atau DVDs)

Istilah *black spots* (Gambar 7) mencakup berbagai jenis cacat pada tampilan tablet. Cacat ini dapat berupa noda, bukan bintik, berwarna abu-abu bukan hitam, atau terletak di dalam tablet, bukan di permukaannya. Penyebab *black spots* sangat beragam, tetapi jika cacat tersebut muncul di permukaan tablet, kemungkinan besar berasal dari mesin cetak, bukan dari formulasi tablet itu sendiri. Diantara penyebab *black spots* adalah:

- a. Serbuk tablet secara alami akan menyebabkan abrasi pada alat cetak dan area lain yang bersentuhan dengannya seiring waktu
- b. Pemilihan baja yang buruk sehingga alat cetak menjadi sumber *black spots* (jarang terjadi)
- c. Abrasi yang memperbesar celah antara *punch* dan *die*, sehingga partikel tersangkut. Partikel tersebut kemudian menumpuk di dinding *die* dan menjadi gelap karena panas akibat gesekan. Pada akhirnya, *punch* akan mengikis sebagian material yang terbakar tersebut dan menyebabkannya menempel pada tablet.
- d. Pembersihan agresif dan pemolesan berlebihan pada alat cetak, baik dengan *drag finisher* maupun secara manual

- e. Perubahan sudut, relief bawah, dan ujung *punch* bagian bawah menjadi lebih bulat memungkinkan partikel tersangkut di antara *punch* dan *die*, sehingga menghasilkan *black spots*
- f. Segel pemandu *punch* (*punch-guide seals*) yang aus
- g. Gaya ejeksi yang tinggi dapat menyebabkan beberapa tablet menjadi lebih gelap, terutama pada bagian tepi tablet
- h. Setelah tablet dicetak, *pan* pelapis (*coating pans*) dapat menyebabkan goresan atau noda abu-abu pada tablet salut



Gambar 3.7. *Black Spots* pada tablet (Knopp, 2013)

Solusi untuk mengatasi *black spots* mencakup beberapa langkah penting (Knopp, 2013):

- a. Periksa kondisi peralatan: Kondisi dan desain alat (*punch* dan *die*) harus dalam keadaan baik. Pastikan tidak ada keausan atau kerusakan yang dapat menyebabkan partikel terjatuh dan terdeposisi pada tablet.
- b. Menghindari kebersihan yang berlebihan: Penggunaan teknik pembersihan yang terlalu agresif atau pemolesan yang berlebihan pada alat dapat menghaluskan sudut dan menyebabkan partikel terjebak. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan hati-hati agar sudut dan ujung alat tidak berubah.
- c. Periksa *seal* panduan *punch*: *Seal* panduan *punch* yang aus dapat menyebabkan *black spots*. Jika *punch* jatuh dengan sendirinya, itu menandakan *seal* perlu diganti. *Seal* harus cukup kuat untuk menjaga posisi *punch* selama operasi.
- d. Pengendalian suhu: Beberapa perusahaan memasang pendingin vortex di bawah meja *die* untuk mencegah *black spots* yang disebabkan oleh panas. Disamping itu, penting untuk menjaga suhu lingkungan yang baik saat mesin tidak dalam keadaan berhenti.
- e. Perhatikan kondisi lingkungan: Menghindari kondisi lingkungan yang buruk di area mesin press dapat membantu. Misalnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit pelumasan dan pemeliharaan yang buruk pada permukaan alat penghantaran dapat menyebabkan *black spots*.

- f. Uji dan perbaiki proses lubrikasi: Proses lubrikasi yang buruk, baik berlebihan atau kekurangan, dapat menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat dalam penggunaan lubrikan juga harus diperhatikan.

E. Latihan Soal

Pilihan ganda:

1. Faktor utama yang mempengaruhi *sticking* pada tablet adalah?
 - A. Konsentrasi pewarna dalam formulasi
 - B. Kelembapan yang terlalu rendah selama penyimpanan
 - C. Adhesi bahan tablet pada alat cetak seperti punch dan die
 - D. Bentuk tablet yang terlalu pipih
 - E. Penggunaan eksipien dengan tingkat kelarutan tinggi
2. Seorang peneliti sedang mengembangkan tablet dengan desain bikonveks dan mengalami masalah laminasi. Berdasarkan teori tekanan ejection dan distribusi tegangan, faktor mana yang paling mungkin menyebabkan laminasi pada tablet ini?
 - A. Kecepatan pelepasan tekanan yang terlalu tinggi selama proses ejection
 - B. Penambahan binder yang terlalu banyak dalam formulasi
 - C. Pengurangan eksipien dengan sifat plastis dalam formulasi
 - D. Meningkatkan lubrikan untuk mengurangi gesekan dengan die
 - E. Menggunakan punch dengan desain lebih cekung
3. Suatu tablet mengalami cracking setelah dilakukan proses pelapisan (coating). Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa bahan pelapis yang digunakan memiliki bobot molekul tinggi. Solusi mana yang paling tepat untuk mencegah cracking ini?
 - A. Menambahkan plastisizer dalam bahan pelapis untuk meningkatkan fleksibilitas
 - B. Meningkatkan tekanan kompaksi tablet sebelum pelapisan
 - C. Mengurangi kadar eksipien dalam formulasi tablet inti
 - D. Menggunakan bahan pelapis dengan daya larut yang lebih rendah
 - E. Menambahkan lebih banyak bahan aktif untuk meningkatkan kepadatan tablet
4. Dalam produksi tablet dengan logo perusahaan pada permukaannya, ditemukan bahwa bagian logo sering mengalami picking. Berdasarkan pengetahuan Anda, faktor manakah yang paling mungkin menyebabkan masalah ini?
 - A. *Punch* yang digunakan memiliki permukaan yang terlalu kasar

- B. Kelembaban lingkungan produksi yang terlalu rendah
 - C. Penggunaan pewarna larut air dalam formulasi tablet
 - D. Kurangnya *binder* dalam formulasi tablet
 - E. Desain logo pada *punch* yang terlalu dalam sehingga menyebabkan adhesi bahan
5. Dalam sebuah penelitian farmasi, ditemukan bahwa laminasi tipe 2 terjadi ketika tablet keluar dari cetakan. Faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah?
- A. Udara yang terperangkap di dalam tablet selama kompaksi
 - B. Tegangan geser akibat tekanan dinding cetakan selama *ejection*
 - C. Pemulihan elastis yang terlalu cepat setelah tekanan dilepaskan
 - D. Kelembaban tinggi yang menyebabkan tablet kehilangan kekerasannya
 - E. Penggunaan bahan aktif yang memiliki daya larut tinggi

Essay:

1. Sebuah *bets* tablet mengalami *black spots* setelah penyimpanan selama beberapa bulan. Setelah dilakukan inspeksi, ditemukan bahwa partikel kecil dari alat cetak mengalami abrasi dan mencemari tablet. Jelaskan bagaimana abrasi pada alat cetak dapat menyebabkan *black spots* dan solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah masalah ini di masa depan?
2. Sebuah perusahaan farmasi ingin meningkatkan efisiensi produksi dengan meningkatkan tekanan kompaksi pada mesin tablet *press*. Namun, setelah pengujian, ditemukan bahwa tablet lebih sering mengalami *binding* selama proses *ejection*. Mengapa peningkatan tekanan kompaksi dapat menyebabkan *binding*?
3. Seorang farmasis menemukan bahwa beberapa tablet mengalami *double impression* setelah produksi skala besar. Setelah investigasi, ditemukan bahwa *punch* atas mengalami sedikit rotasi selama pencetakan. Bagaimana cara mencegah terjadinya *double impression* tanpa mengurangi kecepatan produksi tablet?
4. Sebuah *bets* tablet salut mengalami *cracking* setelah proses pelapisan selesai. Analisis menunjukkan bahwa bahan pelapis yang digunakan memiliki bobot molekul tinggi dan kekakuan tinggi. Jelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini!
5. Sebuah tim formulasi farmasi ingin mengoptimalkan tablet mereka agar lebih tahan terhadap *chipping*. Setelah dilakukan uji coba, ditemukan bahwa tablet dengan *punch* radius kecil lebih rentan terhadap *chipping*. Bagaimana cara

menyesuaikan formulasi atau parameter mesin untuk mengurangi risiko *chipping* tanpa mengubah desain *punch*?

Kunci Jawaban

Pilihan ganda:

1. C
2. A
3. A
4. E
5. B

F. Rangkuman Materi

Tablet merupakan bentuk sediaan farmasi yang paling banyak digunakan, tetapi produksi tablet sering mengalami berbagai cacat seperti *binding*, *sticking*, *picking*, *capping*, *chipping*, *cracking*, *mottling*, dan *double impression*.

- *Binding* terjadi ketika tablet sulit dikeluarkan dari cetakan akibat gesekan tinggi atau kekuatan interpartikulat yang berlebihan.
- *Sticking* adalah adhesi bahan tablet pada *punch* atau dinding *die*, sementara *picking* adalah bentuk khusus *sticking* yang terjadi pada bagian logo atau tulisan pada *punch*.
- *Capping* adalah pemisahan bagian atas atau bawah tablet, sedangkan laminasi merupakan kegagalan struktural pada bidang tegak lurus terhadap tekanan kompaksi.
- *Chipping* adalah hilangnya sebagian kecil bagian tablet akibat kekuatan ikatan antar granul yang rendah.
- *Cracking* pada tablet bisa terjadi akibat ekspansi cepat atau stres internal dalam tablet bersalut.
- *Mottling* adalah distribusi warna yang tidak merata akibat migrasi pewarna atau ketidakhomogenan pencampuran bahan.
- *Double impression* terjadi ketika *punch* atas mengalami rotasi tidak terkendali selama pencetakan, menyebabkan pola cetakan ganda pada tablet.

Strategi pencegahan cacat tablet meliputi pemilihan eksipien yang tepat, pengaturan parameter mesin, serta optimasi formulasi dan metode pencampuran.

G. Glosarium

Binding. Kesulitan dalam pengeluaran tablet dari cetakan akibat gesekan tinggi atau interaksi antarpartikel yang kuat.

Capping. Pemisahan bagian atas atau bawah tablet akibat tegangan mekanik.

Chipping. Kehilangan sebagian kecil bagian tablet akibat gaya tekan yang tidak merata.

Cracking. Retaknya tablet akibat ekspansi cepat atau stres internal.

Double Impression. Pola cetakan ganda pada tablet akibat rotasi tidak terkendali dari *punch* atas.

Ejection Stress. Tekanan yang diperlukan untuk mengeluarkan tablet dari cetakan setelah kompaksi.

Lubrikan (Lubricant). Eksiipien yang digunakan untuk mengurangi gesekan selama proses pencetakan tablet.

Mottling. Distribusi warna tidak merata pada tablet karena migrasi pewarna.

Picking. Melekatnya fragmen tablet pada logo atau tulisan pada *punch*.

Sticking. Adhesi bahan tablet pada permukaan *punch* atau *die* selama kompaksi.

H. Daftar Pustaka

- Akseli, I., Ladyzhynsky, N., Katz, J., & He, X. (2013). Development of predictive tools to assess capping tendency of tablet formulations. *Powder Technology*, 236, 139–148. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2012.04.026>
- Anuar, M. S., & Briscoe, B. J. (2010). Detrimental consequences of the Paracetamol tablet elastic relaxation during ejection. *Drug Development and Industrial Pharmacy*, 36(8), 972–979. <https://doi.org/10.3109/03639041003610807>
- Armstrong, N. A., & March, G. A. (1976). Quantitative assessment of factors contributing to mottling of colored tablets II: Formulation variables. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 65(2), 200–204. <https://doi.org/10.1002/jps.2600650207>
- Chattoraj, S., Daugherty, P., McDermott, T., Olsofsky, A., Roth, W. J., & Tobyn, M. (2018). Sticking and Picking in Pharmaceutical Tablet Compression: An IQ Consortium Review. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 107(9), 2267–2282. <https://doi.org/10.1016/j.xphs.2018.04.029>
- Delacourte, A., Guyot, J. C., Colombo, P., & Catellani, P. L. (1995). Effectiveness of lubricants and lubrication mechanism in tablet technology. *Drug Development and Industrial Pharmacy*, 21(19), 2187–2199. <https://doi.org/10.3109/03639049509065900>

- Galen, S., & Zavaliangos, A. (2005). Strength anisotropy in cold compacted ductile and brittle powders. *Acta Materialia*, 53(18), 4801–4815. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2005.06.023>
- Garner, S., Ruiz, E., Strong, J., & Zavaliangos, A. (2014). Mechanisms of crack formation in die compacted powders during unloading and ejection: An experimental and modeling comparison between standard straight and tapered dies. *Powder Technology*, 264, 114–127. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.04.086>
- Han, L., Elliott, J., Best, S., Cameron, R., Bentham, A. C., Mills, A., Amidon, G. E., & Hancock, B. C. (2008). Numerical simulation on pharmaceutical powder compaction. *Materials Science Forum*, 575-578 PA, 560–565. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.575-578.560>
- Katta Hemanth, G., Ravindra Shenoy, U., Thunga, G., Agrawal, S. K., Joshi, M., Sathyanarayana, M. B., Tippavajhala, V. K., Abhinaya, N., & Kulyadi, G. P. (2020). Solid dosage forms: A detailed research on non-conforming product quality. *Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research*, 54(3), S473–S484. <https://doi.org/10.5530/ijper.54.3s.146>
- Kikuta, J., & Kitamori, N. (1985). Frictional properties of tablet lubricants. *Drug Development and Industrial Pharmacy*, 11(4), 845–854. <https://doi.org/10.3109/03639048509057460>
- Knopp, M. (2013). Resolving tablet defects. September.
- Ma, X., Kittikunakorn, N., Sorman, B., Xi, H., Chen, A., Marsh, M., Mongeau, A., Piché, N., Williams, R. O., & Skomski, D. (2020). Application of Deep Learning Convolutional Neural Networks for Internal Tablet Defect Detection: High Accuracy, Throughput, and Adaptability. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 109(4), 1547–1557. <https://doi.org/10.1016/j.xphs.2020.01.014>
- Mazel, V., Busignies, V., Diarra, H., & Tchoreloff, P. (2015). Lamination of pharmaceutical tablets due to air entrapment: Direct visualization and influence of the compact thickness. *International Journal of Pharmaceutics*, 478(2), 702–704. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2014.12.023>
- Mazel, V., Diarra, H., Malvestio, J., & Tchoreloff, P. (2018). Lamination of biconvex tablets: numerical and experimental study. *Drug Dev Ind Pharm*, 36(8), 972–979.
- McGinity, J. W., & Felton, L. A. (2016). Aqueous Polymeric Coatings for Pharmaceutical Dosage Forms:3rd Edition. In *Aqueous Polymeric Coatings for Pharmaceutical Dosage Forms* (4th ed., Vol. 176). <https://doi.org/10.1201/9781315369938>

- Meynard, J., Amado-Becker, F., Tchoreloff, P., & Mazel, V. (2022). On the complexity of predicting tablet capping. *International Journal of Pharmaceutics*, 623. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.121949>
- Michael E. Aulton, K. M. G. T. (2018). *Aulton-Pharmaceutics-The-Design-and-Manufacture-of-Medicines-5th-Edition*. In *Aulton's Pharmaceutics The Design and Manufacture of Medicines* (Vol. 5, Issue 1).
- Natoli, D., Levin, M., Tsygan, L., & Liu, L. (2017). Development, optimization, and scale-up of process parameters: Tablet compression. In *Developing Solid Oral Dosage Forms: Pharmaceutical Theory and Practice: Second Edition*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802447-8.00033-9>
- Osamura, T., Takeuchi, Y., Onodera, R., Kitamura, M., Takahashi, Y., Tahara, K., & Takeuchi, H. (2018). Formulation design of granules prepared by wet granulation method using a multi-functional single-punch tablet press to avoid tableting failures. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 13(2), 113–119. <https://doi.org/10.1016/j.ajps.2017.08.002>
- Rana, A. S., & Hari Kumar, S. L. (2013). Manufacturing Defects of Tablets - a Review. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 3(6), 200–206. <https://doi.org/10.22270/jddt.v3i6.722>
- Saddik, J. S., & Dave, R. H. (2021). Evaluation of powder rheology as a potential tool to predict tablet sticking. *Powder Technology*, 386, 298–306. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.03.062>
- Tanabe, S., Nakagawa, H., Watanabe, T., Minami, H., Ando, S., Urbanetz, N. A., & Scherließ, R. (2018). Selection of a round convex tablet shape that mitigates the risk of chipping and capping based on systematic evaluation by utilizing multivariate analysis. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 120(July 2017), 212–221. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2018.05.008>
- Vincent, M., & Tchorelof, P. (2022). Lamination of pharmaceutical tablets: classification and influence of process parameters. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 111(5).

PROFIL PENULIS



apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm. Lahir di Jakarta, 25 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Lulus tahun 2008, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia Lulus tahun 2009. Pendidikan S2 program studi Ilmu Farmasi pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai tenaga pengajar di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan berlanjut sebagai Dosen Program studi D3 Farmasi di Politeknik Kesehatan Putra Indonesia hingga tahun 2024. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bengkulu prodi D3 Farmasi mengampu mata kuliah bidang teknologi sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: danangfarma@gmail.com

Motto: "Berikan terbaik dalam setiap proses, Semangat Sukses"



Claudius Hendraman B. Tobi, M.Farm. lahir di Hokeng, 15 Februari 1993. Penulis berasal dari Keluwain, sebuah desa kecil di pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Penulis menempuh pendidikan sarjana ilmu farmasi pada 2012 – 2016 di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Makassar yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Almarisah Madani. Penulis melanjutkan studi magister ilmu farmasi pada 2018 – 2020 di Universitas Setia Budi dengan bidang minat farmasi sains. Penulis pernah bekerja sebagai dosen di Universitas Sari Mulia pada 2020 – 2021. Penulis melanjutkan pekerjaan sebagai dosen di Universitas Cenderawasih sejak 2022 hingga sekarang dengan mengampu mata kuliah di bidang Farmasetika dan Teknologi Farmasi serta beberapa mata kuliah tambahan di bidang Farmasi Bahan Alam dan mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penulisan buku, publikasi ilmiah, seminar dan kegiatan terkait lainnya. Penulis terbuka untuk kolaborasi dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi di dunia pendidikan maupun masyarakat luas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hendriantoby@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Rima Hayati, M.Si., Apt. Lahir di Bukittinggi, 20 Agustus 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan profesi Apoteker pada Fakultas Farmasi, Universitas Andalas tahun 2002. Dengan beasiswa LPDP penulis melanjutkan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan S3 di Universitas Syiah Kuala diselesaikan pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 sebagai apoteker di Kimia Farma Apotek. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Aceh dan mengampu mata kuliah Farmasetika

Dasar, Teknologi Sediaan Likuida dan Semisolida, Teknologi Sediaan Solida serta Teknologi Sediaan Steril. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar ilmiah nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rima.fa@poltekkesaceh.ac.id.

Sinopsis

Buku "Formulasi, Teknologi dan Analisis Sediaan Padat" ini disusun sebagai buku ajar yang komprehensif dan aplikatif dalam bidang kefarmasian, khususnya mengenai pengembangan dan evaluasi sediaan farmasi padat seperti tablet, kapsul, granul, dan bentuk lainnya. Buku ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akademik dan praktis mahasiswa, dosen, peneliti, serta praktisi industri farmasi yang memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai proses pembuatan dan pengujian mutu sediaan padat.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar sediaan padat dan peran eksipien, teknik formulasi, tahapan proses produksi (seperti granulasi, pencampuran, kompresi, dan pelapisan), hingga metode analisis fisik dan kimia untuk menjamin mutu produk. Selain itu, buku ini juga membahas aspek regulasi dan standar mutu berdasarkan pedoman nasional dan internasional seperti Farmakope Indonesia, USP, dan ICH Guidelines.

Dengan pendekatan yang berbasis ilmiah dan praktis, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, contoh soal, studi kasus, dan pengalaman aplikatif di lapangan. Hal ini bertujuan agar pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kegiatan laboratorium maupun industri farmasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam perkuliahan dan penelitian di bidang teknologi farmasi, sekaligus menjadi panduan teknis yang berguna dalam proses pengembangan dan evaluasi sediaan padat yang berkualitas tinggi, aman, dan efektif.

Buku "Formulasi, Teknologi dan Analisis Sediaan Padat" ini disusun sebagai buku ajar yang komprehensif dan aplikatif dalam bidang kefarmasian, khususnya mengenai pengembangan dan evaluasi sediaan farmasi padat seperti tablet, kapsul, granul, dan bentuk lainnya. Buku ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akademik dan praktis mahasiswa, dosen, peneliti, serta praktisi industri farmasi yang memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai proses pembuatan dan pengujian mutu sediaan padat.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar sediaan padat dan peran eksipien, teknik formulasi, tahapan proses produksi (seperti granulasi, pencampuran, kompresi, dan pelapisan), hingga metode analisis fisik dan kimia untuk menjamin mutu produk. Selain itu, buku ini juga membahas aspek regulasi dan standar mutu berdasarkan pedoman nasional dan internasional seperti Farmakope Indonesia, USP, dan ICH Guidelines.

Dengan pendekatan yang berbasis ilmiah dan praktis, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga dilengkapi dengan ilustrasi, contoh soal, studi kasus, dan pengalaman aplikatif di lapangan. Hal ini bertujuan agar pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kegiatan laboratorium maupun industri farmasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam perkuliahan dan penelitian di bidang teknologi farmasi, sekaligus menjadi panduan teknis yang berguna dalam proses pengembangan dan evaluasi sediaan padat yang berkualitas tinggi, aman, dan efektif.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

